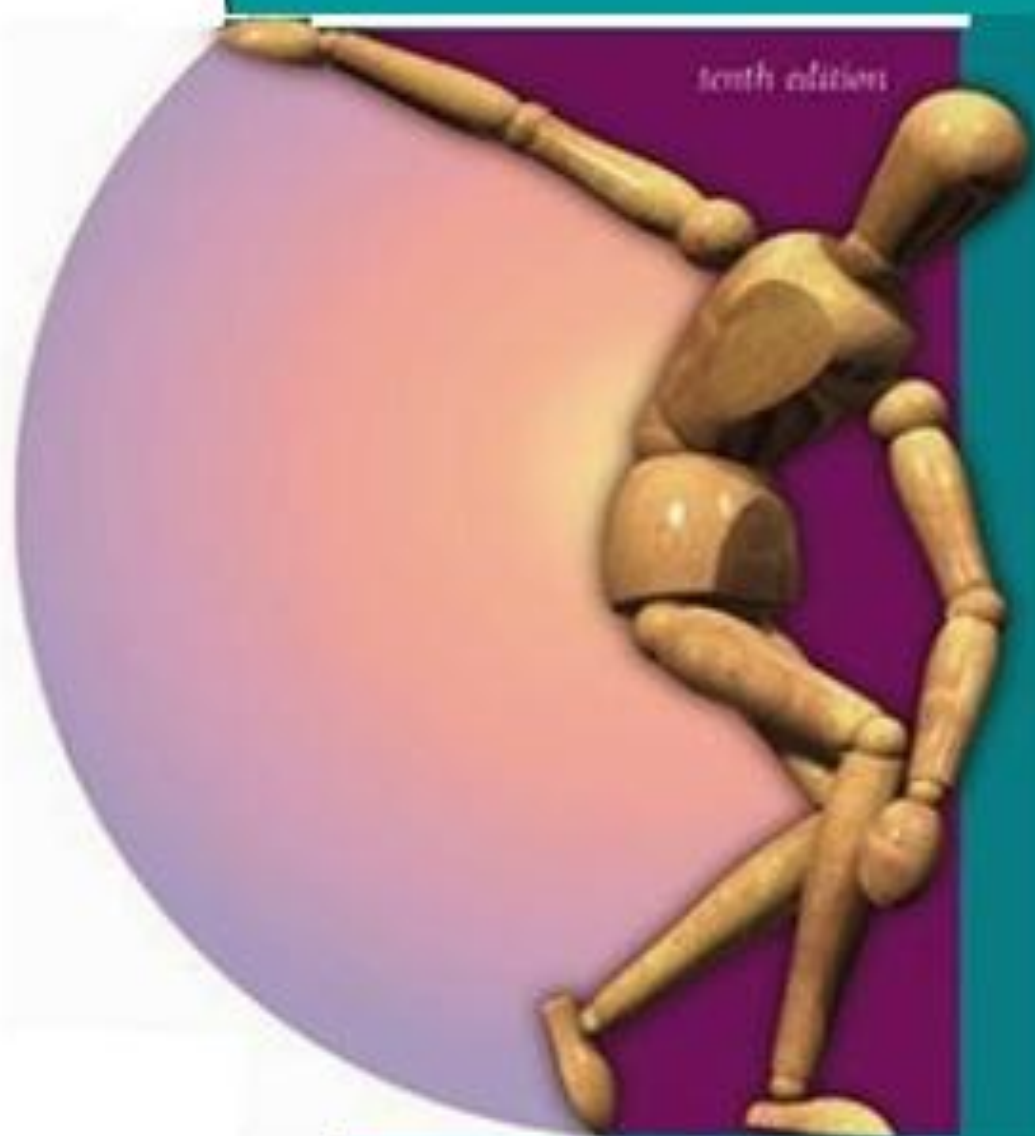




مبادئ علم الحركة



٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

إعداد

أ.م.د/ خالد عبدالموجود عبدالعظيم

د/ الحسينى صلاح محمد

د/ ناهد محمد عبداللطيف

مبادئ علم الحركة

قائمة المحتويات	
الموضوع	رقم الصفحة
نبذة تاريخية	
الفصل الاول	
مجالات دراسة الحركة الرياضية	
• دراسة الحركة الرياضية	
• دراسة تاريخ وتطور حركة الانسان	
• مجال الصناعة والانتاج	
• المجال الطبى	
• التعلم الحركى	
• التطور الحركى	
• حركة الانسان خارج نطاق الجاذبية	
• حركة الانسان فى أعماق البحار	
الفصل الثانى	
الحركة (المهارة) الرياضية	
- خصائص الحركة الرياضية	
(أ) البناء الحركى	
• أنواع الحركة الرياضية	

	• الحركة الوحيدة
	• الحركة المتكررة
	• الحركة المركبة
	• الجملة الحركية
	(ب) إيقاع الحركة
	• معنى الإيقاع
	• الإيقاع الموسيقى
	• علم الإيقاع الحركي
	• إيقاع الحركة الرياضية
	• أهمية إيقاع الحركة
	• الإيقاع الجماعي
	• تنظيم الإيقاع الجماعي
	(ت) النقل الحركي
	• أنواع النقل الحركي
	• النقل الحركي من الجذع إلى الأطراف
	• النقل الحركي من الأطراف إلى الجذع
	• اتجاه النقل الحركي
	• أهميه عمل الجذع
	• أشكال عمل الجذع
	• تأثير حركة الرأس على الجسم

	(ج) انسياب الحركة
	• تقويم انسيابية الحركة
	(ح) التوقع الحركى
	• أنواع التوقع
	• التوقع الذاتى
	• توقع حركة الغير
	• توقع نتائج الموقف
	• المراوغة
	(خ) الامتصاص الحركى
	• فوائد الامتصاص الحركى
	(ع) التوافق الحركى
	(غ) التزامن الحركى
	(د) جمال الحركة
الفصل الثالث	
	قواعد تقويم المهارة الرياضية
	❖ قاعدة الهدف
	❖ قاعدة الاقتصاد فى الجهد
	❖ قاعدة الاصاله
	مقومات الاداء الحركى
	❖ المقومات المورفولوجية
	❖ المقومات البدنية
	❖ المقومات الحركية
	❖ فنية الاداء (التكنيك)
	خطوات تقويم الاداء الحركى

	❖ التحليل الكيفي للحركة عن طريق الشبكة البيانية
	الفصل الرابع تصنيفات الحركة الرياضية
	❖ تصنيف الحركة وفقاً لشكلها في الفراغ
	❖ تصنيف الحركة وفقاً لشكل مسارها
	❖ تصنيف الحركة وفقاً لعلاقة المسافة بالزمن
	❖ تصنيف الحركة فسيولوجياً
	❖ تصنيف الحركة تشريحياً
	❖ تصنيف الحركة ميكانيكياً
	الفصل الخامس نظم الحركة الميكانيكية
	⚡ طاقة الوضع
	⚡ أنواع الحركات (خطية – دورانية – مركبة)
	⚡ القوة المؤثرة – قوة رد الفعل – قوة الاحتكاك
	⚡ بعض القوانين الميكانيكية المفسرة للحركة الرياضية

نبذة تاريخية

كانت الحركة هي وسيلة الإنسان الأول في التعبير عن نفسه، حيث استخدمت الحركة في المجتمع البدائي كلغة ينقل بها الفرد أحاسيسه وأفكاره للآخرين، ويظهر هذا في رقصات القدمات حول النار كأسلوب لإعلان الولاء والخضوع للآلهة، أو في رقصات الحرب عند الشعور بالخطر، أو في الرقصات التي تؤدي عند مراسم الزواج كإعلان للفرح والسرور.

وبتقدم الإنسان تطورت الحركة وظهرت الحركات المدروسة التي منها الحركات الرياضية، والحركات البهلوانية والتحرك بمصاحبة الإيقاع الموسيقي مثل الرقص وفن الباليه.

ونظراً لصعوبة تعلم هذه الحركات ظهرت حاجة الإنسان إلى دراسة الحركة وتقنياتها بهدف التوصل إلى الأسلوب الأمثل في تعلمها.

ولقد حظيت حركة الإنسان باهتمام المفكرين على مر العصور، وفيما يلي نستعرض إسهامات بعض الدول ومجهودات بعض الرواد الأوائل أصحاب الفضل في وضع أسس ومبادئ دراسة حركة الإنسان.

أولاً: القدماء المصريين

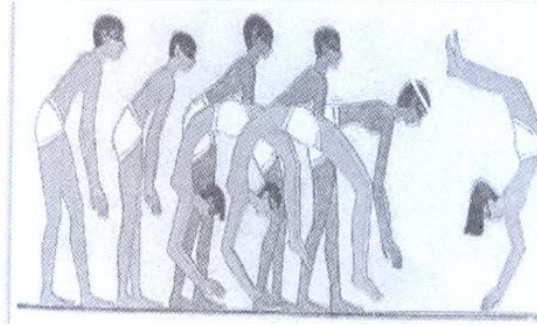
إن رسوم وتمائيل قدماء المصريين تدل على أنهم كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً بدراسة الشكل الخارجي لحركات الإنسان، فقد اهتموا بتسجيل أوضاع الجسم، وطريقة تحرك الأطراف، وإظهار المدى الحركي لكل مفصل من مفصل الجسم أثناء أداء بعض الحركات الرياضية وفي بعض الرقصات، كما كانوا يتبنون حركات معينة يؤدونها في المناسبات المختلفة، فقد وجدناهم يرسمون حركات ذات طابع تعبيرى مدروس وتدل البرديات والجداريات أن الفنان المصري القديم كان علي دراية وعلم بطبيعة ومدى الحركة البشرية.

فمثلاً وجدناهم حريصين على جعل نقطة مركز ثقل تماثيلهم تقع في منتصف قاعدة ارتكازها لأنهم عرفوا أنها تدوم طويلاً إذا صممت بحيث يكون التمثال في حالة اتزان تام شكل (١).



شكل (١)

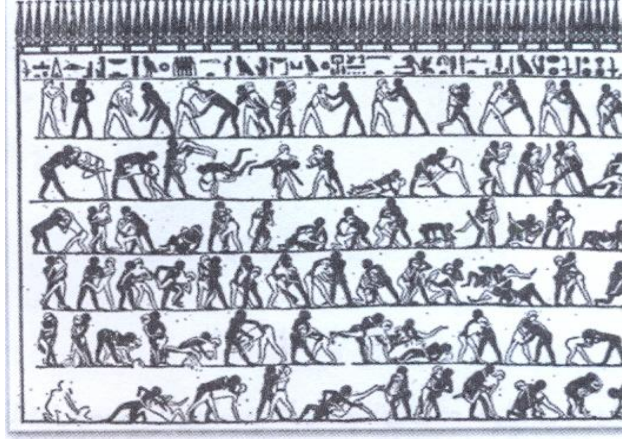
ووجدنا رسومات لبعض أوضاع الجسم توضح مراحل مهارات حركية معروفة لدينا حالياً يراعي في هذه الأوضاع الخصائص التشريحية لحركة مفاصل الجسم وروافعه.



شكل (٢)

أيضاً وجدنا بين بردياتهم أو جدارياتهم رسوماً لكثير من الحركات توضح خط سير الحركة عن طريق رسم تسلسل أوضاع الجسم التي يمر بها أثناء أداء هذه الحركة شكل (٢).

هذا معناه أنهم كانوا يدرسون أوضاع الجسم في نقاط خط سير الحركة ويعبرون عن هذه الحركات بكتابتها بطريقة إظهار أوضاع الجسم المتعاقبة التي يمر بها أثناء الأداء، هذا الأسلوب من كتابة الحركة عرف بعد ذلك بآلاف السنين ويعرف عندنا حالياً باسم القراءة الكينماتيكية للحركة وهذا معناه أن تقرأ الحركة بواسطة تتبع الرسوم شكل (٣) شكل (٤) شكل (٥).



شكل (٣)



شكل (٤)



شكل (٥)

ثانياً: قدماء الصينيين

انغلق الصينيون القدماء على أنفسهم داخل سورهم العظيم وكانوا يمارسون الرقص وكرة القدم ورياضة السومة شكل (٦).



شكل (٦)

ثالثاً: أرسطو طاليس (Tales) (٣٨٥ - ٣٢٢ ق م)



شكل (٧)

تذكر كتب التاريخ أن الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس (٣٨٥ - ٣٢٢ ق.م) شكل (٧) هو أول من اهتم بدراسة الحركة البشرية في التاريخ القديم المسجل. فهو يعتبر بحق الرائد الأول لعلم الحركة، فقد تكلم عن مركز ثقل جسم الإنسان وعن الروافع وأثرها على حركة الأجسام، كما برهن على أن الرياضيين يثبون إلي مسافات أبعد إذا حملوا أثقالاً في أيديهم، وأن العدائين يجرون أسرع إذا ما حركوا أيديهم حركة عكسية مع الرجلين أثناء العدو.

وكان أرسطو أول من وصف حركة مشى الإنسان على أنها تحول الحركة الدائرية الناتجة من المفاصل إلي حركة انتقالية لمركز الثقل ولقد كان تحليل أرسطو لحركة المشى هو أول تحليل هندسي لحركة الإنسان في التاريخ.

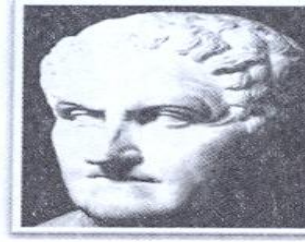
رابعاً: ارشميدس (Archimedes) (٢٨٧ - ٢١٢ ق م)

عالم يوناني توصل إلي قانون الطفو وما زال هذا القانون ذو أهمية قصوى لعلم الحركة في مجال السباحة شكل (٨).



شكل (٨)

خامساً: جالن (Gallen)



شكل (٩)

جاء بعد أرشميدس وهو من رواد علم الطب في العالم، ساهمت أبحاثه في معرفة ودراسة حركة الإنسان، فهو أول من فرق بين الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية وأول من تكلم عن النغمة العضلية **Muscle Tone** وعن الانقباض العضلي. وذكر أن الحركة عند الإنسان تتم نتيجة لمرور ما أسماه "بروح الكائن الحي" من المخ إلي العضلات خلال الممرات العصبية. والواقع أن جالن هو صاحب الفضل في إيجاد التصور العلمي لكيفية حدوث حركة الإنسان من وجهة النظر الفسيولوجية شكل(٩).

أهملت دراسة حركة الإنسان بعد جالن قرابة خمسة عشر قرناً ويرجع سبب ذلك إلي موقف الكنيسة من العلماء واتهامهم بالكفر والزندقة.

سادساً: ليوناردو دافنشي (Davinci) (١١٥٢ - ١٥١٩م)

عالم إيطالي أحيا حركة الإنسان من جديد وهو مهندس وفنان اهتم بدراسة حركة الإنسان من زاوية القواعد الميكانيكية التي تحكم هذه الحركة في الجلوس والوقوف والوثب، وهو الذي وجه الأنظار إلي أن جسم الإنسان تحكمه نفس قواعد الميكانيكا للأجسام الصلبة شكل(١٠).



شكل (١٠)

سابعاً: جاليليو (Galilie) (١٥٦٤ - ١٦٤٢م)



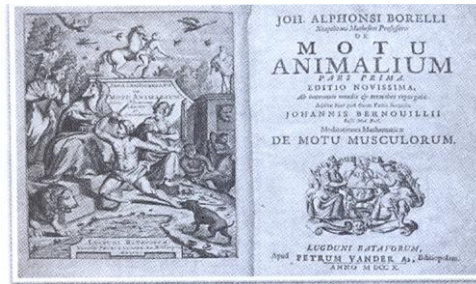
شكل (١١)

جاليليو من العلماء الذين استفاد من أبحاثهم علم الحركة كثيراً، فقد كان لمنهجه في استخدام الرياضيات في حل المشكلات العلمية أثره الواضح على علم الحركة كما كانت أبحاثه عن علاقة الزمن بالمسافة والسرعة دعائم قوية في دراسة حركة الإنسان بعد ذلك شكل (١١).

ثامناً: الفونس بورويللي (Alphonso Borelli) (١٦٠٨ - ١٦٧٩م)

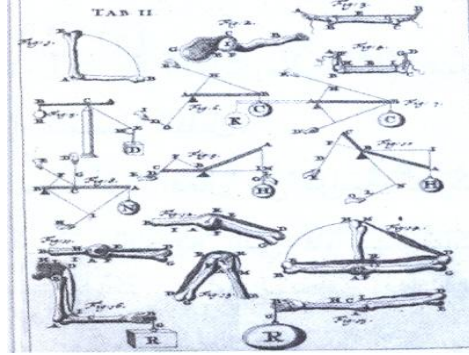


شكل (١٢)



شكل (١٣)

كتاب حركة الحيوان لبورويللي



شكل (١٤)

حركة المفاصل لبورويللي

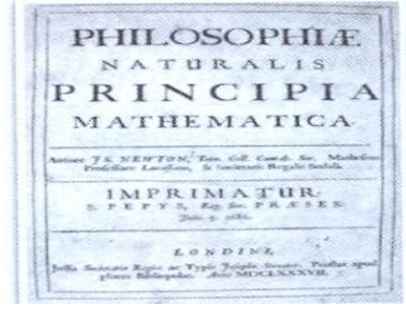
تلميذ جاليليو شكل (١٢) وأكمل أبحاث أستاذه ونشر ثاني كتاب في الميكانيكا الحيوية باسم "الحركة عند الحيوان" شكل (١٣). وقد استخدم التمرينات الرياضية لعلاج بعض التشوهات وهو أول من حدد عن طريق التجربة العملية موضع مركز ثقل جسم الإنسان. كما أنه أول من تكلم عن عمل عظام الجسم كروافع وعن دور مفاصل الجسم في حركة الأطراف شكل (١٤).

تاسعاً: إسحاق نيوتن (Isaac Newton) (١٦٤٣ - ١٧٢٧م)



شكل (١٥)

كان له الفضل في وضع قواعد وأسس الميكانيكا التي استفاد منها علم الحركة وعلم الميكانيكا الحيوية شكل (١٥). وهو أول من تكلم عن الجاذبية الأرضية عندما لاحظ سقوط التفاحة ويرجع له الفضل في وضع قوانين الحركة الأساسية كما قام بطبع كتابه الأول عن التفاضل والتكامل شكل (١٦).



شكل (١٦)

غلاف كتاب اسس الرياضيات لاسحاق نيوتن

عاشراً: نكولا أندريا (١٧٤١م)

نشر كتاباً عن القوام المعتدل للطفل. وكان لظهور التصوير أثره الفعال في دراسة الحركة البشرية، وكانت أول محاولة لتصوير الحركة هي التجربة التي قام بها حاكم كاليفورنيا حين حاول تصوير جواده وهي تمشي وتقفز.

الحادي عشر: ليون بيال Lionel Smith Beale (١٨٢٨ - ١٩٠٦م) شكل (١٧)



شكل (١٧)

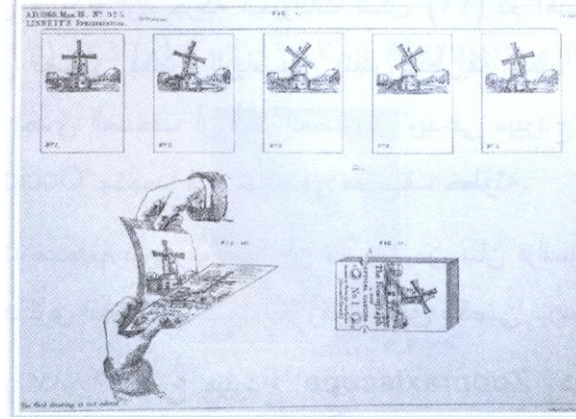
ابتكر عام ١٨٦٦ جهاز Chorentoscope شكل (١٨) وهو عبارة عن شريط يتم تحريكه باستخدام بكرة ويوضع أمام الشريط شريحة بها فتحة حيث قام برسم هيكل عظمي في أوضاع مختلفة ووضعها متتابعة على الشريط وعند تحريك الشريط تظهر الصور من الفتحة وكأنها متحركة.



شكل (١٨)

الثاني عشر: جون لينيه (JOHN LINNETTBARNES)

ابتكر عام ١٨٦٨م ما عرف لاحقاً باسم كينوجراف Kineograph وتعتمد طريقته على ما أسماه الخداع البصري حيث رسم طاحونة هواء في أوضاع مختلفة على عدة أوراق ووضعها فوق بعضها وكأنها كتاباً عندما يقوم بطيها ثم تركها تنساب خلف بعضها لتظهر وكأن مروحة الطاحونة تدور حول نفسها شكل (١٩).



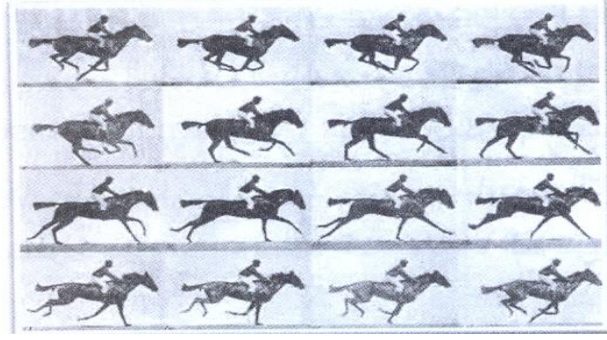
شكل (١٩)

الثالث عشر: ادوارد ميبردج (Edward - J- Muybridge) (١٨٣٠ - ١٩٠٤م) شكل (٢٠)

لعب دوراً رئيسياً في اكتشاف الصور المتحركة، قام بتجربة تعتمد على طريقة تتلخص في أنه ضع أربعة وعشرون كاميرا تصور الحركة المراد دراستها أربعة وعشرون صورة متتابعة وعند عرض الصور بتتابعها يظهر لنا مسار الحركة ومداه، وكانت هذه التجربة أول تجارب اختراع السينما وبداية دراسة التحليل الحركي عن طريق الصور وتمت في سباق الخيل الذي أقامه حاكم كاليفورنيا عام ١٨٧٢م، درس ميبردج أولاً حركة الحيوانات شكل (٢١) ثم اهتم بحركة الإنسان حيث نجح في تصوير بعض الرياضيين بنفس الطريقة شكل (٢٢) وفي عام ١٨٧٣ نشرت إحدى الصحف أن أحد المصورين ويدعي ميبردج استطاع تصوير الحصان "Occident" متجمداً في الهواء في منتصف خطوته.

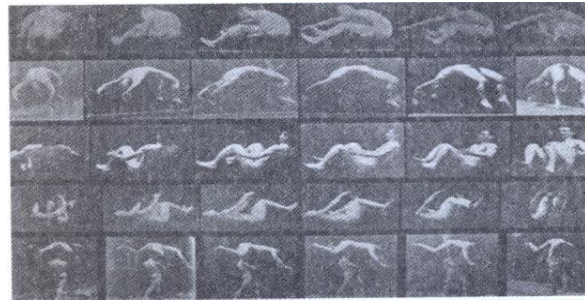
كما علقت صحيفة نيويورك تايمز أن مصوراً من سان فرانسيسكو وجد طريقته للتصوير تجعلك ترى الحصان "اكسيدنت" وهو منطلق بأقصى سرعة.

وفي عام ١٨٨٧ اخترع ميبردج Zoopraxiscope وهو جهاز لعرض الصور المتحركة.



شكل (٢١)

صور متتابعة تصور حركة الخيل لميبردج



شكل (٢٢)

صور متتابعة توضح بعض المهارات الرياضية

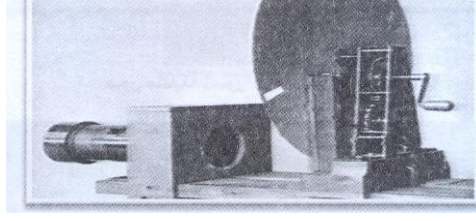
الرابع عشر: ماراي (Maray) (١٨٣٠ - ١٩٠٤م) شكل (٢٣)



شكل (٢٣)

جوزيف ماراي

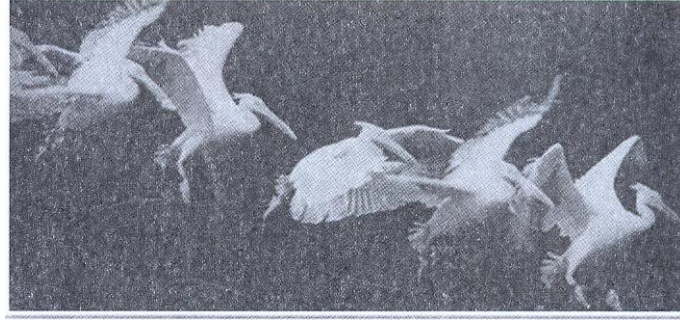
اهتم بدراسة إمكانية تحليل حركة الطيور، وقد ساعدته في ذلك الجهود المبذولة في مجال التصوير، وبخلاف أسلوب ميبردج في استخدام مجموعة من الكاميرات المتتالية استخدم ماراي كاميرا واحدة وعدسة واحدة للتصوير المتتابع شكل (٢٤) (٢٥) (٢٦).



شكل (٢٤)



شكل (٢٥)



شكل (٢٦)

استغل التقدم الذي وصل إليه إديسون في تصوير بعض الحركات الرياضية، وهو أول من وضع أسلوب التصوير المتتابع على كادر واحد Chrono-zyklo-Dynamographische, fotografie هذا وقد تمكن باستخدام هذه الطريقة من تصوير أجزاء الحركة متتابعة خلال وحدات زمنية متساوية وبالتالي تمكن من إيجاد خط سير الحركة وخطوط سير أجزاء الجسم أثناء الأداء الحركي.

الخامس عشر: توماس اديسون (Thomas Edison) (١٨٤٧ - ١٩٣١ م)
شكل (٢٧)



شكل (٢٧)

كان له الفضل في تطوير آلات التصوير السينمائي وآلات العرض، ويظهر التصوير السينمائي فتح الباب على مصراعيه أمام التحليل الحركي ودراسة حركة الإنسان.

السادس عشر: فيشر وبراون

نشر العالمان الألمانيان "فيشر وبراون" بحث عن حركة سير الإنسان، ثم استطاعا عن طريق تجربتهم الشهيرة علي جثث قتلى معسكرات التعذيب الألمانية في الحرب العالمية الثانية استخراج جدول للأوزان النسبية لأجزاء جسم الإنسان جدول (١).

السابع عشر: برن شتاين (Bernstein)

تابع أبحاث العالمان الألمانيان في إيجاد مركز ثقل جسم الإنسان واستخرج جدولاً خاصاً به يحدد الأوزان النسبية لكل من الرجال والنساء والأطفال، وأكمل طريقة التصوير المتتابع وأتبع أسلوب أسهل وأدق في تحديد منحنى المسافة - الزمن.

جدول الأوزان النسبية لفيشر وبراون وبيرن شتاين

جدول (٢)

ترجمة جدول الاوزان النسبية لأجزاء جسم الإنسان لفيشر وبراون وبيرن شتاين

متوسط الأوزان النسبية	بيرن شتاين		فيشر وبراون	أجزاء الجسم
	الوزن النسبي للسيدات	الوزن النسبي للرجال	الوزن النسبي للجسم	
٧%	٨,١٢%	٦,٧٢%	٧,٠٦%	الرأس

الجزع	%٤٢,٧٠	%٤٦,٣٠	%٤٣,٩٠	%٤٣
الفخذ الأيمن	%١١,٥٨	%١٢,٢١	%١٢,٨٩	%١٢
الساق اليمنى	%٥,٢٧	%٤,٥٦	%٤,٣٤	%٥
القدم اليمنى	%٢,٢٨	%١,٨٢	%١,٨٢	%٢
العضد الأيسر	%٣,٣٦	%٢,٦٥	%٢,٦٠	%٣
الساعد الأيمن	%١,٧٩	%١,٤٦	%١,٢٩	%٢
اليدين اليمنى	%٠,٨٤	%٠,٧٠	%٠,٥٥	%١

أوردنا في ترجمة ما جاء حرفياً ولزم التنويه على أن الباحثين يجب أن يضاعفوا الوزن النسبي للأطراف إذا ما كان التصوير من الجانب وأطراف الجسم متطابقة الأمر الذي يبسط من العمليات الحسابية أما إذا كان التصوير بالمواجهة أو أحد الأطراف غير متطابق مع مثيله فيلزم إجراء الحسابات لكل طرف على حده جدول (٢).

كما استطاع فيشر وبراون تحديد نقطة مركز ثقل كل جزء من أجزاء الجسم بطريقة علمية، وخرجوا بجدولهم التالي جدول (٣).

جدول (٣)

موضع مركز ثقل كل جزء من أجزاء الجسم

أجزاء الجسم	موضع مركز ثقل
الرأس	بين العينين وأعلى الأنف من المواجهة أو أعلى صوان الأذن إذا كان التصوير من الجانب
الجزع	على بعد ٤٤% من المحور الطولي للجزع مقاسه من أعلى إلي أسفل
الفخذ	على بعد ٤٤% من المحور الطولي للفخذ مقاساً من أعلي إلي أسفل
الساق	على بعد ٤٢% من المحور الطولي للساق مقاساً من أعلي إلي أسفل
القدم	على بعد ٤٤% من الخط الواصل بين مفصل القدم إلي الإصبع الأكبر للقدم
العضد	علي بعد ٤٧% من المحور الطولي للعضد مقاسه من أعلى إلي أسفل
الساعد	على بعد ٤٢% من المحور الطولي للساعد مقاساً من أعلي إلي أسفل
اليدين	منتصف راحة اليد

ملاحظة: سيتم الحديث باستفاضة عن الإجراءات التنفيذية لعملية إيجاد مركز الثقل بالطريقة التحليلية باستخدام الجدولين السابقين لفيشر وبراون.

وتتابعت الدراسات والأبحاث العلمية في النصف الأخير من القرن العشرين حيث ظهرت أهمية دراسة الحركات الرياضية حين اشتدت المنافسة بين الدول في الدورات الأولمبية واللقاءات الدولية.

ومازال العلم يأتينا كل يوم بجديد في مجالات دراسة الحركة، فعلوم الحركة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الأخرى مثل الفسيولوجي والميكانيكا وعلم النفس والتكنولوجيا، فإن أي تقدم في هذه العلوم يعني تقدماً في أسلوب دراسة الحركة، فعلوم الحركة تسعى دائماً للبحث عن أسلوب الأداء الأمثل في مجال التربية الرياضية ومسايرة الانفجار المعرفي في العلوم الأخرى بهدف الوقوف على معرفة الأداء الحركي الذي يبني عليه تخطيط وتطوير طرق التدريب.

الثامن عشر: ابلاكوف

وهو عالم روسي اهتم بتطوير أجهزة قياس القوة كما نجح في استخدام أجهزة تقيس القوة العضلية لاسلكياً عن بعد.

عقد أول مؤتمر للميكانيكا الحيوية في إطار الحركة الرياضية بناء على توصية العالم الروسي كويتيكوفا Kotikowe في معهد لينجراد للتربية الرياضية عام ١٩٣١م كما عقد مؤتمر بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥م تحت عنوان تطورات الميكانيكا الحيوية للحركات الرياضية، ثم جاء المؤتمر الدولي الأول للميكانيكا الحيوية بمدينة ليبزج Leipzig في عام ١٩٦٠م تحت اسم المشكلات الأساسية للميكانيكا الحيوية في الحركات الرياضية.

وعقد المجلس الدولي للرياضة والتربية البدنية ICSPE عام ١٩٦٧م وهو تابع لمنظمة اليونسكو بمدينة زيورخ.

وكان مؤتمره الثاني في مدينة اينهوفن سنة ١٩٦٩م. وتلاه المؤتمر الدولي الثالث بمدينة روما عام ١٩٧١م ومن هذا التاريخ بدأت كليات التربية الرياضية الاهتمام بتدريس الميكانيكا الحيوية وعلم الحركة وأيضاً دراسة الحركة من وجهة نظر العلوم التربوية كالنمو والتعلم الحركي.

وأخذت هذه التخصصات أسماء مختلفة في العديد من دول العالم. ولقد أدرج مقرر علم الحركة أول مرة في مصر عام ١٩٧٥م لمرحلة البكالوريوس ثم أدرجت الميكانيكا الحيوية في مناهج الدراسات العليا حينما بدأت دراسة الماجستير والدكتوراه بكلية التربية الرياضية بالهرم بمصر.

دراسة الحركة الرياضية :-

استخدم مصطلح الحركة على مستوى واسع، فقد جاء بمعاني كثيرة ومدلولات تختلف عن بعضها اختلافاً بيناً، ويتفق جميع العلماء على أن الحركة هي انتقال لنقطة مادية من مكان لآخر في زمن محدد، أي أن الحركة هي عبارة عن مسارات نقاط أجزاء الجسم خلال زمن أداء المهارة الحركية بتوافق تام. ولقد لاحظنا منذ الستينات ظهور عدة اتجاهات تناقش فكرة دراسة وتحليل الحركة الرياضية، وكان كل اتجاه يتناول الموضوع من زاوية تتفق مع قناعاته الخاصة، وكان أبرز هذه الاتجاهات وأكثرها شيوعاً من أطلقوا على هذا التخصص مسمى "علم الحركة" كما ظهر أيضاً اتجاه يطلق على هذا التخصص اسم "الحسي موتوري" والتعلم الموتوري" وهم دول غرب وشرق ووسط أوروبا، في حين أن دول الأنجلو أمريكية استخدموا مصطلح الكنسيولوجي.

ولقد ركز كل اتجاه من هذه الاتجاهات على جانب معين من جوانب دراسة وتحليل الأداء الحركي، وهناك اتفاق ضمني يوضح أن البحث العلمي بات يعترف بمحتوى كل هذه التخصصات، فمثلاً يستخدم مصطلح علم الحركة للدلالة على دراسة مشكلة ومجال الحركة ومسارات نقاط الجسم خلال زمن الأداء.

أما مستخدم مصطلح الموتورك فهم يعنون الحركة الخارجية لأجزاء الجسم وعلاقتها بالعمليات الفسيولوجية والتوجيهية الحادثة داخل الجهاز الحركي (الأعصاب والعضلات والتفاعلات الكيميائية والعظام).

ومستخدم مصطلح "الكنسيولوجي" فهم يهتمون اهتماماً بالغاً بكيفية حدوث الحركة، ويرون أن الكنسيولوجي عبارة عن فسيولوجية الحركة التي تقوم بشرح أسباب حدوث الحركة البشرية وتؤكد غالبية المراجع الأنجلو أمريكية أن هذا التخصص يقتصر على أسس ومبادئ التشريح والفسيولوجيا والميكانيكا الحيوية.

وسوف نتناول هذه الاتجاهات التخصصية المختلفة بالشرح والتحليل بهدف الوصول إلى الجوانب التي يركز عليها كل اتجاه، والوصول إلى الحدود الفاصلة بين كل منها وأيضاً تحديد ما يتضمنه كل اتجاه من معلومات ومعارف بغرض الاتفاق على قضية حان الوقت لمناقشتها وأخذ قرار واضح يسير عليه أجيال الباحثين، هذه القضية هي "هل كل التخصصات التي أشرنا إليها تناولت نفس الموضوع وتأتي تحت مسمى واحد وذات محتوى واحد؟ أم أنها عدة تخصصات تسعى جميعها لدراسة وتحليل الحركة الرياضية "المهارة الرياضية"؟ وفيما يلي سوف نلقي الضوء على دراسة الحركة من منظور هذه الاتجاهات المختلفة.

أولاً: علم الحركة

في مصر والكثير من الدول العربية يستخدم المؤلفون والعاملون في مجال التربية البدنية مصطلح علم الحركة (ذكي الحبشي ١٩٦٤)، (حامد عبد الخالق ١٩٧٣) أما المراجع الألمانية فتطلق على هذا التخصص اسم "Bewegungslehre" هذا المصطلح يتكون من كلمتين الأولى Bewegungs وتعني الحركة، و Lehre فتعني حرفياً نظريات أو توجيهات وبناء على هذا فإن مصطلح Bewegungslehre يعني في اللغة الألمانية نظريات الحركة وليس علم الحركة (سيد عبد المقصود ١٩٨٦)، وأحب أن أوضح أن مصطلح BewegungWissenschaft وترجمته "علم الحركة" غير مستخدم نهائياً في المراجع الألمانية.

إلا أن بعض العلماء الأوربيين ينادون باستخدام مصطلح "علم الحركة" بدلاً من مصطلح "نظريات الحركة" منهم (ميشلج ١٩٨٤، جونز ١٩٨٠، ومنيشك ١٩٨٠).

وفي الاتجاه الآخر يرى "جونز" أن اسم "نظريات الحركة" يفهم منه دراسة ظاهرة وتنظيرها وأصحاب هذا الاتجاه يرون الإبقاء على اسم "نظريات الحركة" وليس علم الحركة وذهب برتسيكا Brezika ١٩٧١م إلى أن التخصص لا يطلق عليه "علم" لمجرد احتوائه على نصائح وتوجيهات وإنما يتم مناقشة الآراء والفروض بطريقة علمية مستخدماً المنهج التجريبي وقد توصل (رودل Rudel ١٩٨٠) إلى تحديد بعض المعايير التي اتفق عليها عالمياً والتي يجب أن تتوافر في مجال ما أو تخصص ما حتى يمكن أن يطلق عليه اسم "علم".

وفيما يلي نركز على هذه المعايير:

١-المعيار الأول: أن يكون لهذا التخصص محتوى خاص يتماشى مع أهداف ونظريات هذا التخصص.

٢-المعيار الثاني: وجود نقطة ينطلق منها البحث العلمي في مجال هذا التخصص.

٣-المعيار الثالث: وجود طرق بحثية خاصة بهذا التخصص.

٤-المعيار الرابع: تنظيم منطقي دقيق لمحتوى هذا التخصص أي Systematic of knowledge

بالنظر إلي هذه المعايير ومحاولة تطبيقها على مجال تخصص دراسة المهارات الحركية يرى كل من (شنابل Schnabel وجوته فورت Gotha، وبولمان Bolman، و Gutework وفيتز Fetz، والسيد عبد المقصود) أن محتوى هذا التخصص لا يمكن أن يطلق عليه اسم "علم".

ويشير فلهمشيك ١٩٨٠م إلي أن المعيار الثالث والرابع الخاص بالبحث العلمي في هذا المجال غير متوافر، كما أن المعيار الرابع وهو التنظيم الدقيق المنطقي للمحتوى أيضاً غير متوافر وذلك لعدم الاتفاق أصلاً على المحتوى.

كل هذه المبررات جعلت هذه المجموعة من العلماء وآخرون ينادون بعدم استخدام مصطلح علم الحركة ولكن يفضلون استخدام مصطلح "نظريات الحركة".

وفيما يلي سنتناول وجهة نظر العلماء الذين يؤيدون استخدام نظريات الحركة. ١

ثانياً: نظريات الحركة

كما نعرف أن حركة الإنسان بصفة عامة عبارة عن نتائج للعديد من العمليات الفسيولوجية والنفسية يطلق عليها اسم العمليات الوظيفية والتوجيهية إلي جانب ما يطلق عليه الجزء الميكانيكي الظاهر من الحركة والجدل الدائر بين العلماء هو الاتفاق على مسمى يجمع بين الجانبين، جانب العمليات الوظيفية والتوجيهية والجانب الميكانيكي الظاهر من الحركة.

في هذا المجال استخدمت المراجع الأوروبية مصطلح الحركة Movement ومصطلح Motor behavior أما المراجع العربية فهي تستخدم جميعها تقريباً مصطلح "حركة"

للدلالة علي ما يدل عليه مفهوم المصطلح (الحركة والموتورك) رغم عدم الاتفاق حول معنى كل من المصطلحين.

ولقد ظهر في السنوات الأخيرة العديد من الأبحاث القيمة التي تناولت مصطلحي الموتورك والحركة بهدف توضيح ما يدل عليه كل مصطلح وتركز أهداف هذه الأبحاث على تحديد حجم ومحتوى كل من المصطلحين.

بتحليل ما ذكر حول هذه المصطلحات لوحظ ظهور ثلاثة اتجاهات مختلفة فيما يخص الحدود والمدلولات العلمية بين مصطلح الحركة والموتورك وبصفة خاصة ما يتعلق بالناحية الكمية والكيفية.

وفيما يلي نوضح أوجه الاختلاف بين هذه الاتجاهات:

الاتجاه الأول يطلق مصطلح "الحركة" على كل من النواحي الميكانيكية والعمليات الوظيفية والتوجيهية.

الاتجاه الثاني ينظر إلي الحركة على أنها جزء من الموتورك، وأن الموتورك أعم وأشمل من الحركة.

الاتجاه الثالث يرى ضرورة الفصل التام بين الحركة والموتورك واعتبار كل منهما كياناً مستقلاً بذاته.

ولقد أجرى مسح للمراجع لمعرفة رأي العلماء حول هذا الموضوع وكانت آراء العلماء كالاتي جدول(٤).

جدول (٤)

آراء العلماء في تسمية الأداء الرياضي

العلماء	آراء العلماء في تسمية الأداء الرياضي واسم التخصص
توبيل Teuple ١٩٧٩ فيتر Fetz ١٩٨٠ شلنج Schlung ١٩٨٥ جوته فورت Gutewort السيد عبد المقصود وآخرون	يرى هؤلاء العلماء أن تخصص دراسة الحركة لا يمكن أن تطلق عليه اسم "علم" وهو يوافقون على تسميته بنظريات الحركة ويوافقون على أن مصطلح حركة يشمل الجزء الميكانيكي الظاهر علاوة على العمليات الوظيفية والتوجيهية والتي تتم داخليا.
هومبورج بولمان مارن هولد ١٩٦٥	يرى هؤلاء العلماء إطلاق مصطلح Motoric على تخصصات دراسة الحركة وهم يقصدون بالموتورك تلك العمليات الوظيفية التوجيهية مضافا لها الناحية الميكانيكية الظاهرة بمعنى أن الموتورك أعم وأشمل من الحركة.
شتورش Storch بويندايك	يروا ضرورة الفصل بين المصطلحين تماما فإذا تكلمنا عن الجزء الظاهر هذا يعني أننا نتكلم عن الحركة أما إذا تكلمنا عن العمليات التوجيهية والوظيفية فنحن بصدد الموتورك ولا يجوز الدمج أو الخلط بين المصطلحين.

من العرض السابق يتضح لنا وجود خلاف بين العلماء استمر أكثر من ثلاث عقود وكل فريق له مبرراته، وحتى الآن لم يحسم أحد القضية بشكل قاطع ونحن نعتقد أن الجيل الجديد من الباحثين سوف يضع حدا واضحا لكل المصطلحات المختلف عليها فهذا مطلب ملح تتطلبه عملية النهضة العلمية في مجال التربية الرياضية.

ثالثاً: الكينيسولوجي Kinesiology

الكينيسولوجي من التخصصات التي ظهرت في مجال دراسة الحركة وظهر بوضوح في المراجع الأنجلو أمريكية منذ فترة بعيدة ويتكون مصطلح كينيسولوجي من مقطعين أولهما

كلمة كينس Kines وهي كلمة إغريقية معناها الحركة والثانية Ology ومعناها دراسة أي المقصود بالمصطلح Kinesiology يعني "دراسة الحركة" (ذكي الحبشي ١٩٦٤).

الكينسيولوجي من وجهة النظر الأمريكية:

يوجد العديد من المفاهيم حول محتوى التخصص الذي يطلق عليه كينسيولوجي فمثلا يرى كل من (راش Rasch وبورك Burk) أن الكينسيولوجي هو عبارة عن فسيولوجيا الحركة وتؤكد غالبية مراجع الكينسيولوجي أن هذا التخصص يهتم بدراسة أسس ومبادئ التشريح والفسيولوجيا والميكانيكا الحيوية كما توضح المراجع الأمريكية أن الكينسيولوجي يهتم بدراسة العمل العضلي وكيف تتم الحركة.

الكينسيولوجي من وجهة نظر الأوروبيين:

الأجيال الجديدة في أوروبا غير راضية علي مضمون التخصص كنسيولوجي فقد أضاف Nicol علم النفس والسيبرنتك إلي المحتوى الأمريكي ويعرف "نيكول" الكينسيولوجي على أنه مجال علمي يبحث في ظاهرة الحركة وأسسها، وكيف يعمل الجهاز الحركي وما يتم في الجهاز العصبي الحركي حتى تنتج الحركة.

من الواضح أن نيكول يعتمد في رأيه على آراء كل من راش وبورك الذي يرى كل منهما ضرورة التوسع في مشتملات الكينسيولوجي فدراسة الحركة في نظرهم لا يجب أن يقف عند حدود الميكانيكا الحيوية.

وهنا يقترح كل من (راش و بورك) أن الباحثين في مجال دراسة الكينسيولوجي يجب أن يتناولوا دراسة خمس جوانب أساسية:

- ١- كينسيولوجي وصفي ووظيفي يهتم بالعلاقة بين شكل ووظيفة العضو.
- ٢- فسيولوجي رياضي يربط بين الكينسيولوجي والعلوم الأساسية كالفسيولوجي والكيمياء الحيوية.
- ٣- الميكانيكا الحيوية ويهدف إلي تطبيق قوانين الميكانيكا على حركات الجسم البشري.
- ٤- كينسيولوجي التطور ويبحث في علاقة الكينسيولوجي بالنمو والتطور البدني والتغذية ومراحل العمر...إلخ.
- ٥- علم النفس ويهتم بالعلاقة بين الحركة والنواحي النفسية مثل الشخصية والدوافع....إلخ.

هذا ويرى بالريش Ballreich بأننا يجب أن نطلق اسم كينسيولوجي Kinesiology على كافة المجالات الموضحة سابقة طالما كان له علاقة بمجال الحركة.

الحقيقة أن رأي بالريش ليس بغريب فكل علماء الدول الأنجلو أمريكية يشعرون بأن مصطلح كينسيولوجي أكثر عمقاً وأكثر شمولاً لدرجة أن بعض مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت كينسيولوجي على حصص التربية الرياضية.

بعد استعراض آراء العلماء في مفهوم علوم دراسة الحركة وهذه المناقشات استغرقت حوالي **خمسون عاماً** ولا يزال الحوار دائراً في الكثير من دول العالم، نفس الحوار الذي كان دائراً ونفس التساؤلات. هل تخصصات دراسة الحركة علوم قائمة بذاتها أم هي مجرد نظريات مستمدة من علوم أخرى مثل الميكانيكا والفسولوجي والتشريح وعلم النفس ودراسة تاريخ تطور الحركة البشرية؟

أيضاً تساؤل مطروح: ألم يحن بعد الاستقرار والاتفاق على مضمون محتوى كل فرع من فروع التخصصات التي تهتم بدراسة الحركة والمهارة الرياضية؟

ويرى عبد الخالق Abdel Khalek عام ٢٠٠٥م أنه آن الأوان لوضع تصور علمي حل هذا الخلاف وخاصة لهؤلاء الناطقين باللغة العربية والعاملين في مجال دراسة الحركة من كافة النواحي.

من استعراض آراء العلماء السابقين يمكننا حصر فروع دراسة الحركة أيضاً الاهتمامات الخاصة بكل تخصص فنحن نحتاج كل هذه التخصصات ولا يجب أن يستبعد اتجاه على حساب اتجاه آخر ولا يجب أن تتماثل الاتجاهات في المحتوى العلمي ولكن يجب أن تكون الحدود واضحة حتى تقتنع بها الأجيال الجديدة ويتبناها الباحثون الجدد.

وفيما يلي استعراض لتصور يجب أن تكون عليه تخصصات دراسة الحركة في جامعات مصر:

أولاً: مجال دراسة الحركة الظاهرة أي دراسة ميكانيكية الحركة، هذا التخصص عبارة عن فرعين واضحين المعالم:

١- **دراسة الحركة بأسلوب نظري** كيفي ويميل البعض لتسمية هذا الفرع "علم الحركة" من أمثال ذكي الحبشي ويوسف الشيخ وحامد عبد الخالق، والبعض يطلقون عليه اسم "نظريات الحركة" مثل كورت ماينل وسيد عبد المقصود وباور.

وهذا الفرع من التخصص يعتبر مدخل نظري لكافة فروع دراسة الحركة التي يحتاجها الباحثون والدارسون دائماً في بداية حديثهم عن المهارة الرياضية وكيفية حدوثها أو الحكم على شكل أدائها.

٢-دراسة الحركة بأسلوب كمي مقنن وتطبيق قوانين الميكانيكا على أداء المهارات.

وقد اتفق العديد من العلماء على تسمية هذا التخصص بعلم "الميكانيكا الحيوية". الحقيقة أن هذا الفرع من علوم الحركة نجح في تطوير المحتوى العام للمادة كما نجح في تطوير وسائل البحث العلمي ووسائل التحليل الحركي واستخدام أساليب كمية قياسية في الحكم على مستوى الأداء لذلك لم يختلف العلماء نهائياً على أن هذا التخصص يمكن أن يطلق عليه "علم الميكانيكا الحيوية" Bio Mechanics من أمثال هؤلاء هخموت وباور وسوسن عبد المنعم وحامد عبد الخالق وسيد عبد المقصود وآخرون.

ثانياً: مجال دراسة الحركة من حيث كيفية حدوثها فسيولوجياً، وهذا التخصص له فرعين أساسيين أيضاً:

١-دراسة ما يعرف بالموتورك Motoric وهذا التخصص يحاول إيجاد العلاقة بين العمليات الوظيفية والتوجيهية والتي ينتج عنها الحركة الظاهرة المتعلقة بميكانيكية الأداء، وفي الحقيقة أنني لم أجد باللغة العربية ترجمة دقيقة لمصطلح Motoric لذلك أبقيت على المصطلح باللغة الإنجليزية.

٢-دراسة فسيولوجية الأداء وهذا الفرع يطلق عليه أصحاب المدرسة الأنجلو أمريكية اسم الكنسيولوجي "Kinesiology" ويقول كل من راش وبورك أن هذا الفرع من التخصص يستمد موضوعاته من أسس ومبادئ التشريح والفسيولوجي والميكانيكا الحيوية، ويضيف نيكول Nicol علم النفس إلى قائمة العلوم الطبيعية المستمد منها مبادئ الكنسيولوجي كما يرى أن موضوعات الكنسيولوجي تحاول ربط الأداء بالفسيولوجي والكيمياء الحيوية.

ويرى علماء الدول الأنجلو أمريكية أن أفضل مسمى لجميع فروع تخصص دراسة الحركات الرياضية أن تأتي تحت عنوان كنسيولوجي وعلى رأس هذه المجموعة يأتي بالريش Ballreich.

ثالثاً: يوجد فرع هام من نواحي دراسة الحركة يستمد مبادئه وموضوعاته من العلوم التربوية وبالأخص موضوعات علم النفس. ولقد ساهم تطوير هذا الفرع إلى استخدام

العديد من النظريات التي تثري معلوماتنا في دراسة الحركة الرياضية فمثلاً استفدنا كثيراً حينما درسنا التعلم ونظريات التعلم واستطعنا الوقوف على ما يسمى بالتعلم الحركي .Motor Learning

وأيضاً ساهم علم النفس في توضيح كيف يتم النضج تلقائياً وكيف تتطور قدرات الطفل الحركية ودراسة التطور الحركي على مر حياة الإنسان هذه المجالات تطورت وأصبح لها وسائلها الدراسية الخاصة وأصبح لدينا كم هائل من الأبحاث والمراجع يعتمد على أسس ومبادئ علم النفس وأفادت نتائجها مجال التربية الرياضية كثيراً.

من العلماء الذين يهتمون بهذا الاتجاه كل من كاراتي Caraty وسنجر Singer وهوايتنج Whyting وجروسر Girosor.

رابعاً: دراسة تاريخ وتطور الحركة البشرية.

هذا الفرع من التخصص قد بدأ منذ فترة طويلة ولكن غالبية باحثية ليسوا من رجال التربية الرياضية بل من مجالات أخرى من مجال التاريخ الطبيعي. كما أنه لا يوجد اهتمام كبير بين باحثي التربية الرياضية للتعرف على نتائج الأبحاث التي حاولت دراسة تطور حركة الإنسان على مر العصور وفي مختلف البيئات، ويعتقد البعض أنه لا بد من دراسة تاريخ وتطور الحركة البشرية حتى نستطيع توقع وتخيل حركة البشر في المستقبل.

الفصل الاول

(علم الحركة)

* مجالات دراسة الحركة البشرية.

* الحركة (المهارة) الرياضية.

* خصائص الحركة الرياضية.

* قواعد تقويم المهارة الرياضية.

* مقومات الأداء الحركي.

* خطوات تقويم الأداء الحركي.

علم الحركة

مجالات دراسة حركة الإنسان

يسعى علم الحركة لدراسة الحركة البشرية في مجالاتها المختلفة متبعاً الأسلوب العلمي المقتن في إيجاد نتائج هذه الأبحاث كما أنه يعتمد على الأسس والقواعد العلمية التي تثبتت في أفرع العلوم الأخرى.

وعلم الحركة جاهد في أن يلحق بعجلة التقدم في مجالات الحياة المختلفة ساعياً لإيجاد حلولاً منطقية لمشكلات الحركة للإنسان في مجالات حياته المختلفة. وفيما يلي استعراض لبعض المجالات التي تهتم بدراسة حركة الإنسان.

أولاً: دراسة تاريخ وتطور حركة الإنسان

وفي هذا المجال ندرس طبيعة وأسلوب حركة الإنسان منذ ان وجد على الأرض، وكيف كانت حركته حينما كانت الحركة هي وسيلته في التفاهم وأسلوبه في التعبير عن مكنون نفسه، وما هي طبيعة حركته حينما كانت الحركة وسيلته في الدفاع عن نفسه أو مهاجمة الحيوانات أو الجماعات المغيرة، وتتبع علم الحركة طبيعة حركة الإنسان حين هجر الغابة واستقر في جماعة واحترف الزراعة ثم اشتغاله ببعض الحرف اليدوية البسيطة، وتتبع أيضاً طبيعة الحركة المهنية إلي أن أصبحت الحركة المهنية معقدة تستلزم مستوى عالي من التوافق العضلي العصبي بين أجزاء الجسم وبين الآلة التي يتعامل معها.

ثانياً: دراسة الحركات الرياضية

يهتم علم الحركة اهتماماً بالغاً بدراسة الحركات الرياضية وزاد هذا الاهتمام حينما اشتد الصراع في المقابلات الدولية. وحينما تحول الصراع إلي استعراض للمستوى العلمي الذي وصلت إليه الدول المتنافسة في مجال الرياضة، ونلاحظ أنه كلما زاد الصراع بين الدول في المجال الرياضي كلما اندفع الباحثون نحو دراسات أعمق الحركة الرياضية لتقنين جميع العوامل التي تؤثر على مستوى أداء الفرد، وفيما يلي نستعرض الجوانب التي يهتم علم الحركة في مجال التربية الرياضية بدراستها كمؤثرات فعالة على تفهم وإدراك طبيعة الحركات الرياضية.

١- **الناحية التاريخية:** أي معرفة كيف نشأت الحركات الرياضية، وأين بدأت، وكيف تطورت وما هي المستويات العالمية على مر الدورات الأولمبية.

٢- **الأداء الفني للحركات الرياضية:** وفي هذا المجال يهتم علم الحركة بالأسس والقوانين التي تحكم الحركة الرياضية وكذا مراحلها والمؤثرات التي تؤثر على مسارها.

٣- **خصائص الحركة الرياضية:** وفي هذا المجال يدرس علم الحركة الخصائص التي تتميز بها الحركات الرياضية مثل الإيقاع والانسحابية والنقل الحركي والتوقع...إلخ.

٤- **النواحي الفسيولوجية:** ويهتم علم الحركة بدراسة المتطلبات الفسيولوجية اللازمة لأداء الحركات الرياضية في الظروف المتغيرة للبيئة المحيطة بالفرد.

٥- **الناحية التشريحية:** ويهتم علم الحركة بدراسة وتحديد أجزاء الجسم المشتركة في الأداء وكذا العضلات والمفاصل وتحديد واجبات كل جزء عند أداء المهارات الرياضية.

٦- **الناحية النفسية:** مما لا شك فيه أن المؤثرات النفسية للاعب ذات أثر فعال على حركاته. لذا فقد اهتم علم الحركة بإلقاء الضوء على النواحي النفسية ذات الأثر على الأداء الحركي.

مما تقدم نرى أن دراسة الحركات الرياضية يستوجب تعاون فريق من الباحثين المتباينة تخصصاتهم بحيث تدرس المشكلة الحركية من زواياها المختلفة للوقوف على جميع المؤثرات والمتغيرات ذات التأثير المباشر وغير مباشر على الأداء الحركي، وذلك بهدف الوصول بالأداء إلى أعلى مستوى تسم به طاقات وإمكانات الفرد.

ثالثاً: مجال الصناعة والإنتاج

تمشياً مع ظروف واحتياجات العصر الحديث فقد دخل علم الحركة ميدان الصناعة والإنتاج حيث اهتم بدراسة وتحليل الحركات المهنية وطبيعة حركة العامل ومدى توافقها مع طريقة تشغيل الآلة ومحاولة إيجاد أعلى توافق بين حركة العامل وأسلوب تشغيلها بهدف تحقيق أفضل مستوى تشغيل للآلة بأقل جهد ممكن وأعلى درجات الأمن والسلامة للعامل.

رابعاً: المجال الطبي

اتجه علم الحركة أخيراً إلى الميدان الطبي حيث ساهم في تشخيص بعض حالات الانحراف في القوام، وتحديد الحركات السوية للإنسان وبالتالي معرفة نواحي القصور أو العجز. كما ساهم علم الحركة في تحديد المهام الحركية الواجب توافرها عند تصنيع الأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية، كما أنه لعب دوراً هاماً في تطوير الأجهزة والأدوات والملابس الرياضية لتصبح أكثر مواءمة لبذل الجهد.

خامساً: التعلم الحركي

من المعروف أن الدراسات التي تهتم بطريقة تعلم المهارات الحركية هي مجال مشترك بين علم النفس وعلم الحركة، هذه الدراسات تهتم بالعوامل التي تساعد على التعلم الحركي، كما تهتم بالمراحل التي يمر بها الفرد أثناء تعلمه للمهارات الحركية، وهدف هذه الدراسات هو إيجاد تصور صحيح لدى المدرسين والمدربين للمراحل التي يمر بها التلميذ أثناء تعلمه للمهارات الحركية وخواص كل مرحلة وواجبات المدرس أثناء كل مرحلة.

سادساً: التطور الحركي

وفي هذا المجال يقوم علم الحركة بدراسة تطور حركة الإنسان منذ تلقيح البويضة وحتى الشيخوخة، أي دراسة المميزات الحركية لكل مرحلة من مراحل حياة الإنسان فكل مراحل تطوره الحركي تدخل تحت اهتمامات علم الحركة.

سابعاً: حركة الإنسان خارج نطاق الجاذبية

مما لا شك فيه أن علماء الفضاء حين قرروا إرسال إنسان بعيداً عن الجاذبية الأرضية وعندما فكروا في إنزال الإنسان على سطح القمر، لابد وأنهم - أي العلماء - قد فكروا كثيراً وقاموا بدراسة حركة الإنسان حين ينعدم الوزن أو حينما يسير على القمر الذي تبلغ جاذبيته سدس الجاذبية الأرضية.

ومما لا شك فيه أن إجراء التجربة علمياً وخروج الإنسان من فوق سطح الأرض إلى الفضاء ثم إلى الكواكب الأخرى كان مجالاً تطبيقياً رائعاً لتلك الأبحاث القيمة.

ورغم تأخر نشر هذه الأبحاث القيمة حيث أنها مازالت ضمن الأسرار العلمية المتعلقة بأبحاث الفضاء والتي مازالت كل دولة محتفظة بها إلا أن قيمة هذه الأبحاث واضحة من

نتائجها المذهلة وسيأتي اليوم الذي تصبح هذه الأبحاث في أيدينا وتصبح المعرفة ملك للجميع.

ثامناً: حركة الإنسان في أعماق البحار

كما أشرنا سابقاً أن علم الحركة يذهب دائماً إلي المجالات التي يصل لها الإنسان ليقوم بدراسة تأثير البيئة عليه ودراسة مدى مناسبة جسم الإنسان لهذه البيئة.

ومن المجالات التي ظهرت حديثاً دراسة حركة الإنسان في أعماق البحث حيث أن البحار كانت تمثل دائماً تحدي كبير أمام الإنسان حاول على مر العصور قهرها، فنجد تعلم السباحة ليعبر الأنهار ثم طورها لتصبح رياضة يمارسها للترفيه عن نفسه أو في المنافسات.

ولقد غاص الإنسان في جوف البحر مستكشفاً لقاعه ولتحقيق ذلك أعد الملابس والأدوات التي تمكنه من ذلك. وسرعان ما تطورت عمليات الغوص وحولها الإنسان إلي رياضة يستمتع بها الهواة الراغبين في ممارسة الغوص ولتحقيق ذلك بدأت عملية تدريب وتعليم أسلوب التحرك داخل الماء الذي سرعان ما أصبح له أسس وقواعد للممارسة.

ومن ناحية أخرى وفي مجال تحدي الإنسان للبحر نجده قد أبدع في بناء المراكب والبواخر التي تشق عباب البحار وتذهب إلي أماكن كان لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق هذه البواخر العملاقة.

ثم زاد احتياج الإنسان للبحر حينما قرر استخراج البترول والغاز من أعماق البحار، فكان لابد من التفكير في النزول الغوص إلي مسافات سحيقة وهذا يحتاج إلي أجهزة وملابس خاصة تمكن الإنسان من الغوص بنجاح إلي قاع البحار، تماماً كما حدث عندما فكر الإنسان الصعود إلي الفضاء فقد تحرك العلم لتزويد رجال الفضاء بالوسائل والأجهزة والملابس التي تمكنهم من الصعود للفضاء.

وقد تكون مهمة العلماء أصعب عند إمداد الغواصين بالوسائل والأدوات والملابس اللازمة لهذه المهمة، وحتى حركة الإنسان داخل الماء وعلى أعماق كبيرة تعد تحدياً كبيراً أمام العلماء فهو يعتبر أمر بالغ الصعوبة.

وخاصة إذا علمنا أن أجهزة وأدوات استخراج المعادن والبترول والغاز قد وصلت إلي أعماق تصل إلي أكثر من ١٢٠٠ متر تحت سطح البحر وهذا العمق يستحيل الوصول له

بإمكانات الغوص المتاحة حالياً، ولكن من المؤكد أن العلماء سوف يصلون يوماً ما إلى تحقيق الغوص إلى أعماق سحيقة.

والحقيقة أن المحاولات قد بدأت بالفعل فهناك دراسات تبحث عن رفع قدرات الإنسان على الغوص والمسافة التي يمكن الوصول لها تحت ضغط عمود الماء الواقع على جسم الغواص بعد عمق ٥٠ متر تحت سطح الماء، نعتقد أنها خطوة في سبيل وصول الإنسان إلى أعماق البحار والمحيطات المظلمة.

وهكذا نرى أن علم الحركة يخطو دائماً نحو أي مجال يتواجد فيه الإنسان محاولاً دراسة وإيجاد حلولاً للمشكلات الحركية التي تصادفه.

على ذلك لا نكون مبالغين حين نقول. "إن دراسة حركة الإنسان تعتبر دراسة الحياة حيث أن الحركة هي الحياة".



شكل (٢٨)

مفهوم المصطلح:

مصطلح الحركة الرياضية يختلف في مضمونه عن مصطلح الحركة الميكانيكية، فالحركة الرياضية في حقيقتها عبارة عن مجموعة حركات ميكانيكية شكل (٢٨) فكما نرى أن حركات الذراعين - والجذع والرجلين تكون في مجموعها ما يسمى بالحركة الرياضية شكل (٢٩)، كما أن مصطلح الحركة الرياضية قد يطلق حالياً على بعض الأوضاع الثابتة التي لا يتم فيها التغير المكاني بالنسبة للزمن شكل (٣٠). وعلى ذلك فإننا نفضل استخدام مصطلح "المهارة الحركية" بدلاً من مصطلح الحركة الرياضية - ولكن سنلتزم هنا بما هو شائع في مجال التربية الرياضية لعدم خلق أي لبس أو غموض لدى القارئ.



شكل (٢٩)



شكل (٣٠)

والحركة الرياضية هي أهم المجالات التي يقوم علم الحركة بدراستها وتقنياتها ومحاولة إيجاد حلولاً لمشاكلها وقد حظيت الحركات الرياضية باهتمام بالغ في السنوات الأخيرة وخاصة عندما اشتدت المنافسة بين الدول في المقابلات الدولية وفي الدورات الأولمبية، حيث أصبحت المستويات والأرقام القياسية العالمية معجزة يصعب الوصول لها - هنا تحولت المنافسة عن كونها مقارنة لقدرات الأفراد المتنافسين إلى صراع محورة قدرة العلم على زيادة قدرات أو طاقات الإنسان.

وفيما يلي نستعرض بعض التعريفات للحركة الرياضية:

فمثلاً عرفها "يوسف الشيخ" على أنها: "جميع الحركات التي تستخدم كوسيلة لبناء وتربية الناس والمحافظة على صحتهم ورفع مستواهم في الرياضة وفي العمل وفي الدفاع عن الوطن وكذلك من أجل إسعادهم وترويحهم".

وعرفها البعض على أنها: "جميع التمارين التي تحقق هدفاً حركياً أو مستوى حركي".

وعرفها كل من جنس وسولتر تعريفاً إجرائياً: "الحركة هي انتقال أو دوران الجسم أو أحد أجزائه في اتجاه معين وبسرعة معينة وفي زمن معين سواء كان ذلك باستخدام الأداة أو

بدونها كما أنها أساس الأنشطة المختلفة وهي تحدث غالباً نتيجة انقباض العضلات انقباضاً ينتج عنه الحركة أياً كان نوعها سواء بالجسم كله أو أحد أجزائه فمن المستحيل أن تحدث حركة دون إخراج قوة".

وعرفها برير: "الحركة هي انتقال الجسم أو أحد أجزائه من مكان لآخر في اتجاه معين وبسرعة معينة".

وتتميز الحركة الرياضية عن غيرها من الحركات في كونها حركة مقننة تهدف إلى تحقيق واجب حركي محدد قد يكون هذا الواجب دقة ومدى وجمال الأداء كما هو في حركات الجمباز شكل (٣١). وقد يكون مدى التوافق والسيطرة على الأداء كما في التمرينات أو كرة القدم أو كرة السلة...إلخ.



شكل (٣١)

الواجب الحركي للجمباز الإيقاعي

وقد يكون الواجب الحركي هو سرعة الأداء كما هو في مسافات الجري في ألعاب القوى شكل (٣٢) والسباحة وعموماً فإن طبيعة اللعبة هي التي تحدد الواجب الحركي وهدف الحركة الرياضية - كما تتميز الحركة الرياضية بالتوافق الأمثل بين القوى الخارجية والقوى الداخلية وذلك بهدف أن يكون الأداء اقتصادياً غير مسرفاً في طاقة الفرد.



شكل (٣٢)

الواجب الحركي لسباق ١٠٠ مترعدو هو سرعة الاداء

والحركة الرياضية ذات معدلات متباينة فكل سن وكل مستوى مهاري سواء للبنين أو البنات كل له معدلاته ومستوياته المثالية.

كما أن الحركات الرياضية تتميز عن غيرها من الحركات المدروسة في أن لها خصائص تميزها عن غيرها من الحركات وفيما يلي نتناول الخصائص التي تتميز بها الحركات الرياضية بالشرح والتحليل.

خصائص الحركة الرياضية:-

تعتبر الحركات الرياضية من حركات الإنسان المدروسة والمقننة والتي تسعى إلى تحقيق هدف حركي بأسلوب يضمن الوصول إلى الهدف المنشود. ولذا كان من الواجب وفي مجال علم الحركة أن يدرس الباحث أو المدرب أو المدرس أهم الخصائص التي تتميز الحركات الرياضية عن غيرها من الحركات العشوائية أو حركات العمل البعيدة عن مجال المنافسة أو تسجيل الأرقام.

ودراسة خصائص الحركة الرياضية تساعد العاملين في مجال التربية الرياضية على معرفة أسلوب الأداء الصحيح - كما تساعدهم على إدراك الخطأ وأسبابه وبالتالي تصبح لديهم القدرة على التوجيه السليم للوصول للاعب إلى أعلى مستوى أداء تسمح به إمكانياته وقدراته.

ومما لا شك فيه أن الحركات الرياضية تشترك جميعها في خصائص وصفات عامة وأن لكل حركة بعض المواصفات الخاصة التي تميزها عن غيرها من الحركات وسوف نتناول في هذا الباب الخصائص العامة للحركة الرياضية والتي اهتم علم الحركة بدراستها وتحليلها حيث أنها ذات أثر مباشر على فن الأداء، أو بعبارة أخرى أن الأداء الفني السليم يجب أن تتوافر فيه عدة خصائص هامة تعتبر دعائم أو ركائز الأداء الأمثل والخصائص التي يتناولها علم الحركة بالدراسة هي:

أولاً: البناء الحركي.

ثانياً: إيقاع الحركة.

ثالثاً: الانسيابية في الحركات الرياضية.

رابعاً: انتقال الدفع الحركي.

خامساً: إيقاف أو امتصاص الحركة.

سادساً: التوقع الحركي.

سابعاً: التوافق الحركي.

ثامناً: التزامن الحركي.

تاسعاً: جمال الحركة.

أولاً: البناء الحركي

إذا نظرنا إلي مجموعة المهارات الرياضية لجميع الأنشطة الرياضية نجد لدينا كما كبيرا جداً للمهارات بعضها يتشابه من حيث تكوينها وبعضها مختلف ورغبة من علماء الحركة في دراسة المهارات الرياضية فقاموا بتصنيف هذه المهارات حسب تماثلها في بنائها الحركي ويقصد بالبناء الحركي المراحل التي يمر بها الجسم عند أداء المهارة، هذا التقسيم أوجد لدينا عدة أنواع من المهارات تتماثل حركات كل نوع في مراحل أدائها.

أنواع الحركات الرياضية:

١-الحركات الوحيدة.

٢-الحركات المتكررة.

٣-الحركات المركبة.

٤-الجملة الحركية.

١-الحركات الوحيدة:

وهي حركة ذات ثلاث مراحل كل مرحلة لها وظيفة محددة في اتجاه يحقق الواجب الحركي المراد تحقيقه ويتوقف نجاح المهارة على مقدار التوافق في أداء مراحل الحركة المختلفة وأمثلة الحركة الوحيدة كثيرة في مجال التربية الرياضية (رمي الرمح - دفع الجلة - الوثب العالي - القفز على حسان القفزإلخ).

ومراحل الحركة الوحيدة ثلاثية المراحل هي:

أ-المرحلة التمهيدية.

ب-المرحلة الرئيسية.

ج-المرحلة النهائية.

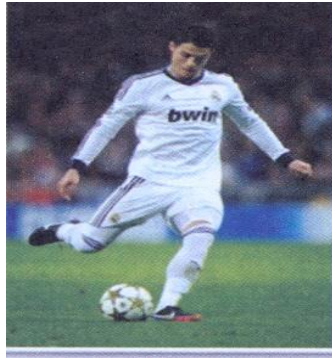
أ-المرحلة التمهيدية "التحضيرية":

وهي المرحلة التي تسبق المرحلة الرئيسية من الحركة ووظيفة هذه المرحلة هي تحصيل القوى اللازمة لانجاز الواجب الحركي. والمرحلة التمهيدية تظهر بعدة أشكال هي:

المرحلة التمهيدية في عكس اتجاه الحركة:

قد تحدث المرحلة التمهيدية في عكس اتجاه الحركة الأساسي ويحدث هذا عندما تكون الحركة دائرية أي تدور حول محور ثابت مثال ذلك "الكب بالمرجحة في الجمناز حيث تكون المرحلة التمهيدية للحركة عبارة عن المرجحة للخلف أي عكس اتجاه الجزء الرئيسي من الحركة شكل (٣٣) ووظيفة المرحلة التمهيدية في هذه الحالة هي وضع مركز ثقل الجسم في أعلى طاقة وضع حيث يتحرك الجسم للأمام محولا طاقة الوضع إلي طاقة حركة مساوية لها لانجاز الجزء الأساسي من الحركة.

مثال ذلك: ضرب الكرة بباطن القدم حيث تتحرك القدم للخلف في حركة دائرية محورها مفصل الفخذ.



شكل (٣٣)

المرحلة التمهيدية في نفس اتجاه الحركة:

وقد تكون المرحلة التمهيدية في نفس اتجاه الحركة وهذا ما يحدث عادة في الحركات الانتقالية التي ترسم فيها مسارات نقاط الجسم خطوطا متوازية مثال ذلك "الوثب الطويل حيث الاقتراب والارتقاء يكونان المرحلة التمهيدية وهما في نفس اتجاه الحركة وكذلك الدورة

الهوائية على جهاز الأرضي في الجمباز حيث تكون المرحلة التمهيدية في نفس اتجاه الحركة وحركة رمي الرمح تكون المرحلة التمهيدية في نفس اتجاه المرحلة الرئيسية للحركة شكل (٣٤).

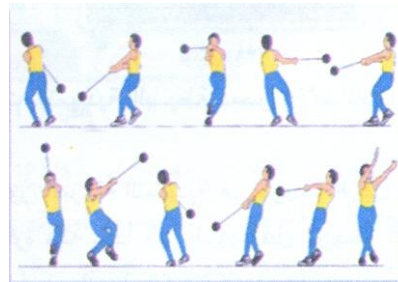


شكل (٣٤)

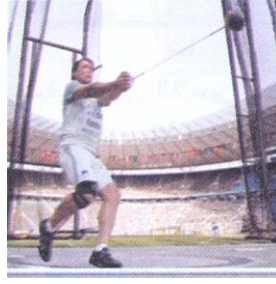
المرحلة التمهيدية المتكررة:

هي أن نكرر المرحلة التمهيدية أكثر من مرة ويحدث ذلك عندما يحتاج الجزء الرئيسي إلي سرعة كبيرة وأوضح مثال لذلك تكرر الدوران قبل رمي المطرقة شكل (٣٥) شكل (٣٦).

مثال آخر: الدورة الهوائية المفردة على جهاز العقلة (الفلورية) الحركة التمهيدية في هذه الحالة هي الدورة الأمامية الكبيرة - وكثيراً ما نرى اللاعبين يكررون هذه الدورة بهدف زيادة سرعة دوران الجسم حتى ينتهي لهم انجاز الجزء الأساسي من الحركة كما يحدث تكرار المرحلة التمهيدية كثيراً عند الناشئين يتم بهدف زيادة التركيز والشعور بوضع الجسم الأمثل الذي تبدأ منه المرحلة الرئيسية.



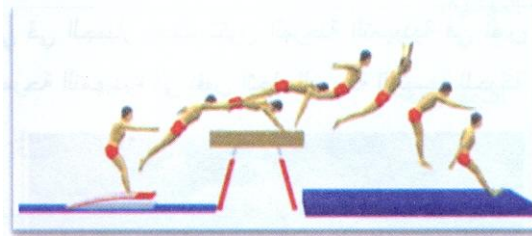
شكل (٣٥)



شكل (٣٦)

المرحلة التمهيدية متعددة المراحل:

في بعض الحركات التي تحتاج إلى قوة كبيرة وخاصة في الحركات الانتقالية نجد أن المرحلة التمهيدية تتكون من مرحلتين أو أكثر. مثال ذلك - الاقتراب ثم الارتقاء عند القفز على حصان القفز في لعبة الجمباز شكل (٣٧).



شكل (٣٧)

وفي رمي الرمح نرى أن المرحلة التمهيدية تتكون من الاقتراب في ثلاث خطوات الأخيرة ثم تحريك الذراع للخلف مع تقوس الجسم ويحدث هذا للاستفادة من سرعة اندفاع الجسم للأمام ثم تعديل وضع الجسم في الثلاث خطوات الأخيرة ثم الاستفادة من تدوير الجسم وهو في حالة التقوس لزيادة قوة رمي الرمح شكل (٣٨) شكل (٣٩).



شكل (٣٨)



شكل (٣٩)

وقد يضيف بعض اللاعبين للحركات التمهيدية البسيطة بعض الإضافات لزيادة القوة المؤثرة بهدف رفع مستوى الأداء.

مثال ذلك: ضرب الكرة بوجه القدم تكون المرحلة التمهيدية هي مرجحة الرجل للخلف فإذا ما أراد اللاعب زيادة قوة تصادم قدمه بالكرة فإنه يلجأ إلى الجري قبل مرجحة القدم للخلف وهدفه في ذلك هو زيادة كمية حركة الرجل قبل تصادمها بالكرة شكل (٤٠).



شكل (٤٠)

كبت أو أخفاء المرحلة التمهيدية:

في بعض اللعبات يتحتم على اللاعب كبت المرحلة التمهيدية كما في الملاكمة فعلى سبيل المثال: إظهار المرحلة التمهيدية للكمة سوف ينبه الخصم إلى نوع اللكمة واتجاهها كما تفقد اللكمة عنصر المفاجأة وهنا يتمكن الخصم من تغطيه نفسه أو تقديم اللكمة المضادة شكل (٤١).



شكل (٤١)

مثال آخر: في لعبة كرة اليد وعند التصويب على المرمي إذا أظهر المهاجم المرحلة التمهيدية فإن حارس المرمي سوف يعرف اتجاه ومسار الكرة وبذلك تفقد الرمية عنصر المفاجأة ويتمكن حارس المرمي من صدّها شكل (٤٢).



شكل (٤٢)

استخدام المرحلة التمهيدية في الخداع:

في بعض الرياضيات يتوقف نجاح المرحلة الرئيسية للحركات على مفاجأة الخصم بها وكثيراً ما يستخدم المرحلة التمهيدية كعنصر فعال في خداع الخصم فمثلاً قد يظهر اللاعب مرحلة تمهيدية لإحدى المهارات المعروفة فيتحرك الخصم متوقفاً الجزء الرئيسي الذي سيؤدي اللاعب وهنا يؤدي المهاجم حركة أخرى مفاجأة بها الخصم وهنا يعجز الخصم عن الاستجابة للحركة الجديدة المفاجأة.

ب- المرحلة الرئيسية:

وهي المرحلة التي ينجز فيها الواجب الحركي المراد تأديته ويتم في هذه المرحلة استغلال القوى المحصلة في المرحلة التمهيدية.

وفي هذه المرحلة يظهر مدى التوافق بين القوى الداخلية والقوى الخارجية المؤثرة على جسم اللاعب كما يظهر شعور اللاعب بالمكان والوسط المحيط به ومدى فهمه لخط سير الحركة وزمنها شكل (٤٣).



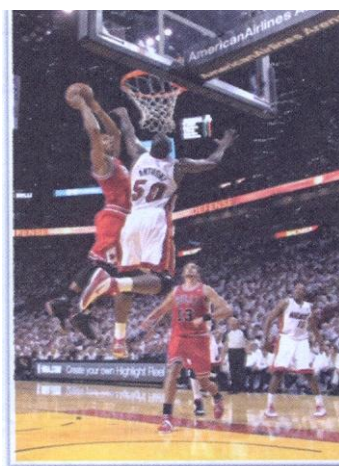
شكل (٤٣)

والمرحلة الأساسية يجب أن تكون امتداداً طبيعياً للمرحلة التمهيدية فعلى سبيل المثال لا يجب حدوث أي توقف بين الحركات التمهيدية والحركات الأساسية إلا في حالة الحركات التي تدور حول محور حيث تكون المرحلة التمهيدية عكس اتجاه الحركة وتنتهي بوضع الجسم في أعلى طاقة وضع عند نقطة التحول بين الاتجاه السالب والموجب. وقد تكون المرحلة الرئيسية عبارة عن حركة بسيطة أو بمعنى آخر قد تكون واجب حركي واحد شكل (٤٤).



شكل (٤٤)

وقد يكون الواجب الحركي مركب من أكثر من واجب حركي في نفس الوقت. مثال: وثب لاعب كرة السلة إلي أعلى لاستلام الكرة ثم يمررها فوراً لزميله أو يصوبها نحو الهدف قبل الهبوط للأرض شكل (٤٥).



شكل (٤٥)

وهنا نرى أن الواجب الحركي أو المرحلة الأساسية تتكون من جزأين هما استقبال الكرة ثم تمريرها وفي هذه الحالة يطلق عليها مصطلح الحركة المركبة وسوف نتناوله بالشرح فيما بعد.

ج-المرحلة النهائية:

وهي المرحلة التي تلي المرحلة الرئيسية للحركة أي بعد إتمام الواجب الحركي - وأهم واجبات هذه المرحلة هي امتصاص الطاقة الزائدة عن حاجة الأداء أو تحريك أجزاء الجسم في أوضاع تجعل الجسم في حالة اتزان كامل - مثال ذلك - امتصاص الطاقة الزائدة يثني الركبتين عند الهبوط من قفزات حسان القفز شكل(٤٦).



شكل (٤٦)

وتزداد أهمية هذه المرحلة في بعض الألعاب مثل لعبة الجمباز التي تحدد طريقة الهبوط وتحدد لها جزء من درجة تقويم الحركة.

وقد لا يحدث امتصاص للطاقة الزائدة في المرحلة النهائية - يحدث هذا عندما تكون المرحلة النهائية عبارة عن حركة تمهيدية لحركة أخرى تالية موصولة في الحركة الأولى.

٢-الحركة المتكررة:

هناك العديد من الحركات الرياضية التي تنتمي إلى هذا النوع من الحركات مثل المشي - الجري - السباحة وركوب الدراجات والحركة المتكررة قد يطلق عليها اسم الحركة الثنائية المراحل وذلك لأن مراحل الحركة تظهر كما لو كانت مرحلتين فقط لأن مراحل الحركة المتكررة هي:

أ-المرحلة المزدوجة.

ب-المرحلة الأساسية.

أ-المرحلة المزدوجة: وهي تطابق كل من المرحلة التمهيدية على المرحلة النهائية.

ب-المرحلة الأساسية: وفيها يتم انجاز الواجب الحركي كما سبق أن أشرنا في الحركة الوحيدة.

ولتوضيح ذلك نأخذ مثل السباحة عند خروج الذراع من الماء تبدأ الحركة المزدوجة وتنتهي عند دخول اليد في الماء - وعند دخول اليد في الماء تبدأ الحركة الأساسية شكل (٤٧).

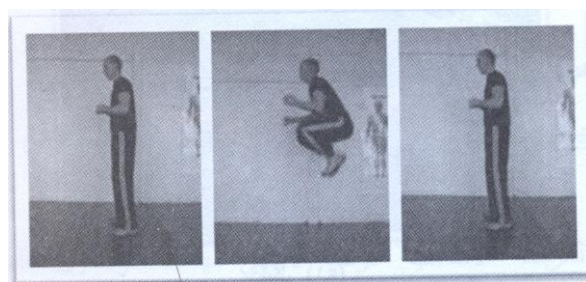


شكل (٤٧)

هذا ونلاحظ أن هناك عدة أشكال للحركة المتكررة نوجزها فيما يلي:

١-الحركة المتكررة البسيطة:

وهي أن يؤدي الجسم كله حركة واحدة ويستمر في تكرارها مثل الوثب لأعلى أو حركة الجسم في التجديف شكل (٤٨).

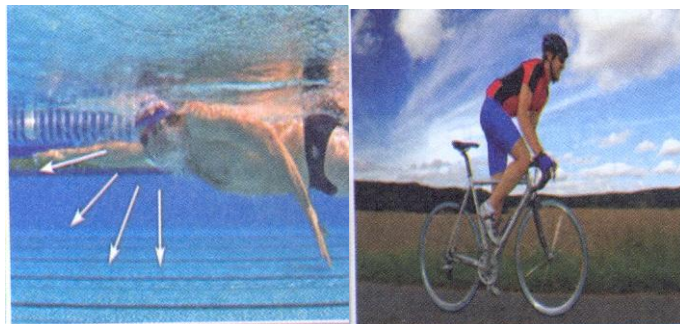


شكل (٤٨)

٢-الحركة المتكررة (المتبادلة):

وهي أن يؤدي بعض أجزاء الجسم حركة متكررة ولكن بصورة متبادلة أي عندما يؤدي أحد أعضاء الجسم الجزء الرئيسي من الحركة يكون الجزء الثاني من الجسم يؤدي المرحلة المزدوجة لنفس الحركة ولتوضيح ذلك نأخذ مثال السباحة الحرة - نجد أن كل ذراع على حدة يؤدي حركة متكررة. ولكن عندما يؤدي الذراع الأيمن الجزء الرئيسي من الحركة أي

عندما يكون الذراع اليميني في الماء يكون الذراع الأيسر خارج الماء أي في المرحلة المزدوجة ثم يعكس العمل بالنسبة للذراعين وهكذا - وأمثلة هذا النوع كثيرة كالمشي والجري وركوب الدراجات ... إلخ شكل (٤٩) شكل (٥٠).



شكل (٥٠)

شكل (٤٩)

٣-الحركات المتكررة المتلازمة:

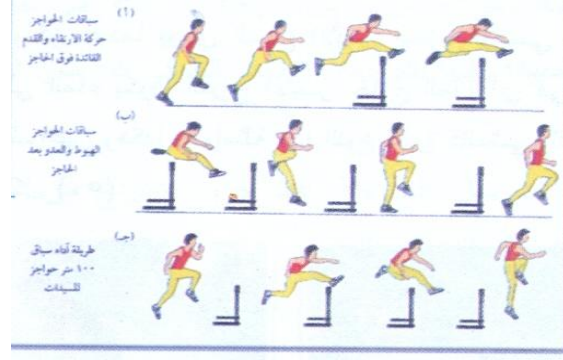
وهي أن يؤدي أجزاء الجسم المتقابلة نفس الحركة المتكررة وفي نفس الوقت وأوضح مثال لذلك سباحة الدلفين، أو سباحة الصدر الذراعين يؤديان نفس العمل في نفس الوقت شكل (٥١).



شكل (٥١)

٤-الحركات المتكررة المركبة:

وهي عبارة عن تكرار مجموعة من الحركات "جمل حركية" بصفة مستمرة وأوضح مثال لذلك سباقات الحواجز حيث يقوم اللاعب بتكرار ثلاث خطوات ما بين الحواجز ثم الارتقاء الفردي ثم المروق ثم الهبوط وتكرر هذه الجملة باستمرار بين الحواجز شكل (٥٢).



شكل (٥٢)

٣-الحركات المركبة:

الحركات المركبة هي عبارة عن حركتين أو أكثر ويتم الربط بين كل من مرحلتيهما الأساسيتين ويمكن تحديد الواجب الحركي لكل حركة علي حدة. ولتوضيح ذلك تقدم المثال السابق في كرة السلة وهو عندما يثب اللاعب لاستقبال الكرة ثم يقوم بتصويبها إلي الهدف ثم يهبط على الأرض شكل (٥٣).



شكل (٥٢)

شكل (٥٢)

وبتحليل هذه الحركة وبتتبع مراحلها نجدها على النحو التالي:

مرحلة تمهيدية واحدة وهي مرحلة ثني الركبتين قليلا ثم دفع الأرض لتحريك الجسم لأعلى. ثم تأتي المرحلة الأساسية الوثب لأعلى بهدف الوصول بالجسم إلي أعلى ارتفاع ثم استقبال الكرة ثم التصويب نحو الهدف وهذا يوضح لنا أن هناك ثلاث واجبات حركية مختلفة أداها اللاعب متعاقبة ولم يؤدي إلا مرحلة تمهيدية واحدة.

المرحلة النهائية وهي هبوط اللاعب إلي الأرض.

مما سبق يتضح لنا أن الحركة المركبة عبارة عن مرحلة تمهيدية مشتركة ثم مرحلتين أساسيتين أو أكثر مرتبطتان ببعضهما بصورة مباشرة ثم مرحلة نهائية مشتركة.

٤- الجملة الحركية:

وهي عبارة عن وصل حركتين ببعضهما بحيث تكون المرحلة النهائية للحركة الأولى هي نفسها المرحلة التمهيدية لحركة الثانية.

وأوضح مثال للجملة الحركية وصل الحركات في لعبة الجمباز سواء علي الأجهزة أو عند أداء الجملة الحركية للحركات الرياضية شكل (٥٤).



شكل (٥٤)

ثانياً: إيقاع الحركة الرياضية

استخدم مصطلح الإيقاع الحركي في مجال التربية الرياضية لدلالته على إحدى خصائص الحركات الرياضية الهامة.

ومما لاشك فيه أن خبراء التربية الرياضية قد استعاروا هذا المصطلح من العلوم الموسيقية، وطور المفهوم حتى يتناسب مع طبيعة الأداء الحركي ولذا كان من الضروري عند مناقشة موضوع الإيقاع أن نعرف أصل المصطلح وما يدل عليه.

Rhythm الإيقاع

يعرف "ماتي لوتس" الإيقاع تعريفاً فلسفياً فيقول "الإيقاع هو الحياة والحياة هي الإيقاع". وينظر تأمل لظواهر الطبيعة التي حولنا نلاحظ وجود الإيقاع في نظام الكون فمثلاً تدور الأرض حول محورها في إيقاع ثابت معين ينتج عنه تعاقب الليل والنهار ونلاحظ الإيقاع المنظم في تلاطم أمواج البحر مع الشاطئ وفي أصوات الآلات والماكينات التي تملأ حياتنا اليومية. كما نلاحظ أن لكل آلة إيقاعها الخاص المميز لها.

وحتى الإنسان نفسه نجد له إيقاعات مميزة مثل ضربات القلب وإيقاع التنفس... إلخ.

ونلاحظ أيضاً تغير سرعة الإيقاع في الإنسان تبعاً لظروفه النفسية أو عندما يقوم بمجهود بدني مرتفع الشدة.

والإيقاع إما أن نلمسه بالعين أو بالسمع أو باللمس فما ندركه بالعين فيظهر عند ملاحظة حركة منتظمة سواء كانت من الطبيعة أو من آلة أو حتى في حركة الإنسان وفي تتابع أمواج البحر وتمايل الأشجار يشعر الإنسان بإيقاعها حتى دون سماع صوتها.

تحرك عجلات القطار أو حركة الماكينات في الصناعة نشعر عند رؤيتها حتى في فيلم صامت أنها ذات إيقاع منتظم أيضاً عند ملاحظة حركة الإنسان في المشى والجري نشعر بأنه يتحرك وفق إيقاع ثابت، وقد يختلف إيقاع فرد عن الآخر.

وقد ندرك الإيقاع بالسمع كإدراكنا للموسيقي والأغاني والشعر. كما يمكننا إدراك الإيقاع باللمس مثل تمييزنا لنبضات القلب.

وجدير بالذكر هنا ما ذكره المؤرخون بأن الشاعر العربي القديم كان يقول الشعر ويتغني به بهدف تنظيم خطوات الإبل.

وهنا يمكننا أن نقول أن إيقاع الشيء هو نظامه ويعمل "داندي" على ذلك في تعريفه للإيقاع حيث يقول (الإيقاع هو تنسيق النسب بشكل منتظم في المساحة والزمن).

الإيقاع الموسيقي:

الإيقاع في الموسيقي يعني النبضة المستمرة التي نحسها في انسياب الموسيقي، وبدون هذه النبضة لا نستطيع أن نتذوقها أو نحسها.

والإيقاع في الموسيقي هو كل ما يتعلق بالشق الزمني للصوت في الموسيقي ويمكن اعتباره تنظيم الأصوات الموسيقية المكونة لأي لحن على وحدات زمنية متساوية أو مختلفة.

وهو يعني تقسيم أكبر علامة موسيقية وهي الروند إلي وحدات (إما أن تكون متساوية أو غير متساوية) وقد تكون إحدى الوحدات قوية وأخرى ضعيفة مثل الفالس حيث نجد أن الوحدة الأولى قوية أما الودحتين الثانية والثالثة فهي ضعيفة.

علم الإيقاع الحركي:

هو أحد الأساليب التربوية التي تعمل على إيجاد ترابط بين السمع وبين حركات الجسم ويعرفه البعض تعريفاً إجرائياً على أنه:

"الإيقاع الحركي علم وفن في آن واحد بني على الإحساس والإدراك والأداء لخلق اندماجاً تاماً بين الذهن والسمع وأعضاء الجسم".

ويرجع الفضل إلي الموسيقي المشهور "أميل جاك داكروز" في إيجاد هذا العلم التربوي حيث بدأ تجاربه الأولى في ألمانيا سنة ١٩١٤م ثم أنشأ معهده المعروف باسمه في "سويسرا".

ويهدف الإيقاع الحركي إلي تدريب الجسم على ملازمة ما يسمع من موسيقي بالحركة... أي إيجاد توافق بين السمع وعضلات الجسم وأوضح مثل على ذلك الرقص بأنواعه.

وعملية تدريب الفرد علي الإيقاع الحركي تبني على تكرار الأفعال النفسية والعضلية حيث يتطلب أداء هذه الأفعال استجابة سريعة من أعضاء الجسم للأوامر أو المثيرات الصادرة من الجهاز العصبي.

والإيقاع الحركي يستثير الذكاء والقدرة على التركيز وينمي ملكة التذوق والإحساس والتوافق.

إيقاع الحركة الرياضية:

تأثر مفهوم إيقاع الحركات الرياضية بمفهوم الإيقاع الموسيقي إلا أنهما غير متطابقين تماماً.

فمفهوم الإيقاع الموسيقي يعني تقسيم أكبر علامة موسيقية إلي وحدات أما مفهوم إيقاع الحركة الرياضية فيعني التوزيع الديناميكي للحركة بالنسبة للزمن.

فالحركة الرياضية عبارة عن مجموعة من الأفعال تؤدي خلال زمن معين والتوزيع الأمثل لهذه الأفعال على زمن الحركة الكلي يعبر عن إيقاعها.

وهذا يعني توزيع الجهد المبذول علي زمن الحركة أو بعبارة أخرى أن إيقاع الحركة يفهم منه التوزيع الأمثل لانقباض وارتخاء العضلات خلال زمن الحركة وهذا يعني تقسيم دفعات القوة على مراحل زمنية أي تنظيم إخراج القوة بالقدر الأمثل في الزمن المناسب.

ولقد استخدم مصطلح إيقاع الحركة في مختلف الأنشطة الرياضية فكثيراً ما نسمع عن إيقاع الوثب أو الجري وخاصة في مسابقات الحواجز كما أصبح شائعاً استخدام مصطلح الإيقاع في الحركات المتكررة مثل السباحة والتجديف والتمرينات والجمباز .

والإيقاع خاصية هامة من خصائص الحركة الرياضية فكل حركة لها إيقاعها الخاص (الذي يسعى المدرب أو المدرس إلي تعليمه للاعب بهدف تحسين مستوى أدائه).

في حين أن لكل لاعب إيقاعه الخاص في الأداء، وهنا تظهر مهمة المدرب وهي تطوير إيقاع الفرد في الأداء حتى يتمشى مع الإيقاع الأمثل للحركة.

ولقد وجد أن قدرة الأفراد على استيعاب إيقاع الحركة متباينة ويرجع ذلك إلي الفروق الفردية بين الأفراد في أنماطهم العصبية كما دلت التجارب على أن المرأة على المراحل السنوية المختلفة أقدر من الرجل علي استيعاب إيقاع الحركات السهلة.

وهذا يفسر ميل الفتيات إلي الأنشطة التي تؤدي بمصاحبة الموسيقى.

أهمية إيقاع الحركة:

-يعمل الإيقاع علي إيجاد التبادل الأمثل بين الانقباض والانبساط في العضلات مما يجعل الأداء اقتصادياً للطاقة المبذولة.

-يعمل الإيقاع على تأخير ظهور مظاهر التعب على اللاعبين وذلك لأن الانقباض والانبساط يساعدان على سرعة الدورة الدموية وهذا يعني إمداد العضلات بالأكسجين والطاقة اللازمين لأداء الحركة.

-الإيقاع الصحيح للحركة يرفع مستوى الأداء فهو يساعد اللاعب على تحريك أجزاء جسمه في مسار الحركة الصحيح.

-ويساعد إيقاع الحركة في تحديد أجزاء الحركة التي تحتاج إلي معدل أعلى من القوة.

الإيقاع الجماعي:

يظهر الإيقاع الجماعي في كثير من مجالات حياتنا اليومية فمثلاً غناء عمال البناء وهم يخلطون المون أو توحيد "الوحدة" للعمال الذين يسحبون الكبلات الثقيلة. وأيضاً حين تقف سيارة ثقيلة في الطريق فإن من تطوعوا لدفعها يحاولون على الفور إيجاد نغمة موحدة ينظمون بها دفعهم للسيارة "هילהوب".

وفي مجال التربية الرياضية نلاحظ الإيقاع الجماعي حين نشاهد فريق شد الحبل أو التجديف أو العروض الرياضية والرقص الشعبي شكل (٥٥).



شكل (٥٥)

ونلجأ عادة إلى الإيقاع الجماعي في الحالات الآتية:

١- في الحالات التي تحتاج فيها إلى تجميع القوة وتركيزها في لحظة زمنية محددة كما في شد الحبل - والتجديف.

٢- لمشاركة الآخرين وجدانياً، مثل الرقصات الشعبية - وتشجيع الفرق الرياضية.

٣- يلجأ إلى الإيقاع الجماعي كوسيلة لتأخير ظهور التعب أي التغلب على التعب النفسي الذي يسبق عادة التعب الحقيقي أي التعب الفسيولوجي.

٤- في العروض الرياضية - يهدف وحدة الأداء وإظهار جمال الحركة وتناسق التشكيلات.

٥- في المواقف التي تتطلب نظام ووحدة حركة مثل تحرك الجنود في تشكيلات منتظمة.

وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين ما ذكر سابقاً أن هناك إيقاع خاص بالفرد وأنه من الصعب أن نجد لاعبين يؤديان مهارة واحدة بتوزيع زمني واحد. وبين ما ناقشه بأن هناك حالات يجب أن نلجأ فيها لخلق الإيقاع الجماعي.

والواقع أن التوفيق بين الإيقاع الفردي والإيقاع الجماعي تم دون صعوبة لأن الفرد بطبيعته يميل إلى مشاركة الجماعة في إيقاعاتهم وتستغل هذه الظاهر في علاج بعض الحالات المرضية فعلى سبيل المثال نلاحظ في درس التربية الرياضية أن بعض المعوقين ذوي الإيقاع الحركي غير الطبيعي يحاولون اكتساب إيقاع حركة باقي زملائهم. كما أن هناك ظاهرة طريقة تدل على أن ميل الإنسان الطبيعي لمشاركة الآخرين في إيقاعهم ميل غير

إرادي والظاهرة التي نتحدث عنها يمكن أن نراها في مباريات كرة القدم فإذا ما لاحظنا المتفرجين وهم يشجعون فريق خصوصاً في المواقف الحرجة. أن بعضهم يؤدي نفس حركات اللاعبين في الملعب بطريقة لا إرادية وتشتد حركة المتفرج تبعاً لمدى حماسه.

والإيقاع الجماعي موجود أيضاً في الحيوان فقد ثبت أن إيقاع تنفس الفئران المتجاورة سرعان ما ينتظم مكوناً إيقاعاً جماعياً موحداً.

ومن الملحوظ أن اكتساب الإيقاع الجماعي يكون أسهل وأسرع عند أداء الحركات المتكررة مثل المشى والجري في التجديف... إلخ.

عنه عند أداء الحركات الوحيدة حيث لكل حركة توزيعها الديناميكي المعقد. أما إيجاد إيقاع جماعي عند أداء الجمل الحركية فإن ذلك أمر صعب للغاية وقد يكون مستحيلاً في بعض الأحيان.

تنظيم الإيقاع الجماعي:

لتنظيم الإيقاع الحركي لابد أن يكون التلميذ أو اللاعب قد تدرب على أداء الحركة ثم يبدأ المدرس في تعليمه وإكسابه الشعور بمدى الحركة الصحيح والزمن اللازم لأدائها.

ثم يبدأ المدرس بتحديد مدى وزمن كل مرحلة من مراحل الحركة بمؤثرات صوتية مميزة ويمكن للمدرس تنظيم إيقاع حركة التلميذ باستخدام:

١-التصفيق.

٢-الطرق علي التامبورين.

٣-استخدام العد.

٤-باستخدام عبارات صوتية تدل على التوزيع الديناميكي لحركة.

٥-استخدام الصفارة.

٦-باستخدام الطريقة المثلى والفعالة وهي الموسيقي.

وقد يستخدم المدرس أكثر من طريقة من هذه الطرق بغرض تعليم التلميذ الإيقاع الصحيح للحركة.

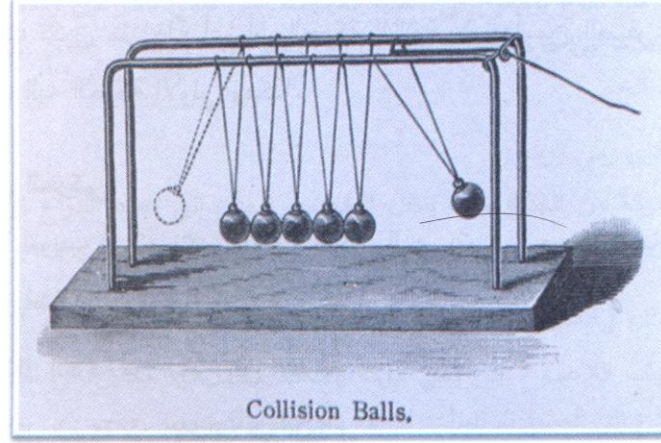
وفي حالة تعليم الإيقاع الجماعي يعلم التلاميذ الحركة الصحيحة أولاً ثم يبدأ المدرس في توحيد الأداء بين جميع التلاميذ باستخدام إحدى الطرق سابقة الذكر، وهذا ما يتبع عادة عند التدريب على العروض الرياضية.

ثالثاً: النقل الحركي

من المعروف أن أي حركة رياضية لا تتم بصورة صحيحة إلا إذا اشتركت جميع أجزاء الجسم في أدائها بشرط أن يكون هناك تناسق وتوافق بين حركات أجزاء الجسم وأن تعمل جميعها على انجاز مراحل الواجب الحركي المراد تحقيقه.

وأجزاء الجسم لا تتحرك في وقت واحد أو بسرعة واحدة فالجسم يحتوى على عديد من المفاصل تعمل على تحريك الجسم في اتجاهات مختلفة وبأشكال مختلفة - وقد يظهر لنا بوضوح ذلك عند مشاهدتنا لفيلم سينمائي يعرض ببطء للاعب يؤدي حركة رمي الرمح بصورة جيدة. وهنا نلاحظ بوضوح وحركات الجسم المتتالية، فالحركة الأولى هي حركة الجذع تتبعها حركة الذراع الرامية وحتى حركة الذراع الرامية نجدها تتم بتتابع حركة أجزاء الذراع - العضد ثم الساعد - ثم الكف. وهذا معناه أن الحركة تنتقل من عضو إلي عضو حتى تنتهي بالعضو المكلف بانجاز الواجب الحركي. وفي حركة دفع الجلة نجد أن الحركة تبدأ من الرجلين ثم الجذع ثم الذراع التي تقوم بمهمة الدفع حيث تنتهي الحركة بالكف والأصابع ومنها إلي الجلة.

ولتوضيح ذلك نعرض جهاز بندول الكرات الحديدية الذي يظهر فيه النقل الحركي عن طريق رفع الكرة الأولى إلي الوضع الأفقي وتركها حرة الحركة فتصدم بالكرات المعلقة ويتم النقل الحركي من الكرة الأولى عبر الكرات المعلقة والذي يظهر في حركة الكرة الأخيرة التي تتحرك إلي أعلى بنفس مقدار حركة الكرة الأولى وهو ما يعبر عن ما يحدث في خاصية النقل الحركي بين أجزاء جسم الإنسان شكل (٥٦).



شكل (٥٦)

من الأمثلة السابقة نشعر أن هناك ظاهرة حركية مشتركة تتميز بها غالبية الحركات الرياضية هذه الظاهرة هي ما يطلق عليها مصطلح النقل الحركي. والنقل الحركي عادة ما يلجأ إليه الجسم البشري لزيادة قوى أو سرعة العضو المكلف بالأداء.

فدفع الجلة إذا ما أداه اللاعب من الثبات مستخدماً قوة ذراعه فقط نجد أن مسافة انطلاق الجلة محدودة فإذا ما أشرك اللاعب الجذع في الأداء نجد أن مسافة تحرك الجلة قد زاد رغم ثبات قوة ذراع اللاعب وإذا ما أشرك اللاعب الرجلين في الأداء في المسافة التي تدفع لها الجلة تزيد أكثر.

ولذا فإننا نعتبر أن النقل الحركي من أهم خصائص الحركات الرياضية نظراً لأن الحركة الرياضية كما سبق أن أشرنا حركة ذات هدف وذات مستوى أي أنه لا يكفي أن يكون للاعب القدرة على أداء الحركة بل يجب أن يكون الأداء على مستوى يتناسب مع المعدلات القياسية لهذه الحركة - وهذه إحدى المهام التي يسعى علم الحركة لدراستها وهي الوصول بمستوى الحركة إلى أعلى مستوى تسمح به إمكانيات وطاقات الإنسان.

والنقل الحركي هو أحد الخصائص الحركية التي تمكن اللاعب من زيادة معدلات أدائه فهو يعمل على زيادة معدل تسارع الجسم خلال المدى الحركي ولذا وجب أن لا يكون هناك أي توقف بين حركة عضو وآخر بل يجب أن تتحرك أجزاء الجسم بحيث تكون متداخلة أي أن الحركة الثانية لا تبدأ من الصفر بل تبدأ من حيث انتهت إليها الحركة الأولى وهكذا.

أنواع النقل الحركي:

يمكننا تبويب أو تصنيف النقل الحركي الذي تم في جسم الإنسان عند أدائه للمهارات الرياضية إلى نوعين أساسيين هما:

أولاً: نقل الحركة من الجذع إلى الأطراف.

ثانياً: نقل الحركة من الأطراف إلى الجذع.

هذا وسو نتناول كل قسم منهما بالشرح والإيضاح.

أولاً: النقل الحركي من الجذع إلى الأطراف:

وتبدأ الحركة في هذا النوع الحركي من الجذع إلى أحد أطراف الجسم الذراعين أو الرجلين أو الرأس عندما يكون هذا الجزء هو المكلف بانجاز الواجب الحركي أو إنهائه.

والنقل الحركي من الجذع إلى الأطراف يمكننا تصنيفه على النحو التالي:

١- النقل الحركي من الجذع إلى الذراعين.

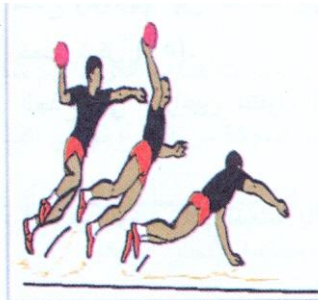
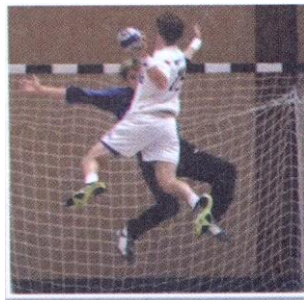
٢- النقل الحركي من الجذع إلى الرجلين.

٣- النقل الحركي من الجذع إلى الرأس.

وسوف نتناول هذه الأنواع بالتحليل والشرح..

١- النقل الحركي من الجذع إلى الذراعين:

ويتم هذا النوع من النقل الحركي عندما تكون إحدى الذراعين أو كليهما مكلفة بأداء الحركة ويظهر هذا النوع بوضوح في أغلب المهارات التي تؤدي بالذراعين وتحتاج إلى كمية حركات كبيرة تستمدّها من حركة الجذع شكل (٥٧) وشكل (٥٨) ويتمثل هذا في حركات الرمي والدفع واللكم... إلخ.



شكل (٥٧)

شكل (٥٨)

ألعاب القوى رمي الرمح:

وتبدأ الحركة من الجذع حيث ينتقل الدفع من الجذع إلي عضد الذراع الرامية ثم إلي الكف ومنها إلي الأداة وهي الرمح.

الكرة الطائرة(الضربة الساحقة):

بعد أن يثب اللاعب لأعلى وهي حركة يتم النقل فيها من الرجلين إلي الجذع يبدأ نقل الحركة من الجذع إلي العضد ثم الساعد ثم اليد ومنه إلي الكرة.

في كرة القدم رمية التماس:

وتبدأ الحركة من الجذع إلي الذراعين ومنها إلي الكرة.

الملاكمة (اللكمة الخطافية):

وتبدأ الحركة من الجذع إلي الذراع إلي قبضة اليد التي تصطدم بالخصم وفي الملاكمة بصفة عامة وخاصة عند مشاهدة الملاكمين ذو المستوى العالي نلاحظ مدى تمكنهم في استغلال كمية الحركة الكبيرة الناتجة من حركة الجذع وتوجيهها إلي الخصم عن طريق نقلها إلي الذراع ومنه إلي القبضة التي تصطدم بجسم الخ صم شكل(٥٩).



شكل (٥٩)

ولإيضاح مدى أهمية النقل الحركي من الجذع إلي الذراعين نتناول المثال الأخير بالتحليل.

إذا أدي الملاكم اللكمة باستخدام قوة الذراع فقط فإن قوة تصادم القبضة بالخصم تحسب كالاتي:

إذا كانت كتلة الذراع = ك وسرعة الجذع = ع فإن كمية حركته المنقولة للقبضة الموجهة لوجه الخصم = كمية حركة الجذع + كمية حركة الذراع = (ك × ع) + (ز × ع) وهنا يظهر لنا الفرق الكبير بين الحالتين وخاصة إذا ما علمنا أن كتلة الجذع تعتبر حوالي ٥٠% من وزن الجسم.

٢- النقل الحركي من الجذع إلي الرجلين:

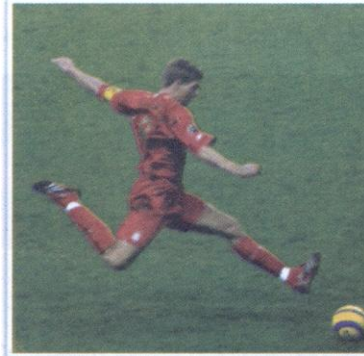
وهذا النوع من النقل الحركي تبدأ فيه الحركة من الجذع ومنه إلي إحدى الرجلين أو كليهما ويحدث هذا في المهارات التي تكون فيها الرجلين، والقدمين هي المكلفة بانجاز أو إنهاء الواجب الحركي:

أمثلة:

السباحة: سباحة الدلفين:

تبدأ الحركة من الجذع (المنطقة القطنية) إلي الفخذين - إلي الساقين ثم إلي القدمين ومنها إلي الماء.

كرة القدم: مهارات ضرب الكرة بالقدم شكل (٦٠).



شكل (٦٠)

حيث تبدأ الحركة من الجذع ثم إلي الفخذ ثم الساق ثم إلي القدم ومنه إلي الكرة. وطبيعي أن اللاعب يستخدم حركة الجذع كحركة مساعدة وذلك لرفع مستوى الأداء أو لزيادة القوة المستخدمة لانجاز الحركة.

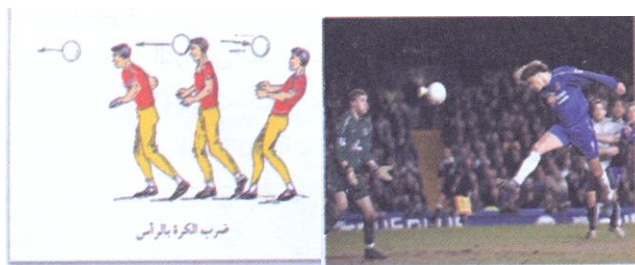
٣- النقل الحركي من الجذع إلي الرأس:

ويظهر لنا هذا النوع من النقل في المهارات التي تؤدي بالرأس وفيه تظهر أهمية حركة الجذع حيث أن المدى الحركي للرأس محدود. كما أن العضلات التي تحرك الرأس محدودة القوة لذا فإننا نلاحظ وبوضوح حركة الجذع في جميع المهارات التي تؤدي بالرأس.

مثال:

كرة القدم: ضرب الكرة بالرأس:

أوضح الأمثلة على النقل الحركي من الجذع إلي الرأس هي مهارات ضرب الكرة بالرأس، حيث تبدأ الحركة بتحريك الجذع إلي الأمام وتنتقل الحركة إلي الرأس ومنها إلي الأداة شكل (٦١) وشكل (٦٢).



شكل (٦٢)

شكل (٦١)

ثانياً: النقل الحركي من الأطراف إلي الجذع:

إن طبيعة جسم الإنسان تحتم أن تكون الأطراف هي مصدر القوى الداخلية المسببة لحركة الجسم الانتقالية لذا فإنه في أغلب الحركات يعتمد على الأطراف كمصدر للقوة المحركة أو كقوة مساعدة والنقل الحركي من الأطراف إلي الجذع يظهر بوضوح في أغلب الحركات الرياضية ويمكن تصنيفه على النحو التالي:

١- النقل الحركي من الذراعين إلي الجذع.

٢- النقل الحركي من الرجلين إلي الجذع.

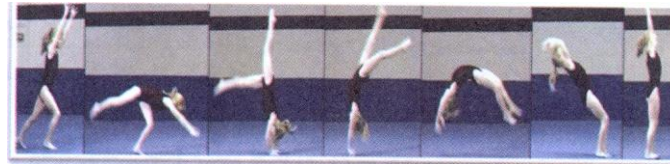
٣- النقل الحركي من الرأس إلي الجذع.

وسوف نتناول هذه الأنواع من النقل الحركي بالدراسة والتحليل.

النقل الحركي من الذراعين إلي الجذع:

تعمل حركة الذراعين في هذا النوع من النقل الحركي كقوة مساعدة أو موجهة لحركة الجذع ويظهر هذا النوع من النقل الحركي بصورتين أولهما: عندما يكون الجسم مرتكزاً على الرجلين (في وضع الوقوف) والذراعان حرة ويظهر النقل الحركي في هذه الحالة في حركات الوثب والقفز.

وثانيهما: عندما يكون الجسم مرتكزاً على الذراعين (في وضع الانبطاح المائل، الوقوف على اليدين، الوقوف على الرأس، الارتكاز بأنواعه على المتوازي وحصان الحلق). ويظهر النقل في جميع الحركات التي يتحرك فيها الجسم تحت تأثير قوة الذراعين مثل الشقلبة الأمامية والخلفية، والشقلبة على الرأس... إلخ شكل (٦٣).



شكل (٦٣)

أمثلة الوثب لأعلى:

حيث نلاحظ مرجحة الذراعين أماماً عالياً (وتزداد قوة مرجحة الذراعين كلما أراد اللاعب الوصول إلي ارتفاع أكبر)، ويحدث الدفع عادة عندما تصل سرعة الذراعين إلي أعلى معدل لها. وحركة الذراعين في هذه الحالة تعتبر حركة مساعدة ترفع من مستوى الأداء فالمسافة التي يسجلها اللاعب عند الوثب بدون مرجحة الذراعين أقل مما لو استعان بالمرجحة.

مثال ذلك: في الجمباز (الشقلبة علي حصان القفز) شكل (٦٤).



شكل (٦٤)

يتم النقل الحركي من الذراعين إلي الجذع بصورتين:

أولهما: عند الارتقاء نلاحظ مرجحة الذراعين أماماً عالياً وبقوة يتم النقل الحركي من مرجحة الذراعين إلي الجذع وهنا تلعب الذراعين دوراً مساعداً فالدفع الأساسي يبدأ من الرجلين.

وثانيهما: من وضع الوقوف علي اليدين نلاحظ دفع الذراعين الذي ينقل إلي الجذع لإتمام حركة الشقلبة وفي هذا الجزء من الحركة تلعب الذراعين الدور الأساسي في الدفع حيث ينتقل الدفع من الذراعين إلي الجذع.

مثال: السباحة(حركة البدء):

ويتم فيها تحريك الذراعين بقوة للأمام وعند وصول الذراعين إلي أعلى سرعة لهما يتم الدفع بالرجلين.

٢-النقل الحركي من الرجلين إلي الجذع:

وهو أكثر أنواع النقل الحركي استخداماً في الحركات الرياضية فهو يظهر في حركات المشي والحجل والجري والوثب. وفي جميع مهارات ألعاب القوى وفي الألعاب الجماعية ويعتبر هذا النوع من النقل عاملاً مشتركاً مع جميع أنواع النقل التي سبق أن تكلمنا عنها.

والنقل الحركي من الرجلين إلي الجذع يتم بصورتين:

أولهما: عندما يكون الجسم محمولاً على الرجلين وهنا تبدأ الحركة من الرجلين ثم تنتقل إلي الجذع أي نحو مركز ثقل الجسم وعادة ما ينتج عن هذا النوع من النقل حركة انتقالية للجسم كله شكل(٦٥).



شكل (٦٥)

ثانيهما: عندما يكون الجسم معلقاً على جهاز العقلة أو مرتكزا علي جهاز المتوازي أو حصان الحلق وهنا تحدث الحركة من الرجلين عن طريق المرجحة التي تنتقل إلي الجذع وعادة ما يتسبب عنها حركة دورانية شكل(٦٦).



شكل (٦٦)

٣-النقل الحركي من الرأس إلى الجذع:

نجد هذا النوع من النقل الحركي في جميع حركات الدوران سواء كان الدوران حول المحور الرأسي أو حول المحور العرضي وهنا يظهر لنا أهمية الرأس في توجيه حركة الجسم وسوف نتناول هذا الموضوع بالدراسة فيما بعد.

أمثلة: في الجمباز:

الدرجة الأمامية، الدرجة الخلفية، الدورات الهوائية شكل (٦٧).



شكل (٦٧)

اتجاه النقل الحركي:

نعلم أن الحركة هي عبارة عن انتقال جسم ما في زمن معين هذا الانتقال لابد أن يكون له اتجاه.

وفي الحركات الرياضية نجد أن حركة الجسم أو حركة أجزائه توجه دائماً لخدمة وانجاز الواجب الحركي المراد إنجازه وعلى ذلك يمكننا القول بأن النقل الحركي أياً كان نوعه يوجه نحو هدف الحركة.

أي أن هناك علاقة بين اتجاه النقل وواجب الحركة فإذا كان واجب الحركة هو تحريك أداة أو تعامل الجسم مع الظروف المحيطة فإن النقل الحركي يتم من الجذع إلى الأطراف أي في اتجاه العضو المكلف بإنجاز الحركة. كما في دفع الجلة أو رمي الرمح. أما إذا كان الواجب الحركي هو تحريك الجسم كله كما هو الحال عند الوثب أو القفز وفي حركات الجمباز فإن النقل الحركي يتم من الأطراف إلى الجذع والأطراف هنا نعى بها الذراعين والرجلين فقط حيث أن حركتهما تساعد الجذع على انجاز الواجب الحركي أما الرأس فإن واجبها لا يتعدى عملية التوجيه وتحديد المسار الحركي وسوف نناقش هذا الموضوع فيما بعد.

أهمية عمل الجذع:

في أغلب المهارات الحركية يكون لاستخدام الجذع أهمية قصوى في تحقيق الواجب الحركي والمدرس أو المدرب الناجح وكذا الباحثون في مجال الحركة الرياضية لابد وأن يضعوا في اعتبارهم حركات الجذع أثناء أداء المهارة فالملاحظ عادة أن المدرس يركز كل اهتمامه لحركة الأطراف ذات المدى الحركي الكبير أو المكلفة بأداء الحركة دون النظر إلى تأثير الجذع على مسار الحركة وهذا خطأ كبير، فقد أثبتت الأبحاث أن الجذع هو المؤثر الحاسم على كثير من الحركات الرياضية والسبب يرجع للحقائق الآتية:

١- أن الجذع يمثل حوالي ٥٠% من وزن الجسم كله حسب نتائج تجارب العالمين الألمان (فيشر وبراون).

٢- أن نقطة مركز ثقل الجسم "سواء في الأوضاع الثابتة أو في أثناء الحركة" تقع داخل أو قريبة من الجذع وهذا يعني أن أي قوة تحدثها الأطراف سوف يظهر أثرها على مركز الثقل.

٣- أن أكبر وأقوي عضلات الجسم قد تجمعت حول الجذع مثل عضلات الظهر والبطن والعضلات التي تربطه بالمفاصل مثل عضلات الكتف وعضلات الحوض.

٤- ومن وجهة نظر الميكانيكا الحيوية يعتبر الجذع أهم أجزاء الجسم المؤثر على الأداء نظراً لكبر كتلته بالنسبة لباقي أعضاء الجسم (وهي ٥٠% تقريبا) بالتالي فإن كمية الحركة الناتجة من حركة الجذع تعتبر كبيرة للغاية إذا ما قورنت بكمية حركة الأجزاء الأخرى.

كمية حركة الجذع = ٥% من كتلة الجسم × سرعته.

وبالتالي إذا ما حسبنا طاقة حركة الجذع.

$$\text{طاقة الحركة للجذع} = (٥٠\% \text{ من كتلة الجسم} \times \text{مربع سرعته})$$

٢

٥- في أغلب الحركات الرياضية يكون الهدف هو الوصول إلي أعلى مستوى رأسي أو إلي أبعد مستوى أفقي وهذا يعني مقدار المسافة التي يتحركها مركز ثقل الجسم الموجود داخل أو حول الجذع وعلى ذلك فإن حركة الجذع الناجحة تعني بلا شك نجاح الواجب الحركي. مما سبق نشعر بمدى تأثير حركة الجذع على الأداء لذا فإنه كان ضرورياً عند دراسة الحركة أن نتناول حركات الجذع المختلفة بالدراسة والتحليل لتحديد نوع واتجاه النقل الحركي المطلوب لانجاز الواجب الحركي.

أشكال عمل الجذع:

إن تقسيم أو تصنيف عمل الجذع من حيث شكل الأداء أثناء الحركات الرياضية تقسيم يهدف إلي دراسة نوعية واتجاه الحركات فقط ولكن غير موجود في الحقيقة، فالجذع يتخذ في حركته عدة أشكال أثناء أداة المهارة الحركية الواحدة.

ويمكننا تصنيف أشكال عمل الجذع على النحو التالي:

١- عمل الجذع العمودي.

٢- عمل الجذع الأفقي.

٣- حركة الجذع الدائرية.

٤- عمل الجذع الالتوائي (العصري).

٥- عمل الجذع التحديبي (القوس المشدود).

١- عمل الجذع العمودي:

ويقصد به حركة الجذع الرأسية العمودية على الأرض سواء كان الجسم مرتكزا على الرجلين أو علي الذراعين.

ويظهر عمل الجذع العمودي في صورتين هما:

أ- في اتجاه الجاذبية الأرضية:

أي الهبوط بالجذع رأسياً لأسفل وعلي ألا يكون الهبوط سلبياً أي تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط بل يجب أن يكون الهبوط بقوة وتحت تأثير تحكم عضلات الجسم ويظهر هذا النوع من العمل عند سحب كتلة كبيرة معلقة إلي أسفل شكل (٦٨).



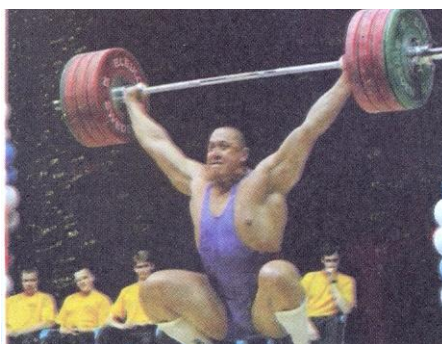
شكل (٦٨)

ويظهر عمل الجذع العمودي إلي أسفل بوضوح في الحركات الرياضية (عند رمي الكرة بقوة نحو الأرض) نلاحظ أن حركة الجذع الرأسية تسبق حركة الذراع الرامية (وتظهر هذه الحركة بوضوح عند الأطفال).

كما يظهر عمل الجذع العمودي في بعض حركات المصارعة وفي الحياة يظهر هذا العمل في حركة الفلاح عند سحب حبل الشادوف إلي أسفل أو في حركة الحداد عند سحبه حبل منفاخ الأتون.

ب- في عكس اتجاه الجاذبية الأرضية:

ويقصد به حركة الجذع رأسياً إلي أعلى في عكس اتجاه الجاذبية وتظهر حركة الجذع الرأسية إلي أعلى عند دفع كرة طبية لأعلى أو عندما يؤدي الرباع حركة (النتر) شكل (٦٩).



شكل (٦٩)

٢- عمل الجذع الأفقي:

ويقصد به حركة الجذع الأفقية سواء للأمام أو للخلف أو على كلا الجانبين وأوضح مثال لهذا النوع من العمل في مجال التربية الرياضية هي حركة جذع الملاكم عند تسديد اللكمة المستقيمة شكل (٧٠) نلاحظ أن الملاكم يلجأ لتقوية لكماته بميل الجذع للأمام حتى يستفيد من مشاركة كتلة جذعه الكبير في تقوية لكمته "سبق شرح هذا المثال" في النقل الحركي من الجذع إلي الذراعين.



شكل (٧٠)

ولزيادة الإيضاح نعرض مثلاً لعمل الجذع الأفقي نراه يومياً في الحياة وهو حركة دفع أو سحب سيارة.

نلاحظ أن الجذع يميل أفقياً إلي الأمام عند دفع السيارة أو إلي الخلف عند سحبها وهدف حركة الجذع الأفقية في هذه الحالة هو إضافة كتلة الجذع إلي الذراعين لزيادة تأثيرهما.

ونلاحظ عمل الجذع الأفقي الجانبي عند مشاهدة لاعب الجمناز على جهاز حسان الحلق عند أداء المرححات بالرجلين (الفنكات) وهنا نلاحظ أن المرححة لا تتم بانسيابية إلا إذا تحرك الجذع جانباً وفي عكس اتجاه حركة الرجلين.

٣- حركة الجذع الدائرية:

حركة الجذع الدائرية أو عمل الجذع الدائري يعني أن مركز ثقل الجسم يتحرك في شكل دائري والحركة هنا لا تكون من الجذع فقط بل تشمل الجسم كله.

ومن أمثلة هذا النوع من العمل:

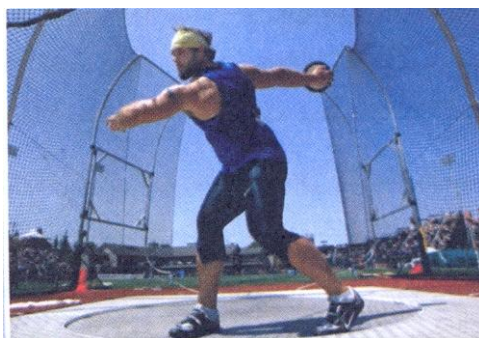
حركة رمي القرص أو عند رمي المطرقة ويكون هدف حركة الجذع الدورانية في هذه الحالة هو إكساب الذراعين أكبر سرعة زاوية ممكنة تنقلها الذراعين إلى الأداة وعند تركها تتحرك الأداة بأقصى قوة طرد مركزية في اتجاه مماس محيط الدوران شكل (٧١).



شكل (٧١)

٤- عمل الجذع الالتوائي:

أفضل مثال يوضح عمل الجذع الالتوائي هو حركة رمي القرص نلاحظ في المرحلة التمهيديّة" وهي التي تتم عكس اتجاه الحركة" أن الذراع الرامية ليست وحدها هي التي تتحرك للخلف ولكن الجزء العلوي من الجذع قد استدار أيضاً بحيث يصبح الخط الأفقي الواصل بين الكتفين يتعامدا مع الخط الأفقي الواصل بين مفصلي الحوض، وهذه الحركة تعرف باسم "حركة عصر الجذع" أو الحركة الالتوائية شكل (٧٢).



شكل (٧٢)

وحركة عصر الجذع "أو الالتوائية" تعمل على شد عضلات الجذع في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة في مرحلتها الرئيسية وهو ما يستفاد منه في إحداث عجلة زاوية تزايدية في اتجاه الجزء الرئيسي من الحركة.

ويمكن تشبيه حركة التواء الجذع أو حركة (العصر) بقطعة من المطاط العريضة حين تقوم بلف أحد طرفيها عكس الآخر حتى يصبح الطرفان متعامدان وعند ترك قطعة المطاط للحركة الحرة نلاحظ سرعة دورانها للرجوع إلي وضعها الطبيعي محدثة حركة دورانية قوية وهذا ما يحدث تماما في حركة التواء الجذع.

بعد أن يتم الواجب الحركي الحادث من حركة التواء الجذع نلاحظ عادة أن الجذع يستمر في حركة الدورانية حول المحور الطولي للجسم في الاتجاه المخالف أي أن هناك التواء ثان يحدث في الجذع بعد إتمام الحركة ويتم هذا الالتواء في المرحلة النهائية للحركة وهو يعرف باسم الالتواء السلبي أو العصر السلبي.

٥- عمل الجذع التحديبي "القوس المشدود":

وعمل الجذع التحديبي يظهر في الحركات الرياضية بصورتين:

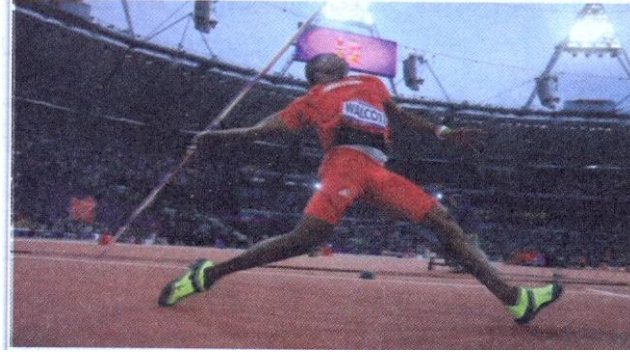
أ- عمل الجذع التحديبي للأمام.

ب- عمل الجذع التحديبي للجانب.

ولنتكلم الآن عن عمل الجذع التحديبي للأمام هذا النوع من العمل نراه بوضوح عند مشاهدتنا لرامي الرمح سواء مشاهدته مباشرة أو عن طريق فيلم سينمائي بطئ أن أهم ما نشاهده لحظة الرمي أن جذعه يأخذ وضعاً محدباً للأمام كالقوس المشدود وهذا يؤدي إلي استئالة جميع العضلات الأمامية للجذع وتتهيأ هذه العضلات للانقباض بشدة عند الرمي.

ونلاحظ أن حركة القوس المشدود هذه تظهر في المرحلة التمهيدية للحركة "تماماً مثل حركة الالتواء" وذلك لوضع الجسم في شكل يساعده على انجاز الواجب الحركي المطلوب، ومع بداية المرحلة الرئيسية من الحركة نلاحظ اندفاع الجزء العلوي من الجذع للأمام تحت تأثير الانقباض المفاجئ للعضلات الأمامية وهنا يحدث النقل الحركي من الجذع إلي الذراع إلي اليد ومنها للأداة.

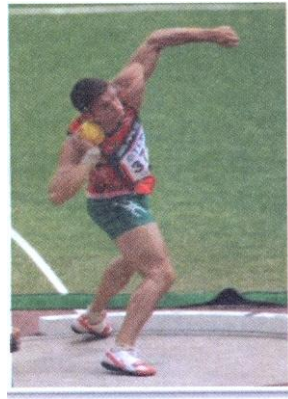
ومن أمثلة هذا النوع من العمل التحديبي للأمام شكل (٧٣).



شكل (٧٣)

رمي الرمح كما أشرنا الضربة الساحقة في الكرة الطائرة رمية التماس في كرة القدم.

أما بالنسبة لعمل الجذع التحدي للجانب في دفع الجلة شكل (٧٤).



شكل (٧٤)

وفي كثير من الحركات يظهر القوس المشدود الأمامي والجانبى معاً فمثلاً في رمي الرمح يبدأ اللاعب بأداء القوس الجانبى لينتهى بالقوس الأمامى.

تأثير حركة الرأس على الجسم:

إذا ما نظرنا إلى حركة الرأس في حركات الدرجة في لعبة الجمباز أمامية أو خلفية على الأرض أو على الأجهزة وكذا حركات الدورات الهوائية أمامية أو خلفية فإننا نلاحظ تأثير حركة الرأس على مدى وسرعة دوران اللاعب.

ولنشاهد بعض الناشئين في لعبة الجمباز عند تعلمهم الدرجة الأمامية نلاحظ أن الناشئ لا يثني رأسه للأمام مما يترتب عنه استمرار العمود الفقري ممتداً أي عدم حدوث استدارة مما يسبب اصطدام الظهر بالأرض وعليه لا يمكن تأدية حركة الدرجة صحيحة.

وبالمثل عند أداء حركة الشقلبة الخلفية نلاحظ حركة الرأس للخلف وبصورة محدودة وعموماً فلاعبي الجمباز يشعرون بمدى تأثير الرأس على شكل ووضع العمود الفقري فثني الرأي للأمام يعني تكور العمود الفقري وثني الرأس للخلف يعني تقوس الجسم أو تحدب العمود الفقري للأمام.

ونلاحظ أيضاً في حركة البداية في السباحة دور الرأس في توجيه حركة الجسم عند الطيران فعن طريق الرأس يمكن التحكم في العمود الفقري الذي يحدد شكل الجسم في الهواء شكل (٧٥).



شكل (٧٥)

أيضاً في جميع أنواع السباحة ندرك أن للرأس دور هام في تحديد وضع الجسم في الماء. إذا يمكننا القول بأن النقل الحركي من الرأس إلي الجذع لا يشابه أنواع النقل سائلة الذكر ولكن يختلف في أنه لا تنتقل الحركة إلي الجذع فمدى حركتها محدود وضعيف ولكنها تلعب دوراً توجيهياً للجسم.

كما أن الرأس تحمل أهم حواس الجسم العين والسمع والأذن الوسطى التي تشعر بوضع واتزان الجسم.

هذه الحواس تعمل علي استصدار الإشارات العصبية اللازمة لانجاز الواجب الحركي حسب متطلبات الأداء.

رابعاً: انسياب الحركة

انسياب الحركة ظاهرة ذات أهمية قصوى للأداء الحركي فهي إحدى الخصائص المميزة للحركة الرياضية وتعتبر معياراً أساسياً في تقويم مستوى الأداء الحركي.

تعريف انسيابية الحركة:

انسيابية الحركة تعني التوافق الأمثل بين جميع أجزاء الجسم عند أداء الحركة الرياضية.

تعريف آخر:

"هي تعاقب مراحل الحركة دون توقف".

وانسيابية الحركة من الظواهر التي تثير التساؤل عند دراسة الحركة الرياضية. فتوافر الانسيابية، يعني صحة الأداء الفني وقدرة اللاعب علي تطويع جميع أجزاء جسمه لانجاز هدف الحركة وهذا لا يأتي إلا إذا كان اللاعب قد تمكن من:

أ-الفهم التام لخط سير الحركة ونقاطها الفنية.

ب-القدرة على تحصيل القوة اللازمة للأداء في المرحلة التمهيدية.

ج-الاقتصاد في الجهد.

د-الإحساس بإيقاع الحركة.

وانسياب الحركة يظهر لنا بوضوح إذا ما لاحظنا ربط مراحل الحركة بعضها ببعض. فمثلا في الحركة الوحيدة ذات الثلاث مراحل نلاحظ أن انسياب الحركة يظهر لنا في وصل المرحلة التمهيدية بالمرحلة الأساسية وأمثلة ذلك:

في الجمباز "مهارة القفز على الحصان" تتمثل الانسيابية في استمرارية الأداء بين الجري والارتقاء كمرحلة تمهيدية وبين الطيران الأول ثم الطيران الثاني كمرحلة أساسية شكل(٧٦).



شكل (٧٦)

في ألعاب القوى "مسابقة الوثب العالي" تتمثل الانسيابية في ربط مرحلة الاقتراب وحركة الوثب والمرور فوق العارضة شكل(٧٧).



شكل (٧٧)

أما في الحركات المتكررة فإن الانسيابية تظهر بوضوح في وصل المرحلة المزدوجة مع المرحلة الرئيسية.

فمثلاً في سباحة الزحف تظهر انسيابية الحركة في ربط حركة الذراع داخل الماء وهي المرحلة الرئيسية مع حركة الذراع خارج الماء وهي المرحلة المزدوجة.

وفي الحركات المركبة أو في الجملة الحركية حيث يتحتم على اللاعب ربط حركتين أو أكثر مع بعضهم فإننا نلاحظ في هذه الحالة أن الانسيابية تظهر بصورتين:

الأولى: الانسيابية في ربط أجزاء كل حركة وهو ما سبق أن تحدثنا عنه.

الثانية: هي انسيابية في ربط حركتين متتاليتين.

والانسيابية هنا تعني عدم توقف الأداء بعد الحركة الأولى وعدم وجود حركات إضافية بين الحركتين وهذا يعني أن الانسيابية تتوفر في ربط حركتين إذا ما كانت المرحلة النهائية للحركة الأولى هي نفسها مرحلة تمهيدية ناجحة للحركة الثانية.

والانسيابية من وجهة نظر الميكانيكا الحيوية تعني وجود توافق في الدفع بين أجزاء الجسم المختلفة وهذا يحدث:

١- أما يتعاقب ظهور القوى أي أن لحظة نهاية القوى الأولى هي بداية تصعيد القوى التالية.

مثال ذلك: الجري ثم الارتقاء.

٢- تحدث الانسيابية من تلازم ظهور القوى أي أن لحظة تأثير جميع القوى الصادرة من أجزاء الجسم تظهر في لحظة زمنية واحدة.

مثال ذلك: عند الوثب لأعلي تتلازم ظهور قوة الذراعين والرجلين والجذع في لحظة دفع الرجلين للأرض.

والحالة الأولى تظهر لنا حين يكون الأداء محتاجاً إلي تصاعد متدرج في القوة والسرعة.

أما الحالة الثانية فتحدث حينما يكون الأداء الحركي محتاجاً إلي قوة كبيرة مفاجئة.

تقويم انسيابية الحركة:

ذكرنا فيما سبق أن انسيابية الحركة تعتبر مقياساً لمستوى الأداء، كما أنها من الخصائص الهامة للحركات الرياضية التي يجب توافرها، والمشكلة التي تصادف الباحثين في مجال دراسة الحركة الرياضية هي كيف نحكم على حركة ما من حيث توافر خاصية الانسيابية أو عدم توافرها.

وفي الواقع يوجد اتجاهات عدة يمكن أن يتبعها الباحث للحكم على مدى انسيابية الحركة.

أولاً: الملاحظة الخارجية

إن الملاحظة الخارجية لسير الحركة أسلوب علمي معترف به ويتلخص في أن الباحث يلاحظ اللاعب بدقة أثناء أدائه للحركة المراد الحكم عليها ويحدد في ملاحظته:

١- اكتمال خط سير الحركة.

٢- مدى تحقيق مراحل الحركة للواجب الحركي.

٣- عدم وجود توقف بين مراحل الحركة.

٤- عدم وجود حركات زائدة.

ويعاب على هذا الأسلوب أن العين المجردة قد يصعب عليها تحديد فقرات التوقف إذا ما كانت الحركة سريعة. كما أن الباحث يجب أن يكون على قدر كبير من الفهم لطريقة أداء هذه الحركة ومداهما وإيقاعها وتقاديا لهذه العيوب فإن الملاحظة الخارجية للأداء يمكن أن تجري عن طريق ملاحظة الفيلم السينمائي البطيء أو الفيديو وتسجيل نفس الملاحظات السابقة وعموماً فإن الملاحظة الخارجية أسلوب اعتباري تقديري تدخل فيه وجهة النظر الشخصية وعلى العموم فإننا نحتاج إلي هذا الأسلوب إذا ما أردنا إطلاق الحكم السريع على أسلوب أداء اللاعب وهو ما نلاحظه دائماً أثناء التدريب حيث يلجأ المدرب إلي الملاحظة الخارجية للحركة لتقويم أداء لاعبيهم.

ثانياً: دراسة مجال الحركة (خط سير الحركة).

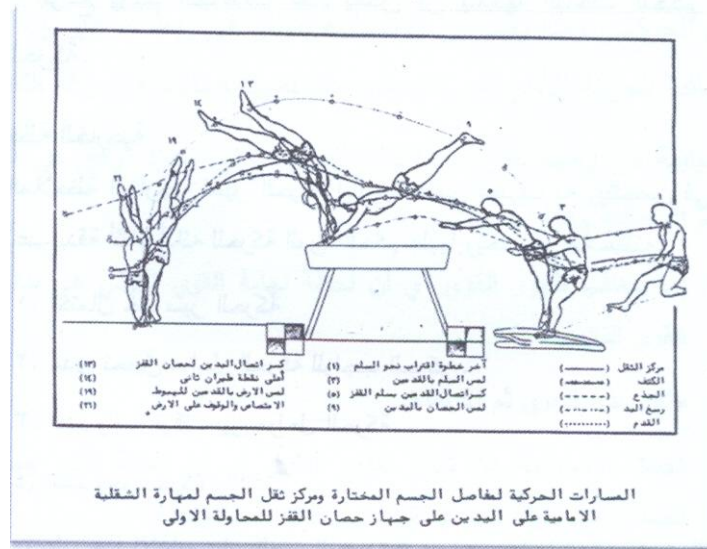
ودراسة خط سير الحركة من الأساليب التي تتبع عادة في إجراء الأبحاث العلمية وهي أكثر دقة حيث لا تعتمد على التقدير الشخصي والخطوات المتبعة في استخراج النتائج والحكم علي انسيابية الحركة عن طريق دراسة مسارها الحركي تتلخص فيما يلي:

١-تصوير الحركة المراد دراستها "وفق الموصافات العلمية".

٢-رسم خط سير الحركة "وفق الموصافات العلمية"

٣-استخراج النتائج.

واستخراج النتائج والحكم على انسيابية الحركة يظهر لنا بوضوح على خط سير الحركة إذا ما توفر في خطوط الحركة الموصافات التالية شكل(٧٨):



شكل (٧٨)

١-مراحل الحركة تظهرها أجزاء من سير الحركة وبصورة مميزة.

٢-تغير الاتجاهات يظهر علي شكل أقواس وليس زوايا حادة.

٣-خط سير الحركة يتم في شكل دوائر وأقواس.

٤-خط سير أجزاء الجسم يعمل في اتجاه الحركة العام.

ثالثاً: دراسة زمن الأداء الحركي أو سرعة الحركة

وهذا الأسلوب يقوم على دراسة المنحنيات التي تسجل علاقة (السرعة بالزمن) المأخوذة من جهاز رسم وتسجيل السرعة.

واستخراج النتائج والحكم على انسيابية الحركة يظهر في هذا الأسلوب من لدراسة علي النحو التالي:

١- أن أي تغير في سرعة الأداء يجب أن لا يتم فجائياً بل بصورة متدرجة.

٢- أن نقاط الجسم المختلفة لا يمكن أن تثبت أثناء الأداء باستثناء نقاط الارتكاز على ذلك فإن التغير الفجائي في منحنى السرعة/ زمن يعني بالضرورة عدم وجود خاصية الانسياب في الحركة - كما أن ثبات أحد أجزاء الجسم يعني أيضاً فقدان الانسيابية.

رابعاً: ديناميكية الحركة

أي دراسة العلاقة بين الشد والارتخاء (التوزيع الزمني للقوة) وتستخدم في هذا الأسلوب الدراسي المنحنيات الممثلة لعلاقة القوة/ زمن والمسجلة بجهاز قياس القوة (الديناموجراف): وتتخلص هذه الطريقة فيما يلي:

١- أداء الحركة على قاعدة جهاز قياس القوة.

٢- استخراج الشريط المسجل عليه التوزيع الزمني للقوة أثناء أداء الحركة.

٣- استخراج النتائج فيما يتعلق بانسيابية الحركة.

واستخراج النتائج من منحنى القوة/ زمن يلاحظ فيه ما يلي:

١- أن الانقباض العضلي المفاجئ (أي ارتفاع المنحنى بشكل مفاجئ على الشريط المسجل) يعني عدم الانسيابية.

٢- يجب أن يكون المنحنى على شكل أقواس ولا تظهر فيه زوايا حادة فالزوايا الحادة تعنى عدم الانسيابية.

خامساً: التوقع الحركي

التوقع أحد خصائص الحركة الرياضية ولإيضاح مفهوم ظاهرة التوقع الحركي نورد الأمثلة الآتية:

عند ملاحظة أخذ اللاعبين وهو يثني الركبتين مع مرجحة الذراعين للخلف - نتوقع أن اللاعب سوف يثب لأعلي.

وعند ملاحظة مرجحة رجل لاعب كرة القدم للخلف نتوقع على الفور أنه سيضرب الكرة القدم بل يمكننا أيضاً تحديد الاتجاه الذي ستتجه إليه الكرة.

مما تقدم نقول أن المرحلة التمهيدية تحمل دلائل تشير إلي شكل وطبيعة المرحلة الأساسية. كما أن شكل ومستوى الأداء في المرحلة الرئيسية يوحي لنا بشكل المرحلة النهائية.

أنواع التوقع الحركي

هذا ويمكننا التمييز بين أنواع التوقع الآتية:

١- التوقع الذاتي.

٢- توقع حركة الغير.

٣- توقع نتائج الموقف.

أولاً: التوقع الذاتي:

يتوقف التوقع الذاتي على مدى خبرة اللاعب الحركية فاللاعب يتوقع مستوى المرحلة الأساسية للحركة بناء علي ما حققه من نجاح المرحلة التمهيدية ويظهر هذا النوع من التوقع بوضوح عند لاعب الجمناز.

فمثلاً: عند أداء الدورة الهوائية المفردة على جهاز العقلة يشعر اللاعب بمدى نجاحه في أدائها عند أدائه للمرحلة التمهيدية وكثيراً ما نرى بعض اللاعبين يعدلون عن أداء بعض المهارات لشعورهم بقصور المرحلة التمهيدية.

ويظهر التوقع أيضاً في المرحلة النهائية للحركة حيث نشاهد كثير من اللاعبين يحاولون أثناء المرحلة النهائية تعديل موضع نقطة مركز ثقل الجسم بالنسبة لموضع الجسم بحيث يقع الخط الرأسي لهذه النقطة داخل قاعدة الارتكاز التي ستحدد بمجرد لمس اللاعب للأرض وهي الحالة التي يطلق عليها حالة اتزان.

أي أن اللاعب يحدد مكان مركز ثقله حسب توقعه لشكل قاعدة ارتكازه ويتوقف نجاح عملية الهبوط على مدى توقع اللاعب الصحيح لشكل قاعدة الارتكاز ومكان مركز ثقله بالنسبة لها.

والتوقع الذاتي يظهر بوضوح عند أداء الجمل الحركية حيث تكون كل حركة أساساً أو تمهيداً للحركة التالية وهنا نلاحظ أن اللاعب المدرب المكتسب خبرات الأداء يحاول رفع مستوى أداء المرحلة النهائية للحركة الأولى حتى تساعده على انجاز الحركة التالية.

ثانياً: توقع حركة الغير

يحدث كثيراً في بعض الألعاب وخاصة في الألعاب الجماعية أن يتوقع اللاعب حركة آخر سواء من فريقه أو من الفريق المنافس.

فمثلاً حارس المرمى يحاول أن يحدد اتجاه ومقدار قوة الكرة الموجهة إلي مرماه عن طريق ملاحظته الدقيقة للمرحلة التمهيديّة التي يؤديها الخصم قبل تسديد الكرة شكل (٧٩).



شكل (٧٩)

ويتوقف نجاح حارس المرمى في صدّه للكرة على صحة توقعه لحركة الغير وهذا يحتاج إلي خبرات عديدة فإذا أكدنا على ضرورة وجود خبرة الأداء لحدوث التوقع الذاتي فإن توقع حركة الغير تحتاج إلي خبرات الأداء بجانب دراسة صفات الخصم وإمكاناته وأسلوب تصرفه في المواقف المختلفة. والواقع أن حركة الغير من أهم وأصعب المهام التي تقابل لاعبي الألعاب الجماعية.

ثالثاً: توقع نتائج الموقف

ويقصد بالموقف هنا وجود أكثر من مهاجم وأكثر من مدافع يشتركون جميعاً بإمكاناتهم وتوقعاتهم في موقف واحد.

فمثلاً: حارس المرمى يجب أن يكون مدرباً على تقدير نتائج الموقف حيث يهاجمه عدد من لاعبي الفريق المهاجم في حين يقف في منطقة الدفاع بعض أفراد فريقه وعلى حارس

المرمي أن يحدد إمكانية وكفاءة المدافعين ومدى خطورة وإمكانية الفريق المهاجم شكل (٨٠).



شكل (٨٠)

وهنا لا تكون مهمة حارس المرمى تحديد أو توقع حركة المهاجمين ولكن يجب أن يدرس وبسرعة فائقة جميع احتمالات الموقف الموجود أمامه سواء موقف المهاجمين أو موقف المدافعين وعليه أن يختار أرجح احتمال يلهمه به الموقف ويتوقف نجاح حارس المرمى في صد الكرة الموجهة إلي مرماه على صحة توقعه بحركات المهاجمين وقدرة المدافعين.

والواقع أن تقدير الموقف يحتاج إلي استيعاب خطط اللعب. سواء الخطط الدفاعية لأفراد فريقه أو الخطط الهجومية التي يمكن أن يلعبها الفريق المهاجم وعلى ذلك فإننا نقول أن توقع نتائج الموقف هو أعقد المشاكل التي تواجه اللاعبين في الألعاب الجماعية حيث يجابه الفرد متغيرات عديدة لا حصر لها، فقدرات المهاجمين وقدرات المدافعين والأماكن العديدة التي يتحرك فيها كل مهاجم وحركة المدافعين بالنسبة لحركة المهاجمين. ومضمون الخطة التي بناها المهاجمين وعدد المهاجمين بالنسبة لعدد المدافعين وقرب أو بعد المهاجمين من مرماه كلها عوامل يجب أن يعرف حارس المرمى احتمالاتها ويتصرف على الفور بما يتناسب مع الاحتمالات الأكثر توقعاً.

وتوقع نتائج الموقف عادة ما يظهر تأثير مستوى خبرات اللاعبين ومستوى ذكائهم.

استخدام التوقع في مراوغة الخصم

إن المراوغة بصورة عامة تهدف إلي جعل الخصم يستجيب استجابة خاطئة. ومعنى ذلك أن نوهم الخصم بأننا سنؤدي حركة معينة فإذا استجاب لها ووضع نفسه في موقف دفاعي لهذه الحركة نقوم بأداء حركة أخرى لم يكن متوقعاً حدوثها وهنا يستحيل عليه أن يستجيب للحركة الجديدة.

كيف تتم المراوغة؟

١- يمكن إظهار المرحلة التمهيدية لمهارة ما بوضوح للمنافس فإذا ما استجاب لها قمنا بأداء حركة أخرى لم يكن يتوقعها.

٢- عن طريق كبت أو اختزال المرحلة التمهيدية وذلك حتى لا يتوقع الخصم طبيعة أو اتجاه الحركة كما في الملاكمة أو المصارعة.

٣- عن طريق إيقاف أو تغيير اتجاه المرحلة الرئيسية ثم ترك زميل من نفس الفريق لإتمام الحركة.

مثال ذلك:

التصويب على هدف كرة السلة، وذلك عندما يثب اللاعب مصوباً الكرة نحو الهدف فإذا ما استجاب الخصم ووثب لعمل حائط لصد الكرة غير اللاعب اتجاه الكرة وحولها إلى زميل له من نفس الفريق يقف في مكان أفضل بالنسبة للهدف حيث يقوم هو الآخر بتصويبها نحو الهدف بسهولة دون مقاومة من الخصم.

نستخلص مما تقدم ما يلي:

- أن التوقع الحركي هو أحد الصفات الحركية التي لها أهمية كبرى في كثير من الأنشطة الرياضية مثل الألعاب الجماعية والمنازلات والجمباز وألعاب القوى.

- أن التوقع الجيد يمكننا من إدراك حركات الغير والاستجابة الصحيحة له.

- يتوقف التوقع السليم ودقته على خبرة اللاعب وذكائه ومقدار الإعداد الذهني والتدريب السليم.

- أن التوقع الجيد يعمل على تحقيق الهدف من الحركة والتوقع الخاطئ يؤثر على دقة الأداء تأثيراً سلبياً.

سادساً: الامتصاص الحركي

امتصاص الحركة هي قدرة مفاصل الجسم على امتصاص الطاقة الزائدة وتظهر لنا هذه الظاهرة بوضوح في المرحلة النهائية لحركات الوثب والقفز حيث يسقط الجسم من ارتفاع كبير إلى الأرض وتصبح مفاصل الجسم مسئولة عن إحداث تناقص سريع في عجلة الجسم وتفسير ذلك أن الجسم الساقط من ارتفاع ما يتحرك تحت تأثير الجاذبية الأرضية

بعجلة تزايدية وهذا يعني أن لحظة وصوله للأرض ستكون سرعة الجسم مرتفعة أي كمية حركته كبيرة.

وهذا يعني أن تصادم الجسم مع الأرض سيكون عنيفاً وهنا تبرز أهمية امتصاص الطاقة الزائدة أو قدرة الجسم على إحداث تناقص الطاقة الزائدة أو قدرة الجسم على إحداث تناقص سريع في عجلة حركته نحو الأرض.

تعريف الامتصاص الحركي:

- هو تحويل الجسم من الحركة إلى السكون تدريجياً دون تصلب زائد.

تعريف آخر:

هو فرملة حركة الجسم أو حركة الأداة المستعملة بانسيابية.

تعريف آخر:

هو إحداث تناقص سريع متدرج في عجلة الجسم أو الأداة المستقبلة.

وامتصاص الحركة أو فرملة الجسم نوعان، أحدهما تقوم فيه عضلات الجسم بامتصاص الحركة إرادياً وثانيهما أن تمتص الحركة عن طريق مؤثر خارج عن إرادة اللاعب وعلى ذلك يمكننا تصنيف الامتصاص على النحو التالي:

١- الامتصاص الإيجابي للحركة.

٢- الامتصاص السلبي للحركة.

١- الامتصاص الإيجابي للحركة:

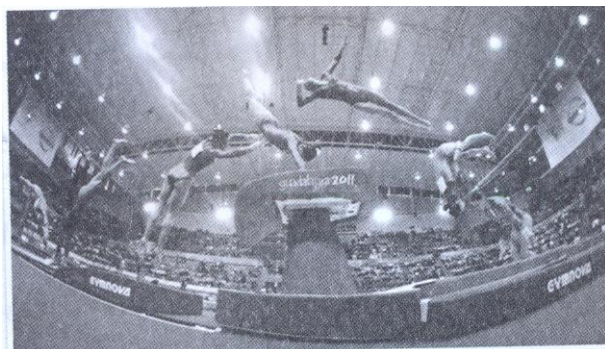
يظهر لنا بصورتين في الحركات الرياضية:

الصورة الأولى امتصاص الطاقة الزائدة بعد أداء الواجب الحركي وعادة ما يتم ذلك في المرحلة النهائية للحركة.

مثال ذلك:

جميع النهايات على أجهزة الجمباز وجميع الحركات التي تنتهي بسقوط الجسم من ارتفاع كبير إلى الأرض، كما في القفز على حصان القفز بعد انجاز الواجب الحركي أي بعد الجزء الرئيسي للحركة تبدأ المرحلة النهائية للحركة أي الهبوط إلى الأرض Landing

وفي هذه المرحلة يبدأ امتصاص الجسم أو فرملته وتصبح هذه المهمة مسئولية مفاصل الجسم حيث تشترك في امتصاص الحركة المذكورة كل من (مفصلي القدمين ومفصلي الركبتين، ومفصلي الحوض، والجذع) وتعمل هذه المفاصل متعاقبة على إيقاف الحركة شكل (٨١).



شكل (٨١)

ويمكننا تشبيه مفاصل الجسم في هذه الحالة بأنها عبارة عن خمسة سوست متصلة تبدأ أضعفها بالعمل وتتوالي السوست الأربعة أدائها بترتيب قوتها.

فأمشاط القدم هي أضعف مفاصل الجسم يليها مفصل القدم ثم الركبة ثم مفصل الحوض ثم الجذع.

وأهمية البدء بأضعف المفاصل فالأقوى ثم الأكثر قوة ينتج عنه تدرج في عملية الإيقاف حيث أن البدء بأقوى المفاصل ينتج عنه إيقاف مفاجئ قد يحدث أضراراً بالجسم.

أما الصورة الثانية التي يحدث فيها الامتصاص الإيجابي للحركة فيظهر لنا في صورة استقبال الكرة أو استقبال الأداء.

ففي كرة السلة وكرة اليد يمكننا استقبال الكرة بيد واحدة أو باليدين معاً. وفي كرة القدم (استقبالها بالصدر أو الفخذ أو القدم).

وفي جميع هذه المهارات لا يحدث إيقاف الكرة بصورة فجائية وإلا ارتدت الكرة ولكن العضو المكلف بإيقاف الكرة يبدأ من لحظة لمس الكرة في تقليل سرعتها تدريجياً حتى تصبح في حيز سيطرته شكل (٨٢).



شكل (٨٢)

والامتصاص الحركي يكون غير مرغوب فيه ويمثل خطأ قانونياً في بعض الرياضيات مثل (الكرة الطائرة) حيث لا يجب امتصاص الكرة عند استقبالها بل يجب إحداث تصادم بين أصابع أو ظهر اليد مع الكرة أيضاً يعتبر خطأ فنياً في المهارات التي تحتاج إلى اقتراب ثم ارتقاء مثل القفز على حصان القفز أو القفز بالزانة أو الوثب العالي أو الوثب الطويل... فلا يجب إحداث ثني كبير في الركبتين بعد الخطوة الأخيرة من الاقتراب حتى لا يحدث امتصاص للسرعة التي اكتسبها الجسم من الاقتراب بل يجب مقابلة الأرض أو سلم القفز والجسم متصلب نوعاً ما حتى نحصل على قوة رد فعل التصادم مردوداً إلى الجسم نفسه.

٢- الامتصاص السلبي للحركة :

وهو أن تمتص أو تقرمل الحركة نتيجة مؤثر خارجي لا يخضع لإرادة اللاعب ومن أمثلة هذا النوع من الامتصاص فرملة الماء لقوة اندفاع الجسم عند أداء القفزات من ارتفاعات كبيرة وفرملة الحركة هنا تكون نتيجة لاحتكاك الجسم بالوسط المحيط به وهو الماء.

فوائد امتصاص الحركة

- ١- امتصاص الحركة يمكننا من إنهاء الواجب الحركي بنجاح.
- ٢- امتصاص الحركة يقي اللاعب من الإصابات.
- ٣- أن الارتطام الشديد بالأرض والجسم في حالة تصلب ينتج عنه أضرار بالمفاصل والغضاريف.
- ٤- الامتصاص الحركي يقي الجهاز العصبي المركزي أثر الصدمات القوية.

٥- إيقاف الحركة فجائياً يعني أن العضلات يقع عليها مجهوداً كبيراً في زمن قصير وهذا يسبب الإرهاق الشديد للعضلات بحيث لا نستطيع الاستمرار في العمل فترة طويلة أو تؤدي إلي تمزق العضلات.

٦- الامتصاص الحركي يمكن اللاعب من سرعة الوصول إلي حالة اتزان.

٧- في حالة استقبال الكرة يمكننا الامتصاص الحركي من سرعة السيطرة على الكرة.

٨- الامتصاص الحركي يجعل الحركة اقتصادية وذلك لأن العمل المتصلب يحتاج إلي قوة عضلية كبيرة وفي وقت قليل وقد يتسبب عن ذلك عدم قدرة الجسم على مد العضلات بالطاقة والأكسجين اللازمين للأداء.

تطوير القدرة على امتصاص الحركة

القدرة على امتصاص الطاقة الزائدة عن متطلبات الجزء الرئيسي من الحركة ليست صفة موروثية ولكنه إحساس ينمي بالتدريب فإننا نلاحظ أن الطفل صغير السن حين يثب من ارتفاع نجده غير قادر على امتصاص الحركة فهو يستقبل الأرض إما متصلباً مما يسبب له آلاماً أو يستقبل الأرض برخاوة فيقع ويصدم جسمه بالأرض.

وفي سن الخامسة أو السادسة نجد أن الطفل بدأ في تنمية إحساسه بامتصاص الطاقة الزائدة عن الحركة بل ويظهر لنا التناسق بين مفاصل الجسم في امتصاص الحركة الزائدة.

أما في سن البلوغ فإننا نلاحظ قدرة الشباب على تطويع مفاصل أجسامهم وقدرتهم على امتصاص الحركة بسيطة كانت أم كبيرة.

أما في سن الشيخوخة فإننا نلاحظ أن الجسم قد فقد الإحساس بإخراج المقومات المتباينة اللازمة لامتصاص الحركة وقد يستمر الإحساس بامتصاص الحركة مع كبار السن إذا ما استمرت عملية التدريب.

سابعاً: التوافق الحركي

يضيف سيد عبد المقصود خاصية التوافق إلي الخصائص الحركية التي تؤثر في الأداء الحركي ويرى أن التوافق خاصية بالغة التعقيد فهو يتكون من عدة أجزاء تتجمع لتكوين وحدة متكاملة من النشاط تؤدي على أساس قرار اتخذ بطريقة إرادية بغية تحقيق هدف

سبق تحديده، وينقسم أداء التوافق إلى عدة أجزاء كل جزء يسعى لتحقيق جانب معين من الهدف العام ولا يكون لهذه الأجزاء معنى إلا في إطار التكامل الكلي أي عندما تشترك جميع الأجزاء في تحقيق الهدف العام.

ولابد من وجود علاقة تنظيمية بين واجبات الأجزاء حتى يمكن الوصول إلى تحقيق الواجب الحركي ولتفهم جوهر ووظيفة التوافق يتعين علينا توضيح مدى صعوبة أداء الواجبات التوافقية والوقوف على العوامل العديدة التي يتعين علينا السيطرة عليها حتى نصل إلى أداء حركي متكامل.

ومما لاشك فيه أن الجهاز العصبي المركزي هو المسئول عن عملية تنظيم حركات الجهاز الحركي.

معنى التوافق الحركي

"يعني التوافق الحركي ترتيب عدة أشياء فيما بينها وإذا ما سألنا أنفسنا عما سيتم ترتيبه في الأداء الحركي، فإن الإجابة على هذا التساؤل ستتحدد تبعاً للمنطق العلمي ونلاحظ اختلاف الإجابة من علم إلى آخر :-

علوم التربية الرياضية غالباً ما تنتظر لمصطلح التوافق على أنه ترتيب مراحل الحركة أو أجزاء الحركة وكيفية الربط بين حركات أجزاء الجسم في سبيل تحقيق أهداف الحركة بإيقاع وانسيابية صحيحين والمثال على هذا ما يحدث في حركات السباحة من توافق بين حركات الذراعين والرجلين.

إن الإيقاع الصحيح وانسيابية الحركة تتحققا بنجاح مراحل الحركة حيث تؤدي إلى تحقيق هدف الأداء.

أما الفسيولوجيين فينظرون إلى التوافق على أنه عمليات ترتيب العمل العضلي في المقام الأول هذه العمليات يقوم بها الجهاز العصبي لذلك هم يطلقون عليها مصطلح التوافق العضلي العصبي.

وفي علم التشريح يقصد بالتوافق تنظيم عمل كل عضلة على حده مع التنسيق مع باقي عضلات المجموعة العضلية وأيضاً التنسيق بين عمل المجموعات العضلية بعضها ببعض.

أما علماء الميكانيكا الحيوية فينظرون للتوافق على أنه توافق ظهور دفعات القوة الصادرة من الأجزاء المختلفة من الجسم وتزامن حدوثها في لحظة زمنية واحدة بهدف تعظيم تأثيرها.

في ضوء هذه الملاحظات السابقة يعرف سيد عبد المقصود التوافق نقلا عن برن شتاين على أن التوافق الحركي هو ترتيب أو تنظيم أداء موتوري موجه إلي تحقيق هدف محدد.

ثامناً: التزامن الحركي

تستخدم دول الأنجلو أمريكية مصطلح Synchronization للدلالة على التوافق بين زمن حركتين لجسمين مستقلين يلتقيان في مكان وزمن محدد هذه الظاهرة يطلق عليها الألمان مصطلح Momentanich ولقد وجدنا أن مصطلح التزامن باللغة العربية هو أنسب ترجمة لمدلول الكلمتين الإنجليزية والألمانية.

والتزامن ظاهرة موجودة في مجال الأنشطة الرياضية بكثرة وفي غالبية الرياضيات والتقريب فهم المقصود بالتزامن نورد المثال الآتي:

في كرة القدم عند أداء ركلة الجزاء إذا ما تابعنا أداء حارس المرمى نجد أنه يمر بثلاثة مراحل عند بدء المنافس في ركلة الكرة.

١- متابعة اقتراب المنافس ومتابعة المرحلة التمهيدية التي يؤديها المنافس عند ركل الكرة.

٢- يقوم حارس المرمى بإتمام عمليات عقلية تحكم توقعاته وتحدد خط سير الكرة بعد ركلها وأيضاً توقع زاوية وارتفاع الكرة.

٣- ينطلق حارس المرمى إلي المكان الذي توقعه في حركة تتناسب سرعتها مع سرعة الكرة المنطلقة جهة المرمى.

هذه العملية الأخيرة أي حركته لتنفيذ توقعه لخط سير حركة الكرة وسرعتها للمسك بها عند نقطة معينة في زمن محدد هذا التحرك هو ما يطلق عليه التزامن أي أن حارس المرمى قد تحرك بسرعة وفي اتجاه يتناسب مع حركة واتجاه الكرة أي انه تزامن مع توقيت الكرة شكل (٨٣).



شكل (٨٣)

مثال آخر في الجمباز الإيقاعي عند أداء المهارات بالكرة أو بالطوق توجد بعض المهارات يتم فيها دفع الكرة أو الطوق لأعلى وإلي الأمام ثم تقوم اللاعبة بعمل دحرجتين أماميتين أو أكثر ثم تقف لاستقبال واستلام الكرة أو الطوق في نقطة محددة وبعد زمن محدد، وضبط اللاعبة لتوقيت حركتها في أداء الدحرجات ثم استلام الكرة أو الطوق تكون قد تزامنت مع حركة الكرة أو حركة الطوق شكل(٨٤).



شكل (٨٤)

والتزامن يظهر لنا في حياتنا اليومية بصور عدة ففي الرماية على الأطباق الطائرة أو الحمام فإننا نرمي الرامي بضبط توقيت الرامي على سرعة الهدف بحيث يصيب الهدف في المكان والتوقيت الصحيح شكل(٨٥).



شكل (٨٥)

والتزامن خاصية تكتسب بالتدريب فنحن نرى لاعبي السرك المحترفين عند أداء حركاتهم على العقل المتحركة (الترابيز) نجد أنهم يؤدون دورات في الهواء ثم يقابلون عقلة متحركة أخرى في وقت ومكان محدد لينتقلوا للعقلة الثانية.

هذه المهارات مبنية أساساً على ضبط سرعة اللاعب على سرعة الأداة ويتم هذا بالتدريب الطويل على المهارات وتوقيتها ثم على ضبط توقيت أدائه على توقيت حركة العقلة الثانية ودائماً ما نرى اللاعبين الجدد يضعون شبكات واقية تحت العقل للمحافظ على أرواحهم إلي أن يكتسبوا الثقة وخبرة الأداء.

والتزامن يحدث بصور متعددة دائماً بين جسمين متحركين فاقتراب لاعب الجمباز على حصان القفز ليس تزامناً لأن الحصان جسم ثابت، وأيضاً استقبال لاعب كرة السلة للكرة وهو ثابت ليس تزامناً، أما إذا تحرك في اتجاه الكرة المتحركة يكون في محاولة للتزامن مع حركتها.

وصور التزامن يمكن انجازها فيما يلي:

١- التزامن مع أداة مثل تحرك حارس المرمى لاستقبال الكرة أو مثال لاعبة الجمباز سالف الذكر.

٢- التزامن بين لاعبين يحاول أحدهما اللحاق بالآخر.

٣- تزامن لاعبين متنافسين على أداة كما يحدث في كرة القدم عند اندفاع الكرة في اتجاه المرمى يندفع المدافع والمهاجم كل يحاول أن يتزامن مع زمن حركة الكرة، وسوف يصل للكرة الأكثر نجاحاً في تزامنه مع الكرة. أما إذا نجح كليهما فهم سيستحاذان على الكرة معاً وفي لحظة واحدة وهنا تلعب المهارة الشخصية الدور الرئيسي في الاستحواذ على الكرة.

(تاسعاً: جمال الحركة)

يعني مصطلح جمال الحركة توافق وتتابع مراحل الحركة وجمال الحركة يلعب دوراً هاماً في بعض الرياضيات التي تعتبر فيها نوعية الأداء أساساً لتقييمها كما في التمرينات الفنية والجمباز.

فهدف الحركة في هذه الرياضيات ليس تسجيل رقم بل هو توافق وانسيابية ومدى حركي مثالي لجميع مفاصل الجسم.

وجمال الحركة ليس صفة تخص حركات الجمباز، والتمرينات الفنية والبالية المائي والغطس فقط. فجميع الحركات الرياضية يمكن أن توصف بالجمال إذا ما كان مدى الحركة صحيحاً وتم النقل الحركي بين أجزاء الجسم بانسيابية وكان إيقاع الحركة سليماً. وعلى ذلك يمكننا وصف الحركة بالجمال إذا ما توفرت فيها الخصائص التالية:

١- اكتمال المسار الفني للحركة.

٢- ظهور مراحل الحركة بوضوح ونجاح كل مرحلة في انجاز واجبها.

٣- توافر الإيقاع الصحيح في الأداء.

٤- وعمل مراحل الحركة بانسيابية.

٥- حدوث النقل الحركي بين أجزاء الجسم وخاصة في المرحلة الأساسية.

٦- امتصاص الطاقة الزائدة عن احتياجات الأداء في المرحلة النهائية.

قواعد تقويم المهارة الرياضية

إن أصعب المشاكل التي تقابل العاملين والباحثين في مجال التربية الرياضية هي كيفية تقويم الحركة الرياضية بموضوعية وصدق ولقد شغل هذا الموضوع الباحثون في مجال الحركة الرياضية فترة طويلة ومازال يحظى بالاهتمام الكبير.

فالحركة الرياضية حركة ذات هدف وتؤدي وفق قواعد وأسس ميكانيكية وتشرحية وفسولوجية ونفسية، ولذا فإن عملية التقويم إذا ما أخذت في الاعتبار النواحي السابقة تصبح عملية معقدة وخاصة أن هدف الحركة الرياضية كثيراً ما يكون غير كمي أي يصعب قياسه أو تقنيه.

أيضاً الحركات الرياضية لا يقاس صحتها أدائها بالقوة المبذولة أو الزمن أو المسافة، وهي العناصر الكمية التي تمكننا من إطلاق الحكم الكمي المقنن على الحركة ولكن نجد العديد من الحركات يكمن واجبها في أسلوب الأداء ومداه وليس العائد من الأداء.

لذا وجب على الباحثين في مجال تقويم الحركات الرياضية أن يصنفوا الحركات على مجموعات كل مجموعة يمكن تقويمها وفق مبادئ وطرق علمية واضحة أخذاً في الاعتبار الواجب الحركي الذي من أجله تؤدي الحركة الرياضية.

ويرى كورت مايتل ١٩٧٠ أن الحركة الرياضية يمكن أن تقوم وفق القواعد الآتية:

أولاً: قاعدة الهدف.

ثانياً: قاعدة الاقتصاد في الجهد.

ثالثاً: قاعدة الأصالة.

هذه القواعد الثلاثة تعتبر منطلقاً لتقويم الحركات الرياضية.

أولاً: قاعدة الهدف

مما لا شك فيه أن عديد من الحركات الرياضية يقوم تقويمها على أساس ما إذا كانت قد حققت هدف أدائها أم لا وذلك بأن يطلق الحكم على نتائج الأداء وليس أسلوب الأداء نفسه.

وتقويم هدف الحركة إما أن تكون قياسية أو اعتبارية، ولكنه من المألوف عند تقويم هدف الحركة أن نتبع الأسلوب القياسي أي اتخاذ الزمن أو المسافة أو الوزن كعناصر للتقويم.

فعلى سبيل المثال **يتخذ الزمن كعنصر للتقويم** في جميع الحركات التي يكون هدفها تسجيل أقل زمن كما هو الحال في مسابقات العدو والمارثون والدراجات والتجديف والسباحة...إلخ.

وهنا يحكم على حركة اللاعب بمقدار ما حققه من زمن منسوباً إلي أفضل أداء وقد يقاس **هدف الحركة بالمسافة** سواء كانت مسافة يقطعها جسم اللاعب ككل أو في مسافة تقطعها أداة قام اللاعب بدفعها أو رميها ومن أمثلة المسافة التي يقطعها جسم لاعب الوثب العالي، القفز بالزانة، الوثب الطويل...إلخ.

أما الحركات التي تقوم بمقدار المسافة التي تقطعها الأداء مثل رمي الرمح، دفع الجلة، رمي المطرقة...إلخ.

وقد يتخذ الوزن عنصراً لتقويم هدف الحركة وذلك في رفع الأثقال بحيث يحكم على الحركة بمقدار الوزن الذي تمكن اللاعب من رفعه.

مما سبق نرى أن قاعدة الهدف تقوم على أساس تقويم وقياس نتائج الحركة. وفي الحركات المركبة أو ذات المستوى المرتفع قد نقوم بتقويمها على أساس قياس مدى نجاح كل مرحلة من مراحل الحركة في انجاز واجبها.

ثانياً: قاعدة الاقتصاد في الجهد

وقاعدة الاقتصاد في الجهد تعني البحث عن الأداء الأمثل بأقل جهد ممكن. فمن المعروف أن عديد من الحركات يمكن أدائها بأكثر من طريقة فإذا ما حاولنا تطبيق قاعدة الاقتصاد في الجهد على هذه الطرق فإننا سنفضل الطريقة التي تعطينا أفضل نتائج وبأقل جهد ممكن فمما لا شك فيه أن الحركة الاقتصادية تعني أن القوة والطاقة المبذولة قد استغلت بأقصى ما يمكن أي أنه لا يوجد فاقد من القوة أو الطاقة عن طريق أداء حركات زائدة لا تخدم الواجب الحركي وبحثاً عن الحركة الاقتصادية. فإننا رأينا أن عديد من الحركات الرياضية قد تغير أسلوب أدائها الفني "أي التكتيك" يحل محله أسلوب آخر أكثر اقتصاداً في الجهد.

مما سبق نستنتج أنه في الإمكان إجراء مقارنة بين أداء لاعبين أو مقارنة أسلوبين لفن أداء حركة معينة بهدف معرفة أيهما أكثر اقتصاداً في الجهد.

ثالثاً: قاعدة الأصالة

كثير من الحركات الرياضية لا يكون تقويمنا لها على أساس قياس نتائج الأداء بل على أساس تقويم مستوى الأداء وشكل الحركة كما هو متبع في حركات الجمباز والباليه والرقص.

وهنا لا تكون عملية التقويم هي إيجاد وتحديد نتائج الأداء أو اقتصادية الحركة بل أصالة الأداء نفسه.

ونقصد بالأصالة هذا جمال الحركة ومداهما والتوافق بين حركات أجزاء الجسم المختلفة.

مقومات الأداء الحركي

سبق وأن تناولنا قواعد تقويم المهارات الرياضية وأوضحنا أن قواعد تقويم الأداء كما ذكرها (كورت ماينل) هي ثلاثة قواعد:

قاعدة الهدف.

قاعدة الاقتصاد في الجهد.

قاعدة الأصالة.

وأوضحنا في قاعدة الأصالة أننا نقوم بدراسة فنية الأداء دون النظر إلي مدى تحقيق الهدف من الحركة أو مدى اقتصاديتها في الجهد المبذول.

ودراسة فنية الحركة تعني أننا ندرس القواعد الميكانيكية التي تحكم الأداء حتى يصبح متمشياً مع جميع المقومات التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على طريقة أداء الحركة.

والحقيقة أن مقومات الأداء التي تؤثر على طريقة الأداء الفني للمهارة كثيرة ومتنوعة ولكننا لا نستطيع تجاهل أحدها فكل المقومات عوامل ذات تأثير إيجابي على الأداء الحركي ويمكن إجمال هذه المقومات فيما يلي:

أولاً: المقومات المورفولوجية.

ثانياً: المقومات البدنية.

ثالثاً: المقومات الحركية.

رابعاً: القواعد والقوانين الميكانيكية التي تحكم الأداء الحركي أي (التكنيك).

وسوف نلقي الضوء على مضمون هذه العناصر موضحين مدى تأثيرها في الأداء وما يحتويه كل عنصر من مقومات.

أولاً: المقومات المورفولوجية

مورفولوجيا الرياضة تعني العلم الذي يهتم بدراسة النواحي البنائية لجسم الإنسان.

ويعرفه أوليفر 1976 Oliver بأنه دراسة الشكل الخارجي للفرد وتحديد قياساته الأنثروبومترية.

وتشتمل القياسات الأنثروبومترية على قياسات الأطوال الجسمية ووزن الجسم ومحيطات أجزاء الجسم واتساعات الجسم وقياسات سمك الجلد ولنتناول هذه العناصر بالإيضاح:

١- قياس الأطوال مثل طول الجسم، طول الطرف السفلي، طول الجذع، طول الفخذ، طول الساق، طول الذراع.

٢- وزن الجسم.

٣- قياس المحيطات الجسمية، محيط العضد والفخذ والساق والصدر والحوض.

٤- قياس سمك ثنايا الجلد وأيضاً النسيج الدهني تحت الجلد.

٥- نسبة طول الذراعين إلي طول الجسم الكلي.

٦- نسبة طول الذراع إلي طول الجذع.

٧- نسبة طول الجذع إلي طول الجسم.

٨- نسبة طول الرجلين إلي طول الجسم.

أهمية القياسات المورفولوجية للأداء الحركي:

القياسات المختلفة لأجزاء الجسم وأيضاً طول الجسم ونسبة أطوال الأجزاء إلي الجسم كله كلها عناصر ذات تأثير كبير على فنية الأداء الحركي ولقد علمتنا التجارب أن متطلبات الأنشطة مختلفة فكل لعبة يناسبها مقاييس محددة فعلى سبيل المثال كرة السلة أو الكرة الطائرة تتطلب اللاعبون طول القامة ويندر أن نرى لاعبين قصار القامة يتميزون في هذه الألعاب.

وفي لعبة الجمباز نجد اللاعبون قصار القامة يتميزون في الأجهزة التي تحتاج إلي القوة العضلية في حين نرى اللاعبون طوال القامة يتميزون في الأجهزة التي تحتاج إلي المروجات.

وعموماً فإننا نرى أن أغلب الألعاب قد أجريت التجارب حول أنماط الأجسام التي تناسب كل لعبة وأصبح لدى المسؤولين عن اختيار الناشئين وعن عملية التدريب مواصفات وقياسات جسمية الأكثر مناسبة لكل لعبة من الألعاب.

هذه القياسات تعتبر مقومات تساعد اللاعب على تنفيذ الواجبات الحركية بدقة واقتدار وهي أيضاً تؤخذ في الاعتبار عند تقويم الأداء الحركي.

ثانياً: المقومات البدنية

تعتبر الصفات البدنية هي المقومات الأساسية التي يحتاجها اللاعب في تنفيذ الأداء الحركي الصحيح، هذه المقومات يمكن حصرها في العناصر الآتية:

١-القوة العضلية.

٢-السرعة.

٣-التحمل.

٤-المرونة.

٥-الرشاقة.

هذه الصفات البدنية هي نتاج الجهاز الحركي للإنسان وهي مصدر الطاقات التي يحتاجها الجسم للأداء الحركي، إذا تناولنا هذه الصفات البدنية بالدراسة والتحليل فإننا نوجه الانتباه إلي أننا لا نقصد هذه الصفات بصورة مجردة بل نحن نتناولها من حيث مدى احتياج الجسم لكل صفة منها، فمثلا إذا ما تناولنا القوة العضلية بالتحليل فنحن لا نحتاج لقياس القوة العظمى للعضلات بطريقة مطلقة بل نحاول الوقوف على مقدار القوة العضلية التي يحتاجها الجسم لأداء جهد محدد أي معرفة مقدار القوة المثلي للعضلات المشاركة في الأداء الحركي وفي نفس وضع واتجاه القوة المبذولة أثناء أداء المهارة.

ولهذا السبب اهتمت الميكانيكا الحيوية بقياس الصفات البدنية أثناء الأداء المهاري لأن الجسم يحتاج إلي كميات محددة تتناسب مع فنية الأداء وتتاسب مقاييس جسم اللاعب أي أن مقادير هذه الصفات البدنية أثناء أداء مهارة واحدة تختلف من فرد إلي آخر تبعا لمقاييس جسمه ومدى استيعابه للقوانين الميكانيكية التي تحكم فنية الأداء الحركي.

إن هذه الصفات البدنية إذا ما نجحنا في قياسها ومعرفة مقاديرها أثناء الأداء كانت من أهم المقومات التي تساعد على نجاح الأداء الحركي.

ثالثاً: المقومات الحركية

والمقصود بها الخصائص التي تميز الحركات الرياضية هذه الخصائص إذا ما توفرت كلها أو بعض منها في أداء مهاري يؤكد هذا أن الأداء ناجح، والخصائص كما ذكرها ماينل هي:

١-البناء الحركي(مراحل الحركة).

٢-الإيقاع الحركي.

٣-الانسيابية.

٤-النقل الحركي.

٥-الامتصاص.

٦-التوقع الحركي.

٧-جمال الحركة.

ويضيف سيد عبد المقصود وحامد عبد الخالق:

٨-التوافق الحركي.

٩-التزامن.

هذه الخصائص هي ما يسعى الباحثون إلي دراستها بغرض تقويم الأداء كما أنها العناصر التي يحاول التحليل الحركي استخلاصها والوقوف على مقادير كمية لها ولقد تناولنا هذه الخصائص سابقا وتناولنا كيفية استخلاصها.

رابعاً: فنية الأداء "التكتيك"

ويقصد بتكتيك الأداء كيفية إتمام الأداء الحركي للمهارة ميكانيكياً خلال مراحلها المختلفة أي الحلول الميكانيكية لمشكلة حركية لذا على القائمين بعملية تقويم الأداء الفني أن يكونوا على دراية بمسببات حدوث الحركة والوقوف على القوى المؤثرة سواء كانت داخلية أو قوى خارجية بالإضافة إلي معرفة كمية الحركة والسرعة والزاوية علاوة علي قوانين الحركة التي تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تنفيذ خط سير المهارة بشكل مثالي محققاً الأهداف الحركية.

الفصل الثاني

تصنيفات الحركة :

فمن ضوء الموقع الذي تتم فيه الحركة والاتجاهات التي يسلكها الجسم وعلاقة المفاصل ووصلاتها ببعضها ببعض يمكن أن تقسم الحركات إلى الأنواع التالية:



شكل (7) تصنيف الحركات

أ- تصنيف الحركات وفق شكلها في الفراغ :

عند التحرك في الفراغ تملأ طبيعة المهارة وفق محدداتها الفنية والهدف الميكانيكي لها وبذلك فعند النظر لإجراء ملاحظة لمهارة ما فإن العين البشرية تدرك أبعاداً ثلاثة للمهارة أفقياً ورأسياً وعمقاً وعادة ما يعبر عنهم أفقياً (x) رأسياً (y) وعمقاً (z) وفي هذا الشأن نذكر أن العين البشرية ترى الأبعاد الثلاثة ولكن تكمن مشكلة في بعض الأجزاء التي قد تختفي ومثال لذلك أنت تستطيع

أن ترى لاعب الكرة الطائرة وهو يؤدي مهارة الإرسال من أعلى أو لاعب الغطس الذي يؤدي محاولة القفزة المتكورة مع الدوران وهنا أثناء القفز ترى وتلاحظ جميع أجزاء الجسم التي في مرئى البصر وتدرک تقريباً العلاقة بين تلك الأجزاء ولكن يتعثر عليك أحياناً كثيرة رؤية يعطى الأجزاء الأخرى وهى عادة ما تكون الجهة العكسية للاعب ومثال آخر لاعبة الترحلق التي تقوم بعمل دورانات حول المحور الطولى ولذلك فإن التقسيم للحركة وفقاً لشكلها فى الفراغ ينقسم إلى الآتى:

أ- الحركة المستوية :

وهى الحركات التي يمكن تحديدها وملاحظتها وتفهماً بعد وصفها من خلال محورين فقط.

ب- الحركة الفراغية :

وهى الحركات التي يمكن تحديدها وملاحظتها وتفهماً بعد وصفها من خلال ثلاثة محاور وهى عادة ما تكون الحركات التي تحتوى على نقاط فنية ذات دورانات على محاور مختلفة كلاً على حدى أو على أكثر من محور متجمعة وإن أداء لاعب الجمباز الذي يؤدي الدورة الهوائية المتكورة على ربع لفة ينطبق عليه ذلك.

ويقترح طارق فاروق 2005م فى ضوء ما اسفرت عنه نظرية الخصائص الاساسية:

3- الحركة المستوية والفراغية المتماثلة :

وهى التي يمكن أن تحدد عن طريق محورين وتكون الأجزاء المشاركة فى الأداء متماثلة فى العمل لأقرب تزامن واتجاه ممكن ومثال لذلك أثناء أداء الوثب العريض من الثبات فإن الاستعداد خلال المرحلة التمهيدية أثناء ترك الأرض والهبوط يلاحظ قدر الإمكان وجود مثال بين الجهتين اليمنى واليسرى

لذا يجب ألا تغفل هذا التقسيم الذى يقترحه المؤلف نظراً لأهمية فى التوصيف الدقيق للحركة.

4- الحركة المستوية والفراغية الغير متماثلة :

وهى أن يتم أداء الوثب العريض من الثبات فى المثال السابق ولكن مع الوضع فى الاعتبار تقدم قدم على الأخرى والدفع برجل دون الأخرى وأن يسبق ذراع الذراع الأخرى أو أن يكون أحد الذراعين لأسفل والأخرى اعلى كما يحدث فى الوثب الثلاثى خلال مراحل أدائه فهذا التقسيم يلفت الانتباه إلى أجزاء الجسم المشتركة دون ترك أى منها.

(ب) تصنيف الحركات وفق شكل مسارها :

أثناء الملاحظة لمهارة ما وهى تنتقل بالجسم من نقطة إلى أخرى فإن مستوياتها الفراغية السابقة YXZ تساهم فى تتبعها ووضع توصيف موضوعى قدر الإمكان وهذا التوصيف عند التعامل معه على هيئة نقاط منتشرة يتم التوصيل فيما بينها فإن هذا الشكل يعبر عن مسار له مقدار واتجاه ما، وإن الحركات تنقسم فى هذا السياق إلى ثلاثة أشكال.

1- الحركة فى خط مستقيم :

وهى خطوط السير الناتجة عن نقاط الجسم أو نقطة مركز ثقله وتكون خطوطاً أفقية أو رأسية تتصف بالاستقامة عند النظر إليها بكونها (مقاسة) (Destans) وقد تكون مستقيمة أيضاً عند النظر إليها بكونها مزاحه (متجهة)

وهنا فإن الاستقامة للحركة يجب أن يراعى النظر إليه بكونه مسافة قطعتها النقطة أم متجهة. وفي كلتا الحالتين تكون الخطوط المعبرة عن الاتجاه وسيره مستقيمة متوازية ومتماثلة.

(2) الحركة المنحنية / الدائرية :

هى خطوط سير الناتجة عن نقاط الجسم أو نقطة مركز ثقله وتكون خطوطاً منحنية أو دائرية مع الوضع فى الاعتبار علامات أجزاء الجسم المشار إليها فى الحركة المستقيمة. مثال لذلك عمل دائرة على جهاز العقلة أو تدوير الذراع للأمام أو للخلف.

(3) الحركة المركبة (مستقيمة / منحنية / دائرية) :

هى خطوط سير الناتجة عن عمل نقاط الجسم أو نقطة مركز ثقله مع إضافة حركة المحور الذى تعمل عليه تلك النقاط يكون شريكاً فى الحركة من مكان لآخر وهنا يحدث تزامن فى الحركة تكون الأجزاء فى حركة دائرية والمحور فى اتجاه خطى. كما يحدث من لاعبة التزحلق فهى تؤدى دوران حول المحور الطولى مع التحرك العام فى خط مستقيم.

(٤) تصنيف الحركات وفقاً لعلاقة المسافة بالزمن :

إن علاقة المسافة بالزمن من التصنيفات التى تربط بين عاملين من عوامل الوصف الحركى والمعنى الذى ترمى إليه هنا هو مقدار ما يحدث من تغير فى أحدهم بالنسبة للآخر وينقسم هذا التصنيف داخلياً إلى قسمين رئيسيين:

أ- العلاقة المنتظمة للمسافة بالنسبة للزمن :

وهى التى يقطع فيها الجسم أو أحد أجزائه مسافة معينة متساوية خلال زمن متساوى ومعدل التغير فى المسافة ثابت ويساوى صفر ومثال لذلك لاعب

يقف فى منتصف ملعب كرة اليد ويبعد عن خط المرمى على كلا الجانبين مسافة 20م فهى متساوية ويطلب منه أن يصل إلى خط المرمى خلال 15ث.

وهنا يصل اللاعب والمدرّب إلى عملية إدراك للمسافة بالنسبة للزمن فيصل إلى خط المرمى بالجهة اليمنى فى 15ث ويعود إلى المنتصف فى 15ث ويكمل لخط المرمى بالجهة اليسرى فى 15ث ثم يعود إلى خط المنتصف فى 15ث .وهنا نجد أن مجمل المسافة التى قطعها اللاعب 80م (4×20م) وهى مقسمة بالتساوى خلال زمن ثابت لكل مرحلة (4×15ث) 60ث.

(ب) العلاقة المتغيرة للمسافة بالنسبة للزمن :

وهنا نجد أن الزمن والمسافة تتغير العلاقة تسهم بزيادة أو نقصان أى منهم بالنسبة للآخر وتنقسم هذه العلاقة إلى أربعة علاقات:

1- حركة منتظمة التغير فى المسافة موجبة .

معدل التغير فى المسافة يتزايد بمقدار ثابت.

2- حركة منتظمة التغير فى المسافة سالبة .

معدل التغير فى المسافة يتناقص بمقدار ثابت.

3- حركة غير منتظمة التغير فى المسافة موجبة .

معدل التغير فى المسافة يتزايد بمقدار غير ثابت.

4- حركة غير منتظمة التغير فى المسافة سالبة .

معدل التغير فى المسافة يتناقص بمقدار غير ثابت.

(د) تصنيف الحركات فسيولوجياً :

تنقسم إلى قسمين الأول منها إرادياً وهى النابعة من رغبة الفرد نفسه كالتناول للأشياء والمشي والانتقال، إلى ما يصل لحد المهارة ومحاولة تطويع جسمه لأداء ذلك، والقسم الثانى حركات اللاإرادية مثال كحركة الأجهزة الحيوية كحركة القلب والرئتين والأمعاء دون تدخل من الإنسان لتوجيه حركتها.

(هـ) تصنيف الحركات تشريحياً :

تصنف الحركة تشريحياً فى ضوء العوامل التشريحية التى تساهم فى فهم طبيعة تكون جسم الإنسان وهى كالتالى:

(1) تصنيف الحركات فى ضوء طبيعة عمل المفاصل.

وهى حركات محدودة الحركة كالحركات الخاصة بالمرفق أو الركبة وأخرى واسعة الحركة كاللفذ والكتف.

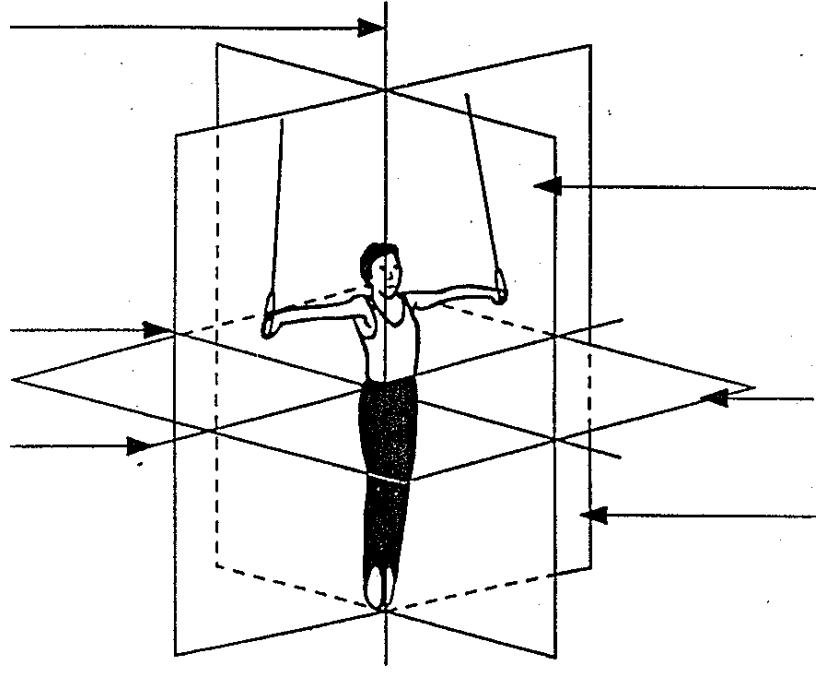
(2) تصنيف الحركات فى ضوء طبيعة حجم العضلات.

تنقسم إلى قسمين القسم الاول حركات دقيقة تعتمد على عضلات دقيقة كسلاميات الأصابع وحركات العين وتوافق العين مع اليد ومع الرجل.

والقسم الثانى الحركات التى تعتمد على العضلات الكبيرة مثل المشى والجري والحبل وقبض وبسط الركبة وتدوير الجذع وهنا فإن نوع الحركة تصنيفه يتوقف على حجم العضلة العاملة.

(3) تصنيف الحركات فى ضوء طبيعة محاور ومساحات الجسم. (وهى ذات تأثير على مستوى الفاعلية)

وهنا فى ضوء طبيعة عمل المحاور والمساحات أما أن تكون الحركة تعتمد على أحد المحاور أو مزج بين أكثر من محور (zyx) وكذلك المساحات وهنا يجدر الإشارة إلى محاور ومساحات الجسم وهى تنقسم إلى ثلاثة محاور وثلاثة مساحات يمكن تناولها وهى الدليل الاساسي لدقة تنفيذ الاوضاع البدنية وای خلل فى ذلك يقلل من فاعلية التمرين (الوضع البدني) كالتالى:



صورة (١) الحركات فى ضوء طبيعة محاور ومسطحات الجسم

المحور الطولى :

ينظر إليه على أنه محور بطول الجسم يخترقه من أعلى إلى أسفل من قمة الرأس إلى ما بين الكعبين.

المحور العرضى :

ينظر إليه على أنه محور بعرض الجسم يخترقه من أحد الأجناب إلى الآخر من اليمين إلى اليسار أو العكس وهو موازى للأرض.

المحور السهمى :

ينظر إليه على أنه محور عمودى على الجسم يخترقه من الأمام إلى الخلف أو العكس وموازى للأرض متقاطع مع المحور العرضى وتتلاقى

المحاور الثلاث فى نقطة متخيلة ينظر إليها على أنها مركز ثقل الجسم وما ينطبق على الجسم ككل ينطبق على المفاصل فلكل مفصل ثلاثة محاور ينظر إليها على أنها محاور فرعية.

مسطحات الجسم :

المسطح السهمى

وهو يمر بالجسم من الأمام إلى الخلف ويقسم الجسم إلى قسمين أيمن وأيسر.

المسطح الجانبى

وهو يمر بالجسم من جانب إلى الآخر يمين إلى يسار أو العكس ويقسم الجسم إلى قسمين أمامى وخلفى.

المسطح العرضى :

وهو يمر بالجسم فى مستوى موازى للأرض ويقسم الجسم إلى قسمين علوى وسفلى، وتساهم تلك المحاور والمسطحات فى الوصف الدقيق للمهارات الرياضية تمهيداً لتحليلها.

(و) تصنيف الحركات ميكانيكياً :

تصنيف الحركات ميكانيكياً فى ضوء الهدف المرجو منها إما أن يكون هدف واحد أو أكثر من هدف وهنا يقال عليها مهارة متعددة الأهداف ويمكن أن ينظر إلى تقسيم الحركة إلى هل مرادها النهائى قوة/ سرعة/ ارتفاع/ زمن.

ووفق للهدف أيضاً قد تكون حركة مكتفية الدراسة كينماتيكياً أى دراسة شكلها الظاهرى وأخرى دراسة ديناميكية وهى دراسة مسببات الأداء فى ضوء قوته.

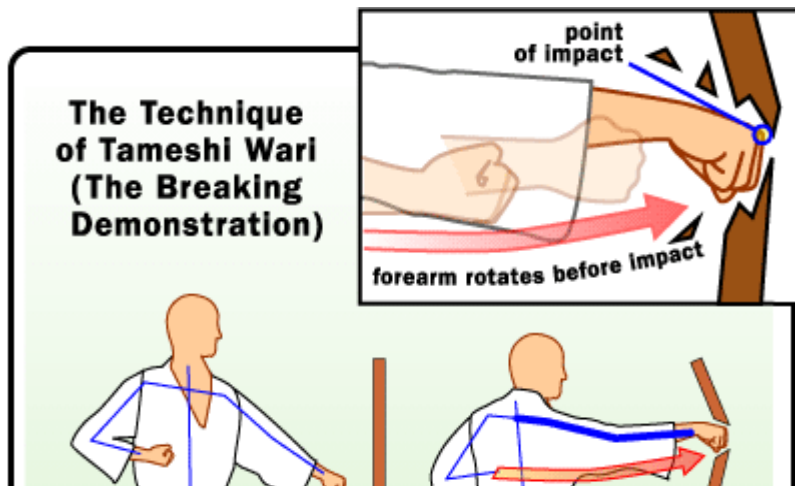
(4) طبيعة تتابع توقيت التحرك.

إن توقيت وتتابع التحرك يعتمد على النقل الحركى بين أجزاء الجسم الذى يعتمد على القوة من جزء لجزء ومن خلال أن التتابع والتوقيت يلاحظ فى رفع الأثقال (التوقيت) وفى دفع الجلة (تجميع، وفى رمى الرمح (التتابع).

والوثب العريض من الثبات يوضح طبيعة التتابع والتوقيت الحركى ويمكن ملاحظة ذلك من خلال:

- شكل التمهيد الذى يوضح من خلال (التزامن فى حركة المفاصل).
- إنجاز القوة الذى يوضح من خلال (المد فى أجزاء الجسم أماماً عالياً).
- الطيران الذى يوضح من خلال (تتابع الحركة من الطرف السفلى من الجسم).
- شكل الهبوط الذى يوضح من خلال (المرونة للأجزاء لامتناس الصدمة وهبوط القوة لاستقبال الأرض).

فنحن الآن يمكننا تحليل المهارة من خلال الهدف الأساسى منها وفى ضوء تصنيفها (حركات المحافظة على الجسم - حركات التمرينات الرياضية - الحركات المكتسبة - امتناس التصادم).



صورة(٢) طبيعة تتابع توقيت التحرك.

أنواع المهارات الحركية الرياضية

١. مهارات العضلات الدقيقة- والعضلات الكبيرة.

٢. مهارات مستمرة ومتماسكة ومتقطعة.

٣. مهارات السيطرة الذاتية والسيطرة الخارجية.

٤. مهارات مغلقة ومهارات مفتوحة.

المهارات الخاصة بالعضلات الدقيقة والآخرى
الخاصة بالعضلات الكبيرة :

تصنف المهارات الحركية إلى مهارات العضلات الدقيقة، ومهارات
العضلات الكبيرة في أداء الحركة نفسها، فالمهارات التي تشترك فيها العضلات

الدقيقة، ما هي إلا مهارات تطلب استجابة دقيقة في مدى ضيق للحركة، وغالباً ما تعتمد هذه المهارات على التوافق العضلي العصبي بين اليدين والعينين مثل مهارات رياضة " البلياردو والرماية " أما مهارات العضلات الكبيرة، فهذه المهارات قد يؤديها الجسم ككل أو مجموعات العضلات الكبيرة مهارات لعبة كرة القدم، العاب القوى، الكرة الطائرة، والمنازلات .



صورة (٣) التوافق بين العين والقدم المهارات الدقيقة والكبيرة

بالنسبة للمهارات المستمرة والمتماصة والمهارات المتقطعة:

فهى تتضح وفقاً لزمان أداء هذه المهارات والذى تستغرقه وفترات التوقف التى تتخلل هذا الأداء. وكذلك الترابط بين أجزاء الحركة بعضها ببعض الآخر.

والمهارة المستمرة تعنى المهارة المتكررة والمتشابهة فى الأداء دون توقف ملحوظ. حيث يتداخل الجزء النهائى من الحركة الأولى مع الجزء التحضيرى

من الحركة التالية. ولذلك تظهر الحركات وكأنها حركة واحدة نظراً لاستمراريتها مثل " السباحة، التجديف، المشى، الجرى " أما المهارات المتقطعة فهي المهارة التي تتكون من بداية ونهاية واضحة ولا ترتبط حركة البداية بالحركة التي تليها، كما هو الحال غى إرسال الكرة الطائرة فمثلاً حركة الإرسال ثم استجابة موقف الفريق المنافس ثم أداء حركة صد أو دفاع عن منطقة محددة فى الملعب ضد ضربة ساحقة من الفريق المنافس.

مع العلم بأنه توجد فترة زمنية بين المهارة الأولى وهى ضربة الإرسال و المهارة التي تليها وفقاً لطبيعة رد المنافس.

وما بين المهارات المستمرة والمتقطعة يقع نوع آخر من المهارات يطل عليه " المهارات متماسكة " وتتصف هذه المهارات بأنها تعتمد على بعضها البعض بمعنى أن الحركة الأولى من المهارة يليها الحركة الثانية والثالثة حتى آخره أى مجموعة مهارات متماسكة مع بعضها البعض مثل " حركات الغطس فى الماء " مجموعة حركات متماسكة ومتتالية وتعتمد على بعضها البعض ولا يمكن الفصل بينها " وكذلك حركات الجمباز الأرض، حيث أنها سلسلة من الحركات الجميلة الرشيقة المتتالية والتي لا تتفصل عن بعضها البعض. " وكذلك مهارة رمى الرمح، والمطرقة حيث نرى أن انسيابية الحركة والربط المناسب لها، يعتبر العنصر الحاسم فى نجاح أدائها، وإظهار الإبداع الحركي للاعب.

أما بالنسبة لمهارات السيطرة الذاتية والسيطرة الخارجية :

بالنسبة لنوعية هذه المهارات فإنها تتوقف على طبيعة حركة الفرد والهدف، ففي بعض المهارات يكون الفرد فى حالة ثبات عند قيامه بالاستجابة، كما يكون هدف المهارة ثابتاً أيضاً، بينما تنفذ بعض المهارات بطريقة يكون

الفرد والهدف كلاهما فى حالة حركة. لذا يمكن تصنيف المهارات إلى أربعة أنواع موزعة كما يلى.



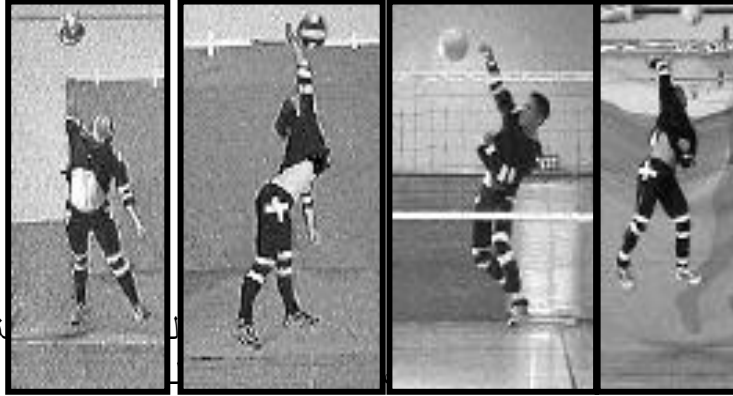
صورة ثبات مهارة القوس والسهم أو الركل على هدف من الثبات



صور حال والكاراتيه".



صورة (٥) مهارات يكون فيها الفرد ثابتاً والهدف متحرك " رماية بالبندقية أو الطبنجة على الاطباق الطائرة



صورة (6) والهدف ثابت
يتحرك لأعلى ليضرب الكرة، ضربة ساحقة لتنزل في ملعب المنافس وهذا الملعب " هدف ثابت " وكذلك في كرة السلة يتحرك اللاعبون ويصوبون على هدف ثابت في الملعب.

أما المهارات المغلقة والمهارات المفتوحة :

فإن هذا التصنيف يرتبط إلى حد كبير بالتصنيف السابق والخاص بمهارات تؤدي تحت ظروف بيئية ثابتة نسبياً أما المهارات المفتوحة فهي تلك المهارات التي تؤدي تحت ظروف تتغير أحداثها. باستمرار، وتتمثل المهارات المغلقة في المهارات تؤدي مرة واحدة ولا تتطلب متغيرات مؤثرة وهذه المهارات

مثل دفع الجلة،

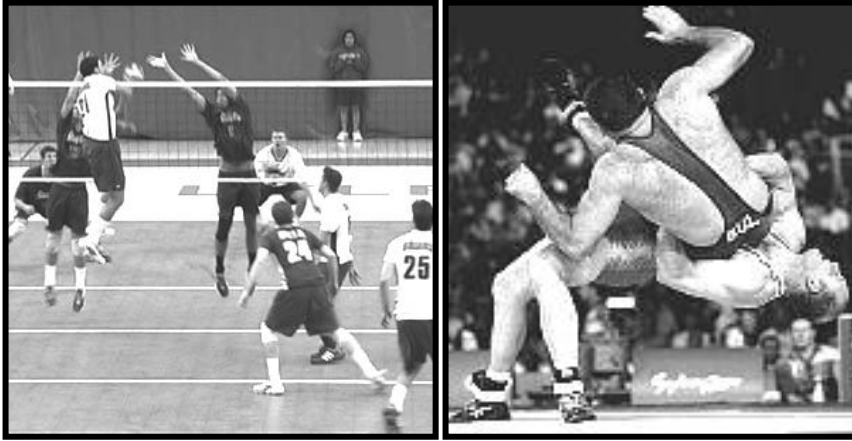


صورة (7) دفع الكرة



صورة (8) الرمي

أما المهارات المفتوحة فهي المهارات التي تتطلب أشياء عديدة سواء متوقعة أو غير متوقعة وهذه المهارات مثل التي تؤدي في رياضات " كرة القدم وكرة السلة ، والملاكمة والمصارعة " وفيها يتأثر اللاعب المؤدى بالجمهور والحكم، والمدرب والملعب وكذلك بموقف الفريق المنافس أو اللاعب المنافس.



صورة (9) المهارات المفتوحة

ولذلك أرى أن متطلبات الإبداع الحركي في المهارات المفتوحة والمغلقة تختلف وفقاً لاختلاف طبيعة هذه المهارات، فمن أجل أن يصبح اللاعب بارعاً في إحدى المهارات المغلقة، عليه أن تهتم بتطوير البناء الوظيفي لقدراته البدنية (

القدرة العضلية، التحمل الدوري التنفسي والرشاقة والمرونة) بالإضافة إلى اكتساب الأسلوب الأمثل للأداء الصحيح ميكانيكياً " أداء المهارى " ونتساءل هنا لماذا يصعب على البعض الوصول للمستويات الرياضية العالية فى المهارات المغلفة، فانه يكون لعدم التجانس والتناغم بين متطلبات الأداء وقدرات اللاعب البدنية والجسمية والعصبية والنفسية والفنية المهارات والخططية.

أما الإبداع الحركي في المهارات المفتوحة والوصول لمستوى إنجاز عال المستوى فيعتمد أساساً على قدرة اللاعب في التعامل مع مختلف الظروف والعوامل المؤثرة، فكرة القدم لا تتوقف على معرفة اللاعب لبعض المهارات فقط، بل يتوقف الأداء فيها على كيفية استخدام كل مهارة فى الوقت المناسب والوضع الملائم وفقاً لموقف الفريق المنافس وتحت ظروف وتغيرات اللعب المختلفة، وفى المهارات المفتوحة يستطيع اللاعب أن يعوض النقص في أسلوب أدائه في بعض الأحيان عن طريق براعته في الجوانب الإدراكية وحسن التصرف في المواقف المختلفة.

الفصل الثالث نظم الحركة الميكانيكية

أنواع حركات النظم الميكانيكية

طاقة الوضع (طاقة الجاذبية)

عند وجود الجسم أو الأداة في وضع يسمح بسقوطه أو انخفاضه عن الوضع الموجود عليه تحت تأثير الجاذبية الأرضية فإنه يكون مكتسب لطاقة وضع مرتبطة بارتفاعه عن سطح الأرض ويشار إلي طاقة الوضع كـ W_p بالمعادلة التالية:

$$W_p = W \cdot h$$

حيث W هي وزن الجسم (h) هو ارتفاعه عن سطح الأرض. فلاعب الغطس الذي يزن ٤٠٠ نيوتن يكتسب طاقة وضع قدرها ٤٠٠٠ نيوتن عند وجوده علي سلم قفز بارتفاع عشرة أمتار ٢٠٠ نيوتن مترا في حالة استخدامه سلم القفز بارتفاع ثلاثة أمتار.

وعندما يبدأ الجسم اللاعب في السقوط في اتجاه الأرض فإنه يبدأ في فقد طاقة وضع تعادل ما تحولت إليه هذه الطاقة صورة وهي طاقة الحركة التي بدأ الجسم في اكتسابها بمجرد بداية سقوطه وعند لحظة دخول الماء تكون كل طاقة الجسم طاقة حركية وتؤدي هذه الطاقة إلي الشغل الذي يسبب إزاحة كمية كبيرة من الماء عند دخوله هذا بالإضافة إلي تحول جزء من هذه الطاقة إلي حرارة ولكن في واقع الأمر لا يشعر اللاعب بهذه الصورة من الطاقة أثناء دخوله الماء.

طاقة الوضع (طاقة الأجهاد)

وهي قدرة الجسم أو الأداة علي بذل شغل عند وقوعه تحت تأثير إجهاد سواء كانت باللف أو الامتطاط أو بالضغط فكل الأجهزة بما فيها الكرات التي تستخدم في المجال الرياضي تتميز بدرجة من المطاطية أو قدرة علي العودة إلي حالتها الأصلية مما ينتج عنها قوة فالسلم المتحرك أو الترامبولين أو حتى نعل الحذاء الرياضي لها قدرة علي الارتداد وعظام الجسم البشري والعضلات والأنسجة الضامة تتمتع ببعض هذه القدرة وقد أضاف الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية لأجزاء الجسم لكي تشارك بفاعلية كبيرة في حماية الجسم من

الحركات المفاجئة عند استخدام الجسم في أي أداء فعندما يتعرض الجسم ألي أي جزء من أجزائه ألي طاقة حركة مؤداها تغير في الشكل عن طريق الامتطاط أو الضغط أو اللف فأنها تتحول ألي طاقة اجهادية في حدود خصائص هذه الأنسجة هذا بالإضافة ألي أن جزءا منها يتحول ألي طاقة حرارية.

القدرة :

في المجال الرياضي،اصطلح أن يستخدم مصطلح القدره في التعبير عن القوة المميزة بالسرعة والمعنى الصحيح للقدرة،هو ناتج حاصل ضرب القوة في السرعة التي سببها هذه القوة،فالانقباض العضلي للقوى والأسرع له قدره أعلى عنه في حالة أداء نفس الانقباض ولكن بسرعة اقل.

ومن ناحية أخرى فان القدرة عبارة عن معدل بذل جهد الشغل لذا فان كلاً المصطلحين يعبر عنهما بنفس المعادلة:.

$$P=F.V$$

حيث أن القدرة P القوة F والسرعة V وفي مجال الميكانيكا الحيوية لا ينظر ألي القدرة باعتبارها معدلا لبذل الشغل بقدر استخدامها كقوة مرتبطة بالسرعة. فعلى سبيل المثال.أن قوة مقدارها ٠٠ انيوتن تبذل بسرعة مقدارها ٢متر/ث يكون ناتجها(٢٠٠نيوتن متر/ثانية) وهى القدرة الناتجة عن بذل هذا المقدار من القوة بهذه المقدار من السرعة.

ونظرا ألي أن القدرة ناتج كل من القوة و السرعة. فمحاولة الحصول على مقدار أعلى من القدرة في أداء معين لا تعنى الوصول ألي الحد الأقصى في أي من المتغيرين على حساب الآخر. كما نصل بالقوة ألي أقصاها على حساب الآخر أو العكس.ولكن الحقيقة ما يحدث هي المواءمة للارتفاع بمستوى القدرة. وتمثل

هذه المواءمة شكلا أساسيا في الكثير من الأداءات تتطلب مقادير عالية من القدرة.

يتحرك أي نظام ميكانيكي بصورتين رئيسيتين هما الحركة الخطية و الحركة الدورانية، وقد تكون حركة النظم خليطا من كلتا الصورتين أو النوعين.

الحركة الخطية :

عندما يقع أي نظام تحت تأثير قوة بهدف تحريكه في مسار خطى فإنه يتحرك حركة خطية لها مواصفات خاصة، فهي تغيير من موضوع لآخر في إطار مرجعي محدد، وإذا كان المسار خطا مستقيما فان الحركة تكون أما إذا كان المسار خطا منحنيا فان الحركة تكون خطية منحنية فتتطيط الكرة مثل يعبر عن الحركة الخطية المستقيمة، ومروق لأعب الوثب من أعلى العارضة يعبر عن الحركة الخطية المنحنية.

والسافة التي يتحركها الجسم في حالة الحركة الخطية تقاس بوحدات القياس الطولية، (سنتيمتر/قدم/ بوصة/ كيلو متر/ميل....).

وأيا كان النظام المتحرك، سواء كان الجسم أو أجزاء أو بعض الأدوات في الهواء، فإننا في حاجة ألي تحديد نقطة على النظام لكي توضح لنا الحركة المطلوب متابعتها، وهذه النقطة هي مركز ثقل النظام المتحرك.

الحركة الدورانية :

عندما نقوم بتثبيت أي نقطة على النظام المتحرك بحيث يضطر الجسم الدوران حول هذه النقطة عند تحريكه تحت تأثير قوة فان هذه النقطة تمثل محورا للدوران وفي هذه الحالة تسمى الحركة دورانية أو زاوية.

وفي الجسم البشري حيث تتصل الأطراف عن طريق المفاصل، فان الفاصل تمثل محور للدوران تدور حولها الأطراف، فان رفع ثقل عن طريق قبض مفصل المرفق لا يؤدي ألي تحريك الطرف المتمفصل مع عظام الساعد.

وهذه الحركة تسمى حركة دورانية أو زاوية ويعبر عن تغيير الوضع فيها بالإزاحة الزاوية ويرمز لهل بالرمز (o)، ويقاس المسار الذي تحركه الثقل بالقياسات الزاوية كالدرجة بالتقدير الدائري أو التقدير النصف قطري.

نسبة محيط الدائرة ألي طول القطر نسبة ثابتة تساوي (٣,١٤) والزاوية المركزية التي تقابل قوس من الدائرة طول نصف القطر تعادل (٥٧,٣) درجة بالتقدير الستيني ودرجة واحدة بالتقدير النصف قطري. $1\text{radians}=57.3\text{degrees}$

ومن أمثلة الإزاحة الزاوية أو الدورانية، حركة عقارب الساعة، كما أن التعبير بالرفض عن طريق حركة الرأس لا حركة دورانية حول المحور الطرفي للرقبة. ونظرا ألي تركيب الجسم البشري تعتمد على المفصل بدرجة كبيرة، فان معظم حركات الجسم تتم بشكل زاوي أو دائري.

وعندما يتحرك أي طرف فان كل نقطة عليه تتحرك حركة دورانية خاصة بها حول نفس المحور، وهو محور المفصل .

والمسافة بين أي نقطة على الطرف المتحرك ومحور المفصل تسمى نصف قطر دوران هذه النقطة، وهى نصف قطر الدائرة التي ترسمها هذه النقطة، وكل من نصف قطر الدوران، وكذلك القوس الذي تتحرك فيه النقطة يقاس بمقاييس الحركة الخطية (القدم/ متر/ بوصة) في حين أن التغير بالنسبة للنقطة بمقاييس الحركة الزاوية أو الدورانية.

الحركة المركبة :

في معظم حركات الجسم البشري بشكل عام أو حركات أجزائه تحدث الحركة خطيا ودورانيا في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال لاعب الغطس في حركة

خطية أثناء سقوطه في اتجاه الماء في حين يدور حول مركز ثقله حيث يمثل مركز ثقل الجسم في هذه الحالة محور للدوران عند وجود الجسم في الهواء تزامن الحركة الخطية و الحركة الدورانية في وقت واحد.

ومن أمثلة هذا النوع المركب من الحركة، هو ما يحدث في حركة الرجل أثناء الجري، ففي الوقت الذي تتحرك فيه الساق أو الفخذ حركة خطية فأنها تدور حول مفصلها، وكذلك حركة لاعب الزانة حيث يدور حول القبضة حين ينتقل لأعلى في حركة منحنية.

القوة المؤثرة

(أ) القوة

تنتج القوة بصفة عامة ثلاثة أنماط من الحركة تتلخص في:

- تغيير في الشكل حيث تؤدي القوة إلى تغيير في شكل الجسم نفسه
- حركة خطية تؤدي إلى انتقال الجسم من مكان إلى آخر
- حركة دورانية يدور خلالها الجسم حول نفسه أو حول محور ثابت.

وعادة ما تحدث القوة تأثير واحد أو أكثر من هذه التأثيرات الثلاثة الرئيسية فكل الكرة يعتبر نموذجاً من النماذج التي تظهر فيها أنماط الحركة الثلاثة حيث يتغير شكل الكرة لحظياً عند ركلها أي عند التأثير عليها بقوة الركل كما أنها تتحرك حركة انتقالية من مكان ركلها إلى المكان المراد توصيلها إليه هذا بالإضافة إلى يدورانها حول مركزها أثناء انتقالها 0 وللقوة عدة أشكال تطبيقية إلا أنه يمكن القول أن القوي التي تؤثر في حركة الجسم البشري تأتي نتيجة اتصاله سواء بالأرض أو الماء أو الهواء أو بأي جسم خارجي وبشكل عام هي ردود لأفعال الجسم نفسه على أي من هذه الوسائط 0 هذا بالإضافة إلى وجود قوة أخرى ثابتة التأثير على جميع الأجسام وهي قوة الجاذبية الأرضية التي لا تختلف باختلاف موضع الجسم على سطح الكرة الأرضية إلا اختلافات بسيطة

يمكن إهمالها 0 فالكرة الأرضية تؤثر علي أي جسم بقوة تؤدي إلي تسارعه لأسفل بمعدل $(9,81 \text{ متر/ث}^2)$ تقريبا وقد تختلف هذه القوي باختلاف موقع وجود هذه الأجسام علي الكواكب الأخرى فهي تعادل علي سبيل المثال علي سطح القمر $(1/6)$ قيمتها علي سطح الأرض 0

فلاعب الوثب العالي يتأثر خلال طيرانه بقوة تعمل علي إعادته إلي سطح الأرض مرة أخرى وتؤدي إلي تناقص حركته لأعلي باستمرار حتى لحظة السكون والتي يبدأ بعدها في الهبوط ويتمركز تأثير هذه القوة في نقطة تعرف بمركز ثقل الجسم أو مركز جاذبيته ولا يعني وصول الجسم إلي سطح الأرض انتهاء تأثير هذه القوة فاستمرار تأثير قوة الجاذبية علي الجسم يؤدي إلي ظهور قوة جديدة بعد عودته إلي سطح الأرض تعرف بقوة الوزن وهي قوة طبيعية ترتبط باتصال الجسم بسطح الأرض وتعادل وزن الجسم (W) وهي تعمل علي توازن الجسم رأسيًا 0

وقوة الاتصال الطبيعية كما يطلق عليها تعمل دائما بزاوية قائمة علي سطح الاتصال حيث أن اتجاه هذه القوة لا يتغير بتغيير ميل سطح الاتصال 0 مما سبق يتضح انه لدراسة القوة المؤثرة في الجسم البشري فانه يجب الأخذ في الاعتبار بالخصائص الأربعة المميزة لأي قوة 0 وهي المقدار والاتجاه ونقطة التأثير وخط التأثير أو خط القوة 0

المقدار: وهو يعني الكمية أو القيمة حيث يستخدم رمز النيوتن كوحدة تمييزها وهو يعادل 300 جرام تقريبا 0 ولكيلو يساوي 9.81 نيوتن.

الاتجاه: وهو يعني مسار القوة كان يكون أفقي أو رأسي أو بزاوية ميل محددة

نقطة التأثير: وهي تعني موضع تأثير القوة بالنسبة للجسم الواقع تحت تأثيرها

خط التأثير: وهو يعني المسار المستقيم المار بنقطة التأثير وامتدادا لخط التأثير
لذا فإنه يطلق عليه خط القوة⁰

رد الفعل كقوة:

يمثل رد الفعل المصدر الرئيسي لمعظم حركات الجسم البشري فالمشي والجري والوثب ما هي إلا رد فعل الأرض علي الأفعال التي تحدثها القوة الداخلية المتماثلة في عمل العضلات والمفاصل والقوة الداخلية هنا لا تمثل أي شكل من أشكال الحركة في غياب البيئة الميكانيكية الخارجية التي تعادل هذه القوة بردود أفعال ينتج عنها الحركة⁰ فمد الذراعين من الانبطاح تعمل فيه العضلات المادة للمرفقين ومنها العضلة ذات الثلاثة رؤوس العضدية علي مد المرفق والذي يعتبر فعلا يستقبله سطح الأرض برد فعل مضاد في الاتجاه ومسار في المقدار فتظهر الحركة علي هيئة ارتفاع الكتفين للوصول لوضع الانبطاح المائل كما هو موضح في الشكل وبنفس الأسلوب تعمل العضلات المادة لمفصل الركبة والقدم علي دفع الأرض لاسفل والتي بدورها تؤثر برد فعل يؤدي لطيران الجسم لاعلي في الوثب العمودي كما هو موضح في الشكل

فسطح الأرض في هذين المثالين السابقين يعمل كنظام يمنع استمرار حركة اليدين أو الرجلين لاسفل نتيجة لعمل العضلات المادة فتظهر في شكل حركة عكسية لاعلي حيث انه ليس من المنطقي أن يؤدي هذا المد ألي تحريك الأرض كلها فإذا ما أدبت عملية المد دون الاتصال بسطح الأرض فلن يتحرك الجسم في الاتجاه العكسي⁰

وتعتبر هذه العلاقة بين فعل العضلات والمفاصل ورد فعل الأرض عليها أثناء اتصال الجسم بسطح الأرض من أهم العلاقات التي تحكم حركات الإنسان بشكل عام وتحدد مداها وتفاصيلها⁰

قوة الاحتكاك:

وهي شكل من الأشكال القوي التي تحدث علي أسطح الاتصال بين الأجسام المختلفة ويظهر تأثير قوي الاحتكاك عندما يتوفر الميل ألي الانزلاق بين الأسطح المتصلة حيث مع ظهور هذا الميل تنشأ قوة مساوية يؤثر بها الجسم الأكثر ثباتا علي الجسم المنزلق ويحدد مقدار هذه القوة عدة عوامل من أهمها طبيعة الأسطح المتصلة⁰ وكلما زادت القوة الطبيعية للاتصال كما سبق الإشارة فان مقاومة الأسطح للانزلاق تزيد⁰

والتغيير في مساحة الاتصال الظاهري لا يغير من قوة الاحتكاك بالنسبة للأسطح ذات نفس المواصفات فمهما اختلفت مقاسات الأحذية المصنوعة من نوع واحد فان ما يتولد بينها وبين سطح الأرض المصنوع من مادة ذات مواصفات محددة هو قوة احتكاك ثابتة القيمة⁰

ولكل سطح من الأسطح معامل احتكاك ثابت له شكلين رئيسيين هما معامل الاحتكاك الاستاتيكي ومعامل الاحتكاك المتحرك (الكنياتيكي)⁰ حيث غالبا ما يكون الشكل الأول اكبر من الثاني ويرتبط الأول بالثبات والثاني بالحركة⁰

والاحتكاك المصاحب لدرجة الأجسام اقل كثيرا من الاحتكاك المصاحب لانزلاقها فدرجة إطار السيارة اسهل كثيرا من جره علي نفس السطح⁰

ولعل من أهم الأمثلة الرياضية التي توضح قيمة الاحتكاك كعامل مساعد في الأداء حركات المراوغة والخداع التي يعمل فيها اللاعب علي التغيير المفاجئ في الاتجاه لمراوغة الخصم بالاستعانة بقوة احتكاك عالية بين سطحي القدمين وقد يعينه في ذلك طبيعة سطح الحذاء المستخدم وكذلك طبيعة سطح الأرض أو الملعب كما تتضح هذه الأهمية في العدو في المنحنيات

حيث تساعد المواصفات الخاصة لحذاء العدو علي زيادة احتكاك القدم بأرض المضمار

القوة الطاردة والقوة الجاذبية المركزية:

عند دوران الأجسام حول محاور ثابتة أو شبه ثابتة فان حركة الأجسام بحكم قصورها تعمل علي توليد قوة غير مرغوب فيها تسمى قوة الطرد المركزي حيث أنها قوة تتخذ اتجاه طرد الجسم خارج محيط الدائرة التي يدور فيها0

وتعادل هذه القوة مع بقاء الجسم في حالة دوران قوة مساوية ومضادة تعرف بقوة الجذب المركزي0

وهناك أهمية نصف قطر الدوران في حسابات الحركة ألد ورائية فان لطول نصف القطر أهمية كبيرة في تحديد مقدار كل من هاتين القوتين

ومن اكثر الأمثلة التطبيقية في الحياة اليومية تطبيقا لهذا المبدأ تلك الميول التي تلاحظ في المنحنيات في الطرق السريعة حيث تغيير مسار السيارة المسرعة في الاتجاه المنحني يؤدي ألي ظهور قوة طاردة للخارج تلعب كل من كتلة السيارة وسرعتها ودرجة الانحناء في تحديد مقدارها لذا فان هذه الميول تعمل علي تخفيف حدة تأثير قوة الطرد المركزي

وفي المجال الرياضي يلاحظ ميل العداء للدخل عند العدو في المنحنيات وتحدد درجة الميل هنا سرعة اللاعب فكلما زاد سرعة اللاعب زاد ميله للدخل لمواجهة ما يتعرض له من طرد للخارج

كما أن حركات الدورانات الكبرى علي جهاز العقلة أو اللفات التي يؤديها لاعب المطرقة أو القرص تعتبر من النماذج التي توضح كيفية الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية في أداء حركات أكثر صعوبة أو في تحقيق أرقام أفضل

فزيادة الدوران في الدورانات الكبرى التي تسبق النهايات الحركية يتولد عنها قوة طرد مركزية كبيرة فإذا ما احسن اللاعب استغلالها أمكن تحقيق ارتفاع طيران أعلى مما يحقق بالتالي فرصة أداء مهارات ذات صعوبة أعلى ..

كما أن زيادة اللف حول المحور الطولي في رمى القرص أو الإطاحة بالمطرقة سوف يؤدي ألي تعرض الأداة إلي قوة طرد مركزي كبيرة من الممكن أن تستغل لتحقيق أرقام أفضل.

مما سبق يتضح أن القوة الطاردة المركزية هي قوة تتولد مع الدوران بحكم قصور الجسم الذي يدور وان كل من سرعة الدوران وكتلة الجسم وطول نصف قطر الدوران هي عوامل تؤثر في مقدار هذه القوة.

القوى الداخلية والقوى الخارجية في حركة الأجسام :

القوى الداخلية:

عند تعليق أي جسم من نقطة تتطابق مع مركز كتلته أو مركز ثقله فان أي تغيير في شكل الجسم لن يؤدي ألي تغيير في موضع مركز ثقله فإذا اعتبرنا الجسم في هذه الحالة نظاما متكاملا فان ذلك يعني عدم فعالية القوى الداخلية والمتمثلة في عمل العضلات في تغيير موضع مركز ثقله وتحدث هذه الظاهرة بشكل واضح في كافة المهارات الرياضية أو بعض مراحلها التي يتخللها مرحلة الطيران فبمجرد انطلاق الجسم في الهواء يتحدد مسار مركز ثقله

دون أي احتمال للتغيير طالما أن الجسم لا يتصل بأي جسم آخر ولا يتأثر بأي قوة خارجية باستثناء الجاذبية الأرضية التي تعمل لاسفل 0

فكل ما تحدثه العضلات العاملة خلال مراحل الطيران ما هو ألا تغيير في الشكل الذي يتخذه الجسم حول مسار مركز ثقله الثابت والمحدد فور بدء الطيران 0

القوة الخارجية:

تظهر هذه القوة في حال اتصال الجسم بسطح الأرض أو أي جسم آخر، فعن طريق تغيير شكل الجسم بالنسبة لنقطة اتصاله يعنى ذلك أن الجسم قد اثر على نقطة اتصاله بقوة يكون رد فعلها متمثلا في حركة مركز ثقل الجسم وبالتالي الجسم ككل، فإذا ما أدى اللاعب الحركة الموضحة في المثال السابق مع اتصاله بسطح أي جسم آخر فسوف تنتج حركة لمركز ثقله في اتجاه رد الفعل. أي انه في حالة مد الجسم ولكن مع اتصال القدم بسطح خارجي فانه يؤدي إلي ظهور الحركة

وللقوى الخارجية أشكال متعددة نذكر منها: .

القوى المقاومة للحركة:

وتعمل هذه القوة في اتجاه مقاومة حركة الجسم ومن أهم أشكالها ما يحدث في حركة أحد أجزاء الجسم حيث تتمثل القوى المقاومة للحركة في هذه الحالة في:

. الشد العضلي الذي يعمل على مقاومة حركة الجزء بفعل العضلات المضادة.

. مقاومة النسيج الضام المحيط بالمفصل المتحرك.

. القوى الناتجة عن اقتراب عظام المفصل المتحرك من بعضها.

. كثافة السائل الموجود بين أنسجة العضلات وكبسولات المفاصل.

وعلى الرغم من أن هذه الأشكال من القوى يطلق عليها قوى معيقة أو مانعة للحركة إلا أنها تمثل أهمية كبيرة للمحافظة على سلامة المفاصل المتحركة. فان العمل المقاوم لحركة المفاصل ويعادل في أهميته لعمل المسئول عن حركته.

القوى المحركة:.

تعتبر القوى المحركة لجسم الإنسان كامنة في عضلاته الإرادية فانقباض أي عضلة ينتج عنه حركة في المفصل الذي تعمل عليه هذه العضلة. وتعتبر الجاذبية الأرضية قوى محركة أساسية للجسم ككل فهي دائمة التأثير في اتجاه مركز الأرض فهي تعتبر القوة المحركة الأساسية لأي جسم يسقط من ارتفاع كحركات لاعب الغطس و الجمباز هزها بالإضافة إلى أن بعض الأجهزة والأدوات الرياضية تكسب الجسم قوى محركة كسلم القفز في الجمباز والغطس و الزانة.

هذا بالإضافة إلى أن جميع الحركات الناتجة عن تأثير المنافس كما هو الحال في المصارعة تكون تحت تأثير قوى محركة.

كما أن الاحتكاك الذي يحدث أسطح الاتصال بالإضافة إلى كونه قوى معيقة في بعض الحالات، فأنه يعتبر قوى محركة في بعض الحالات الأخرى، فبدون حدوث احتكاك بقدر محدد لن يتحقق المشي أو الجري.

بعض القوانين الميكانيكا المفسرة لحركة الجسم

كمية الحركة الخطية:.

تتسبب القوة في تأثيرها على أي كتلة حركة لهذه الكتلة لها سرعة معينة أو أنها قد تغير من سرعة هذه الكتلة إذا كانت في حالة حركة ويمكن أن نسمى ما يحدث في هذه الحالة بمقدار الحركة، الذي يتمثل في ناتج ضرب كل من الكتلة في السرعة. ومقدار الحركة قابل للتغير تحت أي قوة مضافة سواء بالزيادة أو النقص وهو يعبر عن كمية الحركة والتي يرمز لها بالرمز (M) ويمكن حسابها عن طريق

$$M=mv$$

حيث (m) هي الكتلة (v) هي السرعة وتستخدم وحدات الكيلو جرام متر/ث لتميز هذا المتغير 0

وبناء على ذلك فانه عندما تؤثر أي قوة على جسم ما وتغير من سرعته فأنها بذلك تعمل على تغير كمية حركته وكلما زاد مقدار القوة وزمن تأثيرها زادت كمية حركة الجسم 0

ومن الممكن أن يحدث تغيير في كمية الحركة بمعدلات سريعة ولكن يتطلب ذلك قوي عالية القيمة وسريعة التأثير كما هو الحال في تسارع جسم العداء في بدايات السباق 0

الدفع:

إن المعدل السريع في تغير كمية حركة الجسم يقودنا إلى مفهوم جديد يعرف بالدفع حيث الدفع ما هو إلا قوة كبيرة لزمن محدود تؤثر في تغير كمية حركة الجسم تغييرا كبيرا 0 فالتغير في كمية حركة الجسم تحت تأثير قوة كبيرة لزمن محدود يعني الفرق بين كميتي الحركة قبل وبعد حدوث تأثير القوة وهذا يعني أن زمن التأثير هنا يلعب دورا جوهريا، فقوة قليلة تؤثر لفترة زمنية طويلة قد تؤدي إلى نفس النتيجة في حالة إذا كانت القوة كبيرة وتؤثر لفترة زمنية قليلة

لذا فانه يمكن صياغة قانون العجلة لنيوتن بالشكل الذي يوضح التغيير في كمية حركة الجسم علي النحو التالي:

$$F(t) = m_2 - m_1 = \Delta m$$

حيث (F) هي القوة، (t) هي زمن تأثيرها، (m₂) هي كمية الحركة النهائية، (m₁) هي كمية الحركة الابتدائية، (Δ) هي معدل التغير 0

كمية الحركة الزاوية :

يقاوم أي جسم الحركة بفعل خاصيته القصورية التي تمثل الكتلة في الحركة الخطية وقصور الدوران في الحركة ألد ورائية فالجسم يقاوم التغير في حالته سواء كانت خطية أو دورانية وبمجرد أن يتحرك الجسم حركة ورائية فانه يكتسب كمية حركة زاوية وقيمة هذه الحركة ألد ورائية عبارة عن قصوره الدوراني مضروباً في سرعته ألد ورائية أو الزاوية 0 ويستخدم مصطلح عزم القصور الذاتي في التعبير عن الخاصية القصورية المقاومة لحركة الجسم في مسار دائري ويستخدم القانون التالي في إيضاح ذلك حيث

$$L = I\omega = mk^2 \cdot \omega$$

حيث (L) هي كمية الحركة ألد ورائية، (m) هي كتلة الجسم، (K) هي نصف قطر القصور، (I) هي قيمة ثابتة تعبر عن قصور الدوران ولها جداولها الخاصة، (ω) هي السرعة الزاوية 0

وتمثل كمية الحركة الزاوية لأجزاء الجسم المختلفة الدور الأساسي في جميع الاداءات الرياضية وتتأثر الخاصية القصورية ألد ورائية للجسم البشري بتغيير الأوضاع التي يتخذها أثناء الدوران سواء كان هذا الدوران حراً في الهواء

أو حول محور ثابت، بمعنى أن قيمة هذا القصور أو المقاومة الطبيعية للدوران تصل إلى أدنى حد عندما يكون الجسم في حالة تكور أي اقتراب الأجزاء من المحور الرئيسي للجسم كما تصل إلى أعلى حدودها في حالة الامتداد الكامل.

فيمكن ملاحظ سهولة الدوران والجسم في حالة تكور عنه والجسم في حالة امتداد بل وان مقاومة الجسم للدوران في حالة دوران الجسم وهو مستقيم تصل إلى أربعة أضعاف مقاومته للدوران وهو في حالة التكور.

وعلى نفس النمط الذي نتعامل به مع الجسم في الحركة الخطية فان دوران الجسم في الهواء تحكمه كمية الحركة الزاوية التي انطلق بها فهذه القيمة لا تتغير منذ لحظة الانطلاق وحتى الهبوط إلا انه يمكن استغلال الارتباط القوى بين كل من سرعة الدوران (ω) وعزم القصور الذاتي (I) في تشكيل الأوضاع والسرعات التي تتطلبها الاداءات الرياضية..

بمعنى أن تقليل قيمة عزم القصور الذاتي إراديا يؤدي إلى زيادة السرعة الزاوية أو سرعة الدوران، فلكي يحقق لاعب الجمباز أو الغطس أعلى سرعة دورانية ممكنة فانه يقوم بعمل تكور أي بمعنى تقريب أجزاء جسمه من المحور المراد الدوران حوله، في حين يعمل على مد جسمه في الأعداد للهبوط للتقليل من سرعة الدوران وتحقيق الهبوط المناسب.

وبنفس الأسلوب الذي اتبعناه في حساب الدفع في الحركة الخطية وهو يعادل التغير في كمية الحركة فانه يمكن حساب ما يسمى بدفع الدوران أو الدفع الزاوي الذي يرتبط بمعدل تغير كمية الحركة الدورانية فدفع الدوران يساوي ($I\omega_1 - I\omega_2$)

حيث ($I\omega_1$) وهى كمية الحركة ألد ورائية قبل تأثير دفع الدوران، ($I\omega_2$) هي كمية الحركة ألد ورائية بعد تأثير دفع الدوران،

ودفع الدوران لا يتحقق إلا إذا تأثر الجسم بعزوم دوراني، أي بمعنى تأثير الجسم بمجموعة من القوى لا يمر خط عملها بمركز ثقله.

العزم والحركة ألد ورانية:.

يؤدي تأثير أي قوة خارجية على أي جسم أو نظام ميكانيكي حر إلى حركة هذا النظام حركة خطية. إما إذا كان هذا الجسم أو النظام مقيدا من أحد أطرافه، فان القوة المؤثرة فيه سوف تؤدي إلى دورانه حول نقطة تثبيته وهي تسمى بمحور الدوران، وذلك بشرط لا يمر خط تأثير القوة بنقطة التثبيت، أي بمعنى أن تؤثر القوة في نقطة تبعد عن محور الدوران ويوضح ذلك في الحياة العامة حركة فتح باب أو شباك حيث تعتبر المفصلة محور لدوران الباب تحت تأثير قوة الفتح التي تؤثر بخط عمل يمر بالإكراه.

وتسمى هذه القوة في هذه الحالة بالقوة اللامركزية ويسمى تأثيرها الدوراني بالعزم (torque) وتسمى المسافة العمودية بين محور التثبيت أو الدوران وخط عمل القوة بذراع العزم أو ذراع القوة ويرمز لها الرمز $(d \perp)$ ومع زيادة المسافة يزيد مقدار العزم لنفس القوة.

خصائص العزم:.

تستخدم نفس خصائص القوة المشار إليها سلفا (المقدار - الاتجاه - خط العمل - نقطة التأثير) في تناول العزم كصورة تطبيقية للقوة حيث يعنى المقدار القوة في ذراع العزم ($Fd1$) والاتجاه أما في اتجاه عقارب الساعة عكسها.

ونود الإشادة هنا إلى أن الانقباض العضلي يعمل على المفاصل بعزم وناتج هذا العزم هو دوران للطرف الذي تعمل عليها العضلة ناتج العزم على المفصل .

فان العزم لقوتين متساويتين في المقدار مع اختلاف اتجاه الشد قيمة كل منها 20 نيوتن وذراع عزم القوة الأولى (7.5 سم) في حين ذراع عزم القوة الثانية (5 سم) يكون عزم القوة الأولى ($F1d \perp 1$) هو (150 نيوتن.سم) عزم القوة الثانية ($F2d \perp 2$) هو (100 نيوتن.سم)

ويجب ملاحظة كلما قلت المسافة العمودية ($d \perp$) قل مقدار العزم حتى إذا وصلت هذه المسافة إلى الصفر كان مقدار عزم القوة (صفر) حيث أن هذه القوة لن تؤثر بعزم ولكنها سوف تؤثر بمقدارها المباشر في المحور.

الروافع

تعتبر الرافعة آلة ميكانيكية بسيطة استخدمها الإنسان على مر العصور للتغلب على المقاومات الخارجية وتحريك الأجسام الثقيلة، وذلك عن طريق بذل مجهود بسيط نسبيا في إنجاز أعمال يصعب إنجازها بالقوة العضلية العادية. حيث ينتج عن استخدام الرافعة شغلا ميكانيكيا يعمل على اتزان وتحريك الأجسام لمسافات

والفكرة الأساسية من الرافعة باختلاف أنواعها، هي وجود محور تثبيت أو دوران تتباين أماكن تأثير كل من القوة والمقاومة المؤثرة فيه بتباين هذه الأنواع، وبما أن المسألة تعتمد على وجود هذا المحور فان التأثير الميكانيكي لهذه القوى (القوة المبذولة - المقاومة المراد التغلب عليها) يكون عبارة عما تحدثه هذه القوة من عزم حول هذا المحور.

أنواع الروافع الميكانيكية:.

يحدد محور الدوران بالنسبة للقوة المؤثرة والقوة المقاومة نوع من الرافعة حيث تنقسم الروافع إلى ثلاثة أنواع .

النوع الأول:

يلاحظ إن هذا النوع يتميز بوجود محور الدوران بين خطى تأثير كل من القوة المحركة والمقاومة.

النوع الثاني:

ويتميز بوجود المقاومة بين كل من خط تأثير القوة ومحور الدوران.

النوع الثالث:

ويتميز بوجود القوة بين كل من خط تأثير المقاومة و محور الدوران.

ولكل رافعة ميزة ميكانيكية تحكمها العلاقة بين كل من القوة المحركة والقوة المقاومة، ونواتج عزمهما حيث انه يمكن استنتاج الميزة الميكانيكية للرافعة بناتج قسمة القوة المقاومة على القوة المحركة فإذا ما كان ناتج القسمة اكثر من واحد صحيح فان هذا يعنى عدم وجود ميزة ميكانيكية للرافعة، أما إذا قل الناتج عن واحد صحيح فان هذا يعنى أن للرافعة ميزة ميكانيكية يحدد مقدارها هذا الناتج.ويمكن تطبيق هذه القاعدة على أنواع الروافع الثلاثة والشكل التالي يوضح نماذج من الروافع الميكانيكية في الحياة العامة.

فمعظم روافع الجسم من النوع الثالث حيث يقع فيها خط تأثير القوة العضلية بين محور الدوران والمقاومة وإذا تناولنا هذا الموضوع من حيث الميزة الميكانيكية التي يتيحها العمل العضلي فسوف نجد أن هذه الميزة محدودة جدا ألا أن اندغام العضلات علي مسافات قريبة من محاور المفاصل يسمح بمدي

حركي واسع في الطرف البعيد للجزء المتحرك وهذه هي إحدى أهم مميزات الروافع من النوع الثالث حيث أن هناك اختلافا كبيرا بين حركات الأجسام المادية وحركة أطراف الجسم البشري والتي تتسم بدرجة كبيرة من الدقة والضبط والتوافق مع توافر سرعة عالي في الطرف البعيد⁰

فإذا ما اعتبرنا القوي العضلية قوة محرك للرافعة فإن الأمر يحتاج ألي نوع من الدعم يتمثل في مشاركة مجموعة من العضلات في العمل وهو ما يتوفر في جميع مفاصل الجسم حيث لا تعمل عضلة واحدة في أداء أي مهمة حركية

فقبض الساعد هو بالمقام الأول مسئولية العضلة ذات الراسيين العضدية إلا انه في حقيقة الأمر نجد أن العضلة العضدية الكعبرية والعضلة العضدية تعملان عند بدء القبض في مساعدة العضلة الرئيسية علي إنجاز العمل المطلوب منها

ومن اكثر الأمثلة إيضاحا للمميزات الكامنة وراء وجود نقطة تأثير القوة علي مسافة قريبة من المفصل هو انقباض العضلة الصدرية العظمي في حالة وجود الذراع جانبا فعلي الرغم من أن المدى الذي تتحرك فيه العضلة عند انقباضها في هذا الوضع لا يزيد عن 2سم إلا أن المدى الزاوي الذي يتحرك فيه الذراع يصل ألي 83 درجة فتتضاعف حركة الذراع وتزيد سرعة اليد حيث تندغم العضلة الصدرية العظمي في الحافة الخارجية لعظام العضد واقرب ما يمكن ألي مفصل الكتف⁰ وهذا المثال يوضح دور عمل هذه العضلة في الضربة الجانبية في التنس حيث تصل سرعة المضرب ألي 3,5 ضعف سرعة المرفق رغم تحرك الذراع ككل بسرعة زاوية واحدة⁰

أما إذا تغير الحال فأصبحت القوة العضلية قوى مقاومة للحركة التي تسببها الجاذبية الأرضية أو أي قوة خارجية كقوى محرك فان متغيرات الرافعة

سوف تختلف وتصبح من النوع الثاني الذي تنحصر فيه المقاومة بين القوة ومحور الدوران وهذا النوع يتميز بتوافر الدقة علي حساب السرعة0

وهنا نود الإشارة ألي أن توظيف القوى الناتجة عن العمل العضلي لا يكون في كل الحركات علي أساس أنها قوى محركة فقد تكون في حالات كثيرة قوى مقاومة للحركة التي تسببها قوى خارجية هذا بالإضافة ألي انه خلال لحظات الأداء المتناهي في الدقة قد يتغير نوع الرافعة بين النوعين الثالث والثاني وفقا للأوضاع التي يتخذها الجسم ومتطلبات كل وضع وسوف نتناول نموذج يوضح ذلك0

حركة مفصل المرفق في الرفع أو الوضع:

الاحتمال الأول: عندما تعمل العضلات كقوة محركة لرفع الثقل فهي في هذه الحالة تعمل كرافعة من النوع الثالث تقع فيها القوة بين المقاومة ومحور الدوران ويكون ذراع القوة هنا اقل بكثير من ذراع المقاومة

الاحتمال الثاني: عندما تعمل العضلات كقوة مقاومة لحركة الثقل عند وضعه علي المنضدة فان القوة المحركة في هذه الحالة تكون وزن الساعد مضافا إليه وزن الثقل وبالتالي تصبح الرافعة من النوع الثاني الذي يطول فيه ذراع القوة عن ذراع المقاومة0

وهذا يعني أن تحديد رافعة في الجسم البشري تحكمه عدة اعتبارات غير الاعتبار التقليدية في تصنيف الروافع فاعتبار القوة العضلية قوة محركة أو قوة مقاومة للحركة هو أحد أهم هذه الاعتبارات وبالتالي فهو عامل حاسم في تحديد الرافعة

ونظرا ألي انه يصعب تناول العمل العضلي تفصيلا بين كونه قوة محركة أو قوة مقاومة للحركة أثناء الاداءات الرياضية وقد اتضح ذلك في

المثال السابق فانه يمكن القول أن تتأوب عمل لعضلات بين أشكال الانقباض المعروفة (ثابت -متحرك) وتبادل العمل بين المجموعات العضلية المشاركة في أي أداء إنما يتم وفق استراتيجية محددة يحكمها جهاز للتحكم غاية في التعقيد هو المخ والجهاز العصبي وأجهزتهم المعاونة

التثبيت والتدوير في القوة العضلية :

تعمل العضلات بصفة عامة عند انقباضها على تحريك المفاصل وللانقباض العضلي ناتد قوة يتحول إلى عزم دوران للعظام المتحركة بحم تواجدها في حالة تمفصل مع عظام أخرى حيث يمثل محور المفصل محورا لدوران الطرف المتحرك، وهنا يكون ناتج الانقباض العضلي عبارة عن عزم حيث أن نقطة تأثير القوة بعيدة عن المحور ويحددها بعد اندغام العضلة عن المحور.

ومن هذا المنطلق فان العزم الذي تؤثر به القوة العضلية على العظام يسبب مظهرين حركيين أساسيين أحدهما يتمثل في الطرف دوران المتحرك في حين يتمثل الثاني في شد العظام المتحركة في الاتجاه المفصلي ويسمى المظهر الأول بمركبة التدوير أو التحريك كما يسمى المظهر الثاني بمركبة التثبيت.

وبناء على مفهوم العزم، فان البعد العمودي ($d_{\perp}$) بين خط تأثير القوة ومحور المفصل يمثل ذراع العزم الذي تؤثر به هذه القوة في تحريك العظام .

ومع تغيير زاوية المفصل نتيجة لحركته تحت تأثير الانقباض العضلي يتغير اتجاه الشد وبالتالي يتغير مقدار العزم تغير زاوية الشد بتغير حركة الطرف وبالتالي تتغير قيم كل من مركبة التدوير ومركبة التثبيت.

في كل حالة من حالات زاوية المفصل تتغير مقادير مركبات كل من محور التثبيت بتغير زاوية شد العضلة وهى الزاوية المحصورة بين المحور وعظام الطرف المتحرك واتجاه شد العضلة هو الخط الواصل من الطرف إلي المنشأ.

ويعد البعد بين نقط اتصال العضلات بالعظام مقادير مركبتي التحريك و التثبيت. فإذا ما كانت العضلات تتصل بالعظام على مسافات فان ذلك يعنى أن نسبة عزم التدوير تكون اكبر حيث انه يمكن تحول العضلة إلى مركبتين متعامدتين عند نقطة اتصال العضلة بمركز المركبة العمودية مركبة التدوير في حين تمثل المركبة الأفقية التثبيت وبناء على ذلك فبعد اتصال العضلات بالعظام عن محور يؤدي إلى زيادة قيمة هذه المركبة.

وعندما تصل زاوية الشد العضلي (90°) تكون كالقوة الناتجة عن الانقباض العضلي في اتجاه مركبة التحريك حيث أن الشد العمودي لا يحل إلى مركبات، واختلاف الزاوية بالزيادة أو النقص يعنى إعادة توزيع الشد إلى مركبات راسية وأفقية وتتساوى مقادير كل من المركبتين عندما تصل زاوية الشد العضلي إلى (45°). (135°) وباعتبار أن المدى الكامل لأي مفصل هو (180°) فانه يمكن إيضاح توزيع ناتج القوة العضلية على كل من مركبتي التدوير و التثبيت

مما سبق أن افضل مراحل التغلب على المقاومات الكبيرة لتحريكها ومنها وزن الجسم في العديد من المهارات الرياضية، هي المرحلة التي تقترب فيها زاوية الشد العضلي ألي 90 درجة، ففي حالة أداء تمرين أثقال يستخدم فيه الحد

الأقصى يلاحظ تسارع الثقل في حركته في المدى الزاوي القريب من (90°) هذا بالإضافة ألي عوامل أخرى لا يتسع المجال إلى ذكرها..

وعادة ما ينظر ألي زاوية الشد العضلي على أنها زاوية المفصل إلا أن هذه النظرية ليست قاعدة على كل عضلات الجسم فقط تكون زاوية المفصل (120) مثلا وتصل عندها زاوية الشد ألي (90°) عندما تكون زاوية مفصل الركبة بين (80. 70°) في حالة عمل العضلات الخلفية لقبض الركبة.

ومثل هذه التحديد للعضلات العاملة على مفاصل الجسم المختلفة يحتاج ألي المزيد من الدراسات ..وتبدو ظاهرة أماكن اتصال العضلات بالعظام ألي درجة عالية من الأهمية في تحديد أنماط أجسام الرياضيين ذوى المستويات العالية،فبدراسة الشكل الظاهري يلاحظ أن العدائين ولاعبي الوثب العالي والطويل و القفّظ بالزانة يتميزون بأماكن اتصال للعضلات بعيدة نسبيا عن لاعبي المصارعة ورفع الأثقال و الجودو حيث تتطلب مهارات لاعبي المجموعة الأولى قدر من السرعة في الأداء وبالتالي مركبات تحريك اكبر في حين يتميز لاعبي المجموعة الثانية باتصال عضلاتهم على مسافات قريبة نسبيا لحاجتهم ألي مركبات تثبيت اكبر من مركبات التحريك.

وبمتابعة توزيع العضلات على جسم الإنسان فأننا سوف نلاحظ أن معظم العضلات تأتي على شكل طبقات سواء على شكل كامل أو جزئي وان الحكمة من توزيعها على هذا النحو هي ضمان تميز الجهاز الهيكلي بأعداد هائلة من الاحتمالات الحركية التي غالبا ما يشارك في كل احتمال فيها عدد كبير من العضلات و أن دور العضلات الموجودة في الطبقات الغائرة غالبا ما يتدخل في المشاركة بقدر كبير من تثبيت المفصل المتحركة حيث تأتي أماكن اتصالات هذه العضلات بالعظام اقرب ما يكون ألي محاور المفاصل بمقارنتها بالعضلات الموجودة في الطبقات السطحية.

تعتمد عملية التحليل عمل العضلات المشاركة في نوع عمل واحد كالمجموعة المسئولة عن قبض مفصل المرفق على تحديد طول ذراع كل عضلة من هذه العضلات ويوضح الشكل السابق أن مركبات التدوير (التحريك) في كل من ذات الرأسين العضدية والعضلية العضدية تكون اكبر كثيرا من العضلة العضدية الكعبرية فزاوية شد الأخيرة تعتبر قليلة نسبيا بمقارنتها بباقي العضلات بل وان أقصى زاوية شد لهذه العضلة لا تزيد عن (45°) و بالتالي فان عملها على تثبيت المفصل يكون عملا أساسيا .

أما بالنسبة العضلة العضدية فان زاوية شدها تكون اقل من العضلة ذات الرأسين ألا أن كلا العضلتين تحققان زاوية شد مقدارها (90°) لذا فان مركبات التدوير لهاتين العضلتين تصل ألي (100%) من القوة العضلية الكلية لقبض الساعد على العضد ولاختلاف زاوية العضلتين السابقتين فانه يلاحظ أن العضلة ذات الرأسين تصل ألي زاوية شد قبل (90°) مثل العضلة العضدية وبالتالي فان دورها في التحريك يكون أساسي ويتبعها العضلة العضدية في استكمال التدوير .

(ب) الاتزان والتوازن

الاتزان والتوازن

تعتبر عمليه دراسة المبادئ الاساسيه للاتزان والتوازن من لموضوعات التي تمثل أهميه كبيره في در اسه علم الحركة والميكانيكا الحيوية ، حيث تمثل معلومات هذا الموضوع الأساسي في فهم العديد من الموضوعات الأخرى.فالاتزان هو حاله من عدم التسارع (زيادة العجلة) سواء كان هذا التسارع كميا أو اتجاهيا وهذه الحالة تميز الأجسام في وضع الثبات ، ويطلق عليها اتزان ثبات أو اتزان استاتيكي كما أنها تميز حاله الجسم وهو في حركه منتظمة السرعة ومحدده الاتجاه ويطلق عليها اتزان ديناميكي . لذا فان مصطلح التوازن

في مجال أداء الجسم البشرى جاء ليعبر عن امكانيه التحكم الإرادي في الحالة الحركية بحيث يتحقق الاتزان .

فالتوازن عبارة عن مجموعه من الإجراءات الحركية التي يلجأ لها الجسم لتحقيق الاتزان ، وللعمل العصبي العضلي هذا بالاضافه ألي المستقبلات الحسية الحركية الدور الأساسي في تحقيق التوازن للجسم سواء في سباته أو في حركته .

الاتزان الخطى والاتزان الدوراني :

أن الجسم البشرى في حركته التي تكون خطيه أو دورانيه ، قادر على أن يتحقق الاتزان بمفهومه السابق الاشاره إليه ، فتحقيق الاتزان في الحركة الخطية ، يتم عن طريق تعادل القوى ومجموعها فلاتجاهي بحيث يكون محصلتها صفر . كما أن تحقيق الاتزان في الحركة الدورانيه يرتبط بإحدى الصور التطبيقية للقوى والعزوم بحيث يكون مجموعتهما كهذه العزوم معادلا أو مساوي للصفر

فالجسم المتحرك من الممكن أن يكون شفى حاله من الاتزان الدوراني وعدم الاتزان الخطى وعلى العكس فانه يمكن أن يكون في حاله اتزان خطى وعدم اتزان دوراني.

فلاعب الجمباز أو الباليه عند أداء حركه اللف حول المحور الطولي للجسم ، لا يتحرك مركز ثقله حركه خطيه وبالتالي يكون في حله اتزان خطى في حين تلف أجزاء جسمه حول هذا المحور في حركه دورانيه غير متزنة . حيث تعمل قوى الاحتكاك بسطح الأرض على عدم انتظام سرعة اللف .

وبصفه عامه ، يمكن القول أن جميع حركات الجسم البشري لا يتحقق فيها كلا النوعي الاتزان الخطى و الحركي في أن واحد حيث تتغير سرعات أجزاءه الخطية والدورانيه من لحظه زمنية ألي الأخرى .

فقد يظهر لنا أن العداء يتحرك بسرعة ثابتة في بعض مراحل السباق ،
ألا أن الدرسه التفصيلية لحركته سوف تؤكد انه يقع تحت تأثير المتبادل بين
كل من وزن الجسم ورد فعل الأرض كقوه متجهة يؤدي ألي تغيير في السرعة
الخطية .

كما أن تغيير موضع مركز ثقل الجسم بالنسبة لقدم الارتكاز بعزوم
دورانيه مختلفة المقدار والاتجاه و بالتالي يعنى عدم وجود اتزان دوراني .

الثبات الخطى والثبات الدوراني:

يعنى الثبات ، حاله الجسم في مقاومة حدوث اختلال في الاتزان ، سواء
كان ذلك استاتيكي أو ديناميكي ، بمعنى أن مقاومة التغير في الحالة . وترتبط
هذه المقاومة بعده متغيرات من أهمها الخاصية القصوريه سواء كانت الكتلة في
الحركة الخطية أو القصوريه الدوران في الحركة الدورانيه .

فالمبدأ العام الذي يحكم عمليه الثبات الخطى ، وهو أن ثبات الجسم ،
ترتبط بمقدار كل من القوه وزمن تأثيرها (الدفع الخطى) المطلوب لتحريك هذا
الجسم . فزيادة الخاصية القصوريه للجسم في هذه الحالة (الكتلة) تعنى امكانيه
زيادة الثبات الخطى . فتغيير حاله حركه اللاعب الانزلاق على الجليد يتم من
خلال قوه دفعيه قليلة المقدار بمقارنتها بما يحتاجه نفس اللاعب لتغيير حاله
حركته إذا ما انزلق على أي سطح آخر .

وهذا يعنى أن لأي سطح الاتصال وطبيعتها دور كبير في تحديد مقدار
واتجاه قوى الاحتكاك التي تؤثر في حاله الثبات الخطى ولعمليه التحكم في
مقدار الثبات الخطى أهميه كبيره في نجاح العديد من أداء ألا نشطه ، فتقليل
هذا الثبات ألي اقل درجه ممكنة يساعد في نجاح أداء حركات الانزلاق بصفه
عامه . وهذا يعنى أن الثبات الخطى يعنى الميل للانزلاق بين أسطح اتصال
الجسم والأجسام الأخرى .

وبهذا المفهوم فان الثبات الدوراني يعنى مقاومة الجسم لفقدان الاتزان إذا ما تعرض ألي مؤثر دوراني كالعزم .

فإذا حاولنا دفع صندوق وهو موضوع على أحد جانبيه سوف يدور حتى يستقر على جانبه المقابل . ويتم الدوران حول المحور المار بحافته المتصلة بسطح الأرض والتي تربط بين السطحين وهذا الدفع سوف يساعد على وصول الصندوق ألي الوضع الذي تبدأ فيه الجاذبية الارضيه في التأثير عليه بعزم جديد يستكمل تدورانه بعيدا عن الوضع الذي كان متوازن فيه ،أما إذا كان مقدار الدفع المستخدم غير كاف للوصول بالصندوق ألي الارتكاز على حافته ، فسوف تعمل الجاذبية الارضيه على تدورانه أيضا ولكن في هذه الحالة سوف يكون الدوران في اتجاه أعاده الصندوق ألي وضعه الأصلي .

أما إذا دفع الصندوق حتى يرتكز على إحدى حافتيه فسوف تكون محصله العزمين المؤثرين في الصندوق (عزم الجاذبية وعزم القوى الخارجة) متساوي في المقدار متضادة في الاتجاه ، وبذلك سوف يثبت الصندوق في هذا الوضع . وبمجرد أن يقع خط الجاذبية بعيدا عن نقطه اتصال الصندوق بالأرض سواء للأمام أو للخلف فسوف يدور الصندوق تحت تأثير ما ينشأ من عزم وفي اتجاهه .

أما إذا لم يكن هناك عزم مضاد كما هو الحال عند دفع شخص من الخلف وهو في وضع الوقوف فسوف يدور جسمه حول محور يصنعه القدم مع سطح الأرض ليسقط إماما اسفل ، لذا فانه يلاحظ أن هذا الشخص سوف يقوم بأخذ خطوه للأمام بمجرد فقدانه للتوازن ، وسوف تساعد هذه الخطوة في إيقاف تأثير عزم الجاذبية الارضيه على مركز ثقله وبالتالي منع سقوطه بخلق قاعدة ارتكاز جديد .

وبمقارنه الحالتين السابقتين ، فانه يمكن التعرف على الفروق الاساسيه

في الثبات المرتبط بالخاصية القصورية بين الأجسام الحية وغير الحية ، أي بمعنى التعرف على الفروق في حاله الثبات بين الإنسان وأي جسم آخر ، فالإنسان قادر على تحريك أو أعاده تشكيل علاقة أجزاء الجسم بعضها ببعض للمحافظه على الثبات الدوراني عن طريق تغيير موضع خط الثقل بالنسبة لقاعدة الارتكاز أو تغيير قاعدة الارتكاز نفسها . وفى الانشطه التي يتم فيها رفع أثقال معينه فان الجسم سوف يتزن إذا مر خط جاذبيته خلال جزء من قاعدة الارتكاز . وقاعدة الارتكاز للجسم تحتاج ألي تحديد دقيق حتى نتفهم دورها في الاتزان . فهي ذلك الجزء أو المساحة من سطح الجسم التي تتصل بشكل مباشر بسطح الأرض أو سطح أي جسم آخر وينتج بينهما رد فعل لوزن الجسم ، فحدود القدمين هي حدود قاعدة الارتكاز في حاله الوقوف أوضاع اتزان ناتجة عن قوى رأسية دافعه ، ويلاحظ أن مساحة قاعدة الارتكاز تتحدد بخطوط خارجية لمنطقه اتصال الجسم بأي أجسام أخرى .

الاتزان الثابت والمتحرك والمعتدل :

وحاله الاتزان الدوراني لأي جسم يمكن تقسيمها ألي ثلاثة أشكال هي الاتزان الثابت وغير الثابت والمعتدل أو المستقر . وتلعب الخصائص الفيزيائية وطبيعة قاعدة الارتكاز الدور الرئيسي في تحديد حاله الجسم من حيث الاحتفاظ بالتوازن أوفقده.

فالجسم الذي يكون في حاله اتزان مستقر ، يحتاج إلى مقدار كبير من الدفع الزاوي لاخلال اتزانه أو تغيير حالته عما هو الحال في الجسم المتزن اتزاناً غير مستقر ، ونظراً إلى عدم وجود ميل للسقوط بالنسبة للكره في حركتها على مستوى أفقي بطريقه أو بأخرى ، فان حاله مركز ثقلها يمكن أن يطلق عليها حاله الاتزان المتعادل أو المستقر ، حيث أن يستمر دائماً عمودياً على قاعدة ارتكاز الكره مهما تحركت على السطح ، إما عند يميل السطح فان الكره سوف تسقط في اتجاه الميل لاسفل لان خط الجاذبية سوف يمر أمام قاعدة

ارتكازها على السطح ، فتنأثر الكره بعزم دوران تغيير في حاله اتزانها .

ويمكن التعبير عن هذه الحالات الثلاث في أوضاع كثيرة يتخذها الجسم في أدائه لالنشيطه البدنية المختلفة ، فدرجه الاتزان الدوراني للجسم لها خاصيه الاتجاه كما أنها تتأثر بأي عزوم خارجية ، وخاصيته الاتجاه تعنى أن الجسم من الممكن أن يكون في حاله اتزان دوراني في اتجاه معين ، وليس بالضرورة أن تكون مقامته للدوران في الاتجاه الآخر أيضا فإطار السيارة من الممكن أن يكون ثابت في الاتجاهين الأمامي أو الخلفي ولكنه غير ذلك بالنسبة لسقوطه على أحد الجانبين أي انه في حاله اتزان دوراني في اتجاه وان هذه الحالة غير ثابتة في الاتجاه الآخر

وفى الحالات التي تكون فيها الجاذبية الارضيه ورد فعل الأرض هي القوى الوحيدة المؤثرة في الجسم الثابت بحيث يحدث التوازن عندما يمر الخط عمل الجاذبية عموديا لاسفل بقاعدة الارتكاز . والأساس الميكانيكي لهذه الحالة وهو تعادل كل من الجاذبيه وعزم رد فعل الأرض المؤثرين فى الجسم .

أما الحالات التى تظهر فيها مؤثرات خارجيه غير الجاذبيه ورد الفعل فان التوازن سوف يختل جزئيا او كليا ، وفقا لمقدار هذه المؤثرات واتجاهاتها (عزم خارجى)

وفقدان الثبات الدورانى ، لجسم له قاعده ارتكاز كبيره يمكن ان يحدث فى ضوء موضع خط الثقل بالنسبه لحدود هذه القاعده . فاذا كان العزم الخارجى كافيا لكى يحدث كميه حركه دورانيه فى الصندوق وبحيث يتحرك مركز ثقل الصندوق أعلى أو حافه قاعده الارتكاز ، بحيث يمر خط الثقل قريب من هذه الحافه ، والتى سوف تمثل فى هذه الحاله محور للدوران فان سقوط هذا الصندوق على أحد جانبيه سوف يحتاج الى دفع بسيطه .

ويوضح احد العدائين فى وضع البدايه ، ويلاحظ ان خط الثقل يسبب

دوراناً في اتجاه عقارب الساعة حول محور يمر باليدين ، وان رد فعل الأرض المتمثل في القدمين على مكعب البدء ، سوف يحدث دوراناً في اتجاه عكس عقارب الساعة حول نفس المحور ، وكل من هذين العزمين يتعادلان في حاله الثبات ، ويكون الجسم في حاله اتزان أما عندما يستعد اللاعب للانطلاق فانه يقوم بتحريك خط الثقل إماماً ليمر بمحور الدوران المتمثل في اليدين ، وهنا يكون اللاعب في حاله تسمح بان يدفع مكعب البدء بأقل قدر من القوه لى يبدأ في الدوران عكس عقارب الساعة ، أي في الانطلاق عن طريق توالى الخطوات وفي نفس الوقت فان كسر الاتصال بين اليدين وسطح الأرض سوف يؤدي الى تقليل مساحه القاعده الارتكاز بالشكل الذى يجعل من قوه الوزن اساساً لعزم يكون في نفس اتجاه عزم رد فعل الرجلين .

وكلما انخفض مكان مركز ثقل الجسم زادت قدره الجسم على الثبات مع ثبات باقى المتغيرات الفرق بين ارتفاعين لمركز ثقل الجسم بالنسبه لقاعده الارتكاز .

مما سبق يتضح لنا ان دراسه الثبات في حركات الجسم البشرى جب ان تتناول كافه المتغيرات الاستاتيكيه المرتبطه به حتى يحقق أهميته في الناحيه العمليه والتدريبية .

الثبات الدورانى اثناء التعلق:

يمكن دراسه الثبات الدورانى في التعلق ، من خلال حساب القاعده الارتكاز التى تتمثل في أماكن القبض في اليدين والمسافه بينهم (او المساحه بينهم) عن طريق استخدام مفهوم العزوم وكميه الحركه الزاويه وخط الثقل بالنسبه لقاعده الارتكاز .

فالجسم في حاله التعلق يتخذ الوضع الذى يجعل مركز ثقله يقع في ابعد نقطه بالنسبه لقاعده الارتكاز بنتيجه لتأثير الجاذبيه الارضيه انه عند التعلق بيد واحده فان الجسم سوف يدور في المستوى الرأسى تحت تأثير عزم الوزن حتى

يصل الى وضع اكثر بعدا عن الوضع السابق ، اى ان نقص مساحه قاعده الارتكاز ادى الى زياده بعد مركز ثقل الجسم عن هذه القاعده وبالتالي قلل من اتزانه الثابت فى حاله التعلق فقط كما انه قلل من اتزانه الدورانى فى حاله الحركه

تحليل أداء التوازن :

يساعد الإلمام بالعوامل الميكانيكه والعلاقات التى تربطها فى دراسه التوازن وخاصه فى الاداءات التى يدخل فيها الاحتفاظ بالتوازن كشرط أساسي لنجاحها وهذه العوامل تتمثل فى :

- ١- وزن الجسم وكتلته .
 - ٢- نصف قطر قصور دوران الجسم حول النقطه او المحور الذى سوف يدور حوله أو يسقط .
 - ٣- ارتفاع مركز ثقل الجسم .
 - ٤- المسافه الافقيه لخط الثقل بالنسبه للمحور الذى سوف يدور حول الجسم (مساحه قاعده الارتكاز) .
 - ٥- قوى الاحتكاك .
 - ٦- الدفع الزاوى الذى يعمل على إخلال حاله الاتزان الدورانى
 - ٧- كميه الحركه الزاويه للجسم ككل ولاجزائه .
- وسوف نتناول بعد ذلك التوازن الثابت والديناميكي (المتحرك) ودور كل من هذه العوامل الميكانيكيه فى عدد من الانشطه .

الاحتفاظ بالتوازن فى الاوضاع الثابته :

عندما يكون الجسم فى حاله توازن ثابت فان هذه الحاله يسهل تحليلها

عما هو الحال عليه فى حاله الحركه حيث يستمر تغيير هذه العوامل بشكل متواصل أثناء حركته . لذا فانه يجب الاخذ فى الاعتبار بجميع أوضاع أجزاء الجسم

فبمجرد أن يصل الجسم الى وضع ثابت فان اختلال التوازن يأتى نتيجة لحركه اى جزء من أجزائه وان بقاء الجسم فى حاله الثبات تاتى نتيجة ان محصله العزوم المؤثره فيه تكون صفراً .

وبالنظر لوضع الوقوف العادى ، فسوف نلاحظ ان هناك عمليات مستمره يقوم بها الجهاز العصبى العضلى لابقاء مركز ثقل الجسم داخل حدود قاعده الارتكاز وكلما قلت مساحه القاعده كالوقوف على الامشاط او على قدم وحده زادت هذه العمليات الحيويه بهدف الاحتفاظ بالتوازن .

فأثارة العضلات ماده عن طريق الضغط الناتج على باطن القدم يجعل هذه العضلات فى حاله عمل متناوب ، ونظرا الى أن عمل هذه العضلات بهذا الاسلوب هو منع انقباض الطرف السفلى تحت تأثير القوه الناتجه عن وزن الجسم ، فقد سميت هذه العضلات بالعضلات المضاده للجاذبيه ، وعندما يميل الجسم للأمام فان الثقل سوف يتحرك فى اتجاه الحافه الاماميه لقاعده الارتكاز (أطراف الإصبع) وسوف يؤدى ذلك الى حدوث ضغط على هذه الأطراف ، وفى نفس الوقت اطاله العضلات الباسطه للقدم (القبض الاخمصى او الأمامي) وعندما تطول هذه العضلات الى حد معين تستثار المستقبلات الحسيه لأحداث رد فعل منعكس يتمثل فى انقباض هذه العضلات لاعاده الجسم (تدوير الجسم للخلف) الى وضعه الأصلي . فيعود خط الثقل مره أخرى للخلف ، ونظرا الى أن خط الثقل فى وضع الوقوف العادى يكون اقرب ما يكون لمفصل القدم ، فان عوده مركز ثقل الجسم الى وضعه الطبيعى قد

تكون بمقدار اكبر مما هو مطلوب .

فتطول العضلات القابضه للقدم مما يؤدي الى عوده انقباضها كرد فعل عكسى للحاله السابقه فتمنع جزءا من هذا المقدار الزائد فى حركه خط الثقل ، وهكذا تستمر العضلات القابضه والباسطه لمفصل القدم فى تناوب العمل اثناء الوقوف للمحافظه على هذا الوضع . زقد اصطلح على تسميه هذه الحاله بالسيطره القواميه وهذه الحاله من السيطره تتأثر بالكثير من العوامل . فهى تزيد من حدتها عندما يحجب البصر او السمع أو الاثنان معاً . هذا بالاضافه الى ارتفاع حدتها عند الانتقال من وضع الرقود الى الوقوف مباشراً . كما تزيد حالات اصابه الاذن الوسطى ، ومع زياده هذه الحاله تبدأ أجزاء أخرى من الجسم فى المشاركه فى هذه السيطره .

وفى معظم الانشطه التى تؤدى على سطح الارض يكون كل من وزن الجسم ورد فعل الأرض مصادر للقوى الطبيعيه المؤثره فى القوام (حاله الوقوف العادى) وهى تؤكد أن انزلاق الجسم أو إخلال توازنه يحتاج الى قدر كبير من من الدفع الدورانى للتغلب على قوى الاحتكاك بأحداث هذا الانزلاق ، الا ان ميل سطح الارض سوف يؤدى الى تغير هذه العلاقه بين قوى الوزن ورد الفعل بشكل واضح حيث توضح الحالتان فى شكل () الفرق بين مركبات القوى باختلاف درجه ميل سطح الارض ، وسوف يؤدى الميل الى حدوث تغيير فى شكل القوى على النحو التالى :

١- تتناقص قوى الاحتكاك نتيجة لانخفاض قيمه قوى الوزن فى اتجاه الكعب .

٢- مركبه وزن الجسم فى اتجاه الكعب سوف تزيد بشكل ملحوظ ، فتصبح بذلك قوه اكبر فى اتجاه الانزلاق للامام . وعندما تتخطى قوه الاحتكاك الناتجه عن سطح الارض بفعل تحرك خط الثقل فى اتجاه ابعد عن

الكعب سوف يبدأ الجسم فى الانزلاق .

اما اذا احتفظ الفرد بمركز ثقله عموديا على قاعده الارتكاز فان الجسم سوف ينزلق فى اتجاه ميل السطح دون ان يدور ، وعن طريق الميل للخلف (فى اتجاه الكعب) فان ذلك سوف يؤدى الى انزلاق الرجل ، ولكن مع دوران الجسم خلفا حيث ان خروج خط الثقل عن الحافه الكعب يعنى عدم وجود الضغط الكافى على هذه النقطه ، وبالتالي تتناقص قوى الاحتكاك فتتزلق القدم اماما ويدور الجسم ليسقط خلفا

الاحتفاظ بالتوازن اثناء الحركة :

نظرا الى ان الجسم البشرى كغيره من الاجسام يتاثر بقوانين البيئه المحيطه به ، ونظرا الى ان القدرات الخاصه لهذا الجسم من حيث انه سيسلك انماطا حركيه تختلف عما هو الحال بالنسبه للاجسام الاخرى .

فان الجسم البشرى قادر على تحريك اطرافه بحريه وبشل ارادى ، وبالتالي فهو قادر على اعاده تشكيل كتله الجسم وتغيير موضوعها . والاكثر من ذلك فنحن قادرون على تغيير قاعده ارتكازنا من لحظه الباخري للتحكم فى توازن الجسامنا .

واى حركه مفاجئه او زياده فى سرعه اى جزء من اجزاء الجسم تحدث نتيجة لاي توترات خارجيه تسبب رد فعل عكسى يمنع اختلال التوازن وسوف نتناول فيما يلى انماط الاحتفاظ بالتوازن خلال الحركة .

الاحتفاظ بالتوازن اثناء بذل او استقبال قوه :

عندما تؤثر اى قوه فى جسم ما وليكن جزء من اجزاء الجسم البشرى فان رد فعل هذه القوه يؤخذ فى الاعتبار ، فاذا كان رد الفعل بهدف سند الجسم ثم زال فجأه فان ذلك سوف يؤدى الى فقدان التوازن ، وفى احدى الحالات

المعروفه التى تفسر ما يحدث عندما نقوم بفتح باب ثقيل فى نفس الوقت يكون شخص اخر على الجانب الاخر من الباب يحاول فتحه فى نفس التوقيت ، فيؤدى ذلك الى سقوط الشخص الذى يقوم بدفع الباب .

والقاعده العامه التى تحكم الاحتفاظ بالتوازن اثناء بذل او استقبال قوه افقيه هى ان قاعده ارتكاز الجسم يجب ان تزيد فى المستوى الافقى وفى اتجاه القوه المؤثره (بذل او استقبال) ، وهذه القاعده تطبق فى جميع الحالات التى يكون فيها للقوه مركبه افقيه ، فاذا كانت القوه تؤثر بشكل افقى فان كيفيه وضع الاقدام للاستعداد لدفع جسم ثقيل للامام تمثل اهميه كبيره فى ذلك ، ومع وجود القدمين على خط واحد (امامى خلفى) فان الشخص يستطيع ان يتابع الحركه الناتجه عن الدفع بخطوط اماميه ممتابعه ، هذا بالاضافه الى امكانيه الفع فى الاتجاه المطلوب ، اما عندما يحاول الشخص دفع جسم ما من الجه اليمنى فان وضع القدم الاماميه للخارج قليلا فى الاتجاه المضاد للدفع سوف يساعد على الاحتفاظ بخط الثقل داخل حدود القاعده وتساعد على امكان الاحتفاظ بخط الثقل داخل حدود القاعده وتساعد على امكان الاحتفاظ بالتوازن بشكل افضل .

وعند رمى الكره او اى اداه ، فان القدم الاماميه يجب ان تتحرك فى اتجاه حركه الجسم ، لكى تؤدى الى ظهور قاعده ارتكاز جديده لمركز ثقل الجسم الذى يتحرك للامام اثناء الرمي والمتابعه ، وفى حاله الاستقبال كاستقبال الكرات او اى ادوات اخرى فغالبا ما تكون هذه الادوات ذوات اوزان ليس لها تأثير فعلا فى اخلال التوازن ، وعلى الرغم من ذلك فان خلق قاعده ارتكاز كبيره فى اتجاه يصاد فى حركه الكره او الاداه ، سوف يساعد على سهوله الاستقبال وامتصاص حركه هذه الاداء دون اخلال التوازن .

اما اذا كان المطلوب هو الارسال فور استقبال الاداه كما هو الحال فى الاستلام والتمرير السريع فى كره السله ، فان اختيار قاعده الارتكاز المناسبه ،

اى بمعنى وضع الاستعداد لاستقبال الكره او الاداه سوف يساهم الى حد كبير فى حريه اطراف الجسم فى تمرير الكره او الاداه فى الاتجاه المطلوب .

الاحتفاظ بالتوازن اثناء الشد او الدفع :

عند محاوله تحريك اجسام ثقيله على احد الاسطح فانه يمكن تقليل القوى المقاومه للحركه عن طريق الاحتكاك بدرجة الجسم او تحميله على عجلات ، اما عندما لا يصلح استخدام هذه الطريقه لاسباب ترتبط بالجسم المراد تحريكه ، فان اتجاه القوى المستخدمه فى الدفع او الشد يمكن ان يحدد بشكل كبير مقدار مقاومه الاحتكاك ، التى تمثل مصدر الصعوبه فى اتمام هذه المهمه .

فكما سبق ان اشرنا ، انه يمكن تحليل اى قوه الى مكوناتها الرأسية والافقيه ، وان ايا من المركبتين يزيد او يقلل على حساب المركبه الاخرى فى حدود قيمه القوى الاصلية ، ونظرا الى ان قوى الاحتكاك تتناسب طرديا مع قوه الضغط بين الجسم وسطح الارض فان الاحتكاك يقاوم المكونه او المركبه الافقيه من الشد او الدفع ، والذي قد يزيد او يقل فى ضوء هذه المركبه .

يوضح انه عندما نحاول دفع جسم للامام ، ولأسفل ، فان رد فعل الارض لهذه القوى سوف يؤدى الى فقدان الاحتكاك بين القدمين الاحتكاك بين القدمين وسطح الارض ، وفى نفس الوقت يذيد من قوى الاحتكاك للجسم بسطح الارض ، وبالتالي سهوله انزلاق القدمين دون ان يتحرك الجسم .

وعند محاوله تحريك الجسم عن طريق الشد ، فان رد فعل الوزن الجسم لأسفل سوف يؤدى الى زياده مقدار احتكاك القدمين بسطح الارض ، كلما زاد مقدار مركبه الشد الرأسية ، فى حين يقل احتكاك الجسم المراد شده فيسهل تحريكه .

استخدام حبل طويل فى سحب جسم لتقليل مقاومه الاحتكاك فى ضوء

ما سبق شرحه ، وكيف ان طول الحبل سوف يؤثر على تحديد مقدار الاحتكاك الناتج عند السحب بين الجسم وسطح الارض ، وبمجرد ان يبدأ الجسم فى الانزلاق تقل قوى الاحتكاك الاستاتيكي التى تكون فى اعلى قيمها فى اللحظة السابقه لبدء الانزلاق وتتاقص مقدار الاحتكاك الاستاتيكي يعنى بزل قوه اقل فى الاحتفاظ بسرعه الجسم المتحرك ، وبالإضافه الى ذلك ، فان توافر القوه للاحتفاظ بهذه السرعه فى جسم يتحرك اصلا تقل كثيرا عما يجب ان تكون عليه لحظه بدء الحركه ، ويبدو ذلك واضحا عند دفع سياره ثابتة او استمرار دفعها بعد ان تبدأ الحركه . واعداد قاعده ارتكاز مناسبه (تتخذ نفس اتجاه الحركه) يمثل اهميه كبيره فى الاحتفاظ بتوازن الجسم وخاصه عندما نحاول تحريك جسم مابشكلمفاجئ ولكن من نقطه التأثير وخط عمل قوه الشد او الدفع اهميه كبيره فى الحركه النهائيه لاي جسم يراد تحريكه ، حيث يوضح الشكل السابق انه عندما يكون وزن الجسم قليلا نسبيا فان تأثير هذا الوزن على سطح الارض سوف ينتج مقدار قليل من الاحتكاك . وبالتالي سوف يسهل سحب الجسم او دفعه ، وان الخاصيه القصوريه للجسم هى المقاومه الوحيديه ، وهذه الحالات لا تحدث فى الحياه العمليه بنسبه كبيره الا اذا كان السطح الذى يتحرك عليه الجسم (ثلج - زيت - شمع) .

وبما ان الاحتكاك ضد قاعده الجسم المراد تحريكه ، وكذلك الدفع او الشد المؤثر فيه سوف يمثلان عزما يسبب دورانا يحل محل الانزلاق ، فان زياده هذا المقدار من الاحتكاك او وجود اى عائق على السطح سوف يؤدى الى الميل الجسم للدوران اكثر من ميله للانزلاق ، واذا تم الدفع او الشد من خلال نقطه تأثير منخفضه نسبيا فسوف يؤدى ذلك الى تقليل العزم الناتج عن هذه القوه ، وبالتالي تقليل ميل الجسم للدوران وزياده ميله للانزلاق ، التأثير على الجسم بقوه افقيه فى مستوى منخفض على جسم له مقدار كبير ن الاحتكاك بسطح الارض وكيفيه تأثير هذه القوه فى احداث الانزلاق اكثر من احداثها للدوران ، وكذلك

كيف يمكن ان تؤثر قوه اقل فى نقطه تأثير اعلى فتسبب دوران الجسم .

وكلما زاد ارتفاع نقطه تأثير القوه فان ذلك يعنى زياده طول ذراع عزمها ، وبالتالي زياده مقدار العزم الناتج عنها ، اى بمعنى ان استخدام قوه ذات مقدار منخفض من الممكن ان يؤدى الى دوران الجسم عندما تؤثر هذه القوه فى مستوى عل من الجسم بحيث يذيد عزمها عن العزم الناتج عن وزن الجسم ، وهذه القوه سوف لا تؤدى باى حال من الاحوال الى انزلاق الجسم ولكنها سوف تؤدى الى دورانه .

وفى رياضه المصارعه و الجودو وفنون القتال العسكرى يمثل كل من خط عمل القوه ونقطه تأثيرها بالنسبه لقاعده ارتكاز الخصم ومكان مركز ثقل جسمه العوامل الاوليه فى اخلال توازنه وهو الهدف الاساسى لهذه الرياضات .

وفى الغالب يسهل تحريك الاجسام عن طريق تدويرها (دحرجتها) اسهل من انزلاقها وخاصه عندما يحدث ذلك على اسطح تسبب قوى احتكاك كبيره .

وللتحكم فى مسارات الاجسام المتحركه نتيجه للشد او الدفع فمن المفضل ان يكون تأثير القوه ون خلال نقطتى اتصال وعلى مسافه افقيه مناسبه بينهما ، حيث يساعد ذلك فى التغلب على الاحتكاك غير المنتظم بين الجسم المتحرك وسطح الارض ، والذى يؤثر على مقاومه انزلاق الجسم عن طريق تحكم فى مقادير القوى المبذوله على كلتا النقطتين .

الاحتفاظ بالتوازن اثناء الرع والحمل :

عند رفع او حمل اى ثقل فانه يصبح جاذ من كتله الجسم نفسه ، وبالتالي سوف يشارك فى تغير موضع مركز ثقل الجسم ، وفى هذه الحاله لكى يحقق الجسم حاله التوازن فان اعاده تشكيل قاعده ارتكاز ذات مواصفات جديده

يصبح امر ضرورى لمعادله انحراف خط الثقل عن القاعده السابقه باضافه هذا الثقل . وغالبا ما يحدث ان تتحرك بعض اجزاء الجسم فى اتجاهات تساعد على تحقيق ذلك ، ويوضح التغيير الذى يحدث فى قاعده الارتكاز بناء على اضافته كتله جديده لكتله الجسم نتيجة للرفع او الحمل ، اما فى فان الجسم يميل فى الاتجاه المضاد للثقل المضاف حتى يعاد موضع خط الثقل الى حالته الاصليه ، وهذا الميل يحتاج الى قبض للخارج فى العمود الفقرى وعمل مجموعه عضلات حزام الكتف .

فان طريقه حمل ثقلين حتى و ان كانت كتله احدهما اكبر من الاخر الا ان الحمل بهذه الطريقه سوف يقلل كثيرا من الميل الذى يحدث فى العمود الفقرى وبالتالي الشد العضلى على الجانب المضاد فى حاله حمل ثقل واحد .

وفى كثير من حالات رفع الاشياء تحدث اصابات اسفل العمود الفقري عندما يتم الرفع بطريقه الخطئه ، ولكى يتم الرفع بطريقه صحيحه يجب اتباع مجموعه من الخطوات :-

١- اختبار الثقل لتحديد وزنه تقريبا والتأكد من امكانيه رفعه بدون مساعده خارجيه .

٢- تحديد قاعده الارتكاز المناسبه اقرب ما يمكن للثقل مع تثبيت العمود الفقرى فى وضع مد كامل مع قبض الركبتين للوصول للثقل ع بقاء الجذع .

٣- يرفع الثقل عن طريق قبض العضلات الباسطه للطرف السفلى انقباضا تدريجيا مع ضمان بقاء العضلات الماده للجذع فى حاله انقباض بالتطويل .

الاحتفاظ بالتوازن اثناء تغيير السرعة :

فى المهارات التى تتضمن البدء او التوقف او عكس الاتجاه او الجرى

فى خط منحنى او الف على قاعده الارتكاز ضيقه يتطلب الامر تحقيق مستوى محدد من التوازن ، وتحليل مثل هذه المهارات يعتمد على الكشف عن قدره اللعب فى التحكم فى كل من الاتزان الخطى والاتزان الدورانى خلال كل مرحله من مراحل الاداء ، حيث ان يجب تحديد اهداف كل مرحله لحظيه وان ميكانيكيا الجسم يجب ان يتم ضبطها بالشكل الذى يساعد فى تحقيق هذه الاهداف بدرجة عاليه من الفعاليه .

البدء والتوقف :

اذا كان الهدف من البدء هو اكساب الجسم سرعه عاليه فى اتجاه خطى عن طريق المد السريع فى مفاصل الطرف السفلى ، فانه يجب وضع مركز ثقل الجسم على نفس خط تأثير قوى رد الفعل على القدمين ، فاذا كان الهدف هو تحقيق تسارع فى الاتجاه الافقى ، فان مركز ثقل الجسم يجب ان يوضع على ادنى ارتفاع وابعد مسافه افقيه من نقطه تأثير الدفع. وهذه الحاله من التوازن فى اوضاع البدايه تستخدم فى مسابقات العاب القوى والسباحه ، وفى مثل هذه الاوضاع يحتاج الجسم الى دفع زاوى محدود المقدار ، لاخلال الاتزان عند البدايه ، وللبداء السريع فان خط ثقل الجسم يكون اقرب ما يكون من الحافه الاماميه لقاعده الارتكاز فى اتجاه الحركه المطلوبه، حيث يؤدى الميل الى وجود خط الثقل اقرب ما يمكن من الحافه العكسيه لاتجاه الحركه من قاعده الارتكاز .

وبمجرد ان يتحرك الجسم فى اتجاه ما ، فان كميته حركته (الكتله *السرعه) تصبح العامل الاساى فى الاحتفاظ بالتوازن ، اذا كان الهدف هو تغيير السرعه او الاتجاه . وهذه الحقيقه تظهر بوضوح فى العديد من الانشطه كالمشى والجرى والانزلاق والهبوط فى العديد من المهارات الرياضيه .

واذا كان الهدف هو تغيير فى حاله حركه الجسم بتقليل سرعته للوقوف فان المركبه الخلفيه للاحتكاك تلعب دورا اساسيا فى تقليل سرعه الجسم حتى

التوقف .

ولتقليل سرعه الرجل الحره عند اتصالها بسطح الارض فان وضع القدم للامام قدر الامكان سوف يؤدى الى تحقيق هدفين رئيسين ، الاول يتمثل فى زياده مكونه او مركبه الاحتكاك فى اتجاه ايقاف الحركه ، هذا بالاضافه الى ان وجود خط الثقل خلف نقطه اتصال القدم بسطح الارض سوف يؤدى الى دوران الجسم للخلف ولأسفل حول قاعده الارتكاز او المحور الذى تصنعه القدم مع سطح الارض . و الاحتكاك الناتج عن دفع القدم للارض سوف يحقق قوى المقاومه لكميه حركه الجسم للامام والتي تؤثر فى اتجاه دوران الجسم اماما حول نقطه اتصال القدم ، وقد تستخدم هذه خطوات قبل اللجوء لاييقاف الجسم عن طريق احتكاك القدم .

كما انه فى حاله الهبوط فى الوثب الطويل مثلا ، والتي يكون الجسم فيها فى حاله حركه خطيه وايضا حركه دورانيه ، فان استمرار حركه الجسم فى كلا هذين الاتجاهين عند لحظه لمس القدم للارض تحتاج الى محاوله للاحتفاظ بالتوازن ، فمسافه الوثب يمكن تحقيقها عن طريق استغلال هاتين الصورتين من كميه الحركه (خطيه - دورانيه) عن طريق وضع القدمين فى نقطه ابعد ما يكون للامام عن مسار مركز ثقل الجسم ، وذلك عن طريق قبض الجذع والركبتين للسماح لكميه حركه الجسم الخطيه ، وكذلك كميه حركه الجسم الدورانيه بتحقيق عبور الجسم الدورانيه بتحقيق عبور الجسم لنقطه اتصاله فى اتجاه الحركه حتى لا يسقط الجسم

وعندما يحاول العداء تحويل الاتجاه او الجرى فى الاتجاه المضاد ، الجسم ١٨٠ درجه ميل الجسم للخلف يعتبر الخطوه الاولى لتحقيق ذلك ، وذلك لاييقاف حركه الجسم للامام ثم البدء فى اداء الميل ولكن للامام لاعاده اكتساب الجسم السرعه المطلوبه فى الاتجاه المضاد ، والمقصود بميل الجسم هو وضع القدم الاماميه بالنسبه لخط الجاذبيه ، ولكن يجب مراعاة ان زياده مد الرجل

الحره للامام وميل الجسم بالنسبه لوضع القدم قد لا تؤدي الى تحقيق ايقاف حركه الجسم او تغيير الاتجاه ، وقد يؤدي ذلك الى الانزلاق رجل فى اتجاه خطى مع نفس اتجاه كميّه

ومبدأ التوازن المطلوب فى مثل هذه الحالات من زياده او تقليل سرعه الجسم يمكن صياغتها على النحو التالى لتحقيق الحد الاقصى من الثبات فى الحركه فانه يجب زياده مساحه قاعده الارتكاز فى اتجاه كميّه الحركه وفى اتجاه الزياده او التقليل المطلوب لسرعه الجسم .

وكلما زادت كميّه الحركه تطلب ذلك زياده مساحه قاعده الارتكاز فى هذا الاتجاه ، وكلما زادت الحاجه او زياده الحاجه الى زياده او تقليل سرعه الجسم تطلب ذلك زياده مساحه القاعده فى نفس الاتجاه ، وكلّمه الاتجاه هذا يقصد بها الزياده او النقص .

الاحتكاك

تسمى القوة التي تنتج عندما تنزلق فعلا الأجسام التي تتلامس أسطحها .أو تكون على وشك الحركة إحداها بالنسبة إلى الأخرى .بقوة الاحتكاك وتقع خطوط عمل قوة الاحتكاك هذه في المستوى المماس لأجسام عند نقطة التلامس ولجميع قوة الاحتكاك خاصتين عامتين

١-إجادة قوة الاحتكاك هو اتجاه الحركة الانزلاقية النسبية بين السطحين المتلامسين الفعلية أو الفعلية الوشيكة (يفهم لفظ الاتجاه على انه اتجاه خط عمل قوة الاحتكاك)

٢-تكون ناحية اتجاه قوة الاحتكاك .بحيث تضاد دائما حركة سطحي التماس النسبة الفعلية أو الشكليه .والقوى الاحتكاك أهمية فى حركات الإنسان عامة والحركات الرياضية خاصة

وهناك قوى الاحتكاك الجاف Dry friction و الاحتكاك بين المائع والذي يظهر بين طبقتين من السوائل .أو عندما يحدث تزييت لسطح جاف وهذه القوى الاحتكاكية للسوائل معقدة جدا وكذلك حدوثها قليل جدا في المجال الرياضي لذا سوف نقصر مناقشتنا عن الاحتكاك الجاف

والاحتكاك الجاف يحدث بين سطحين صلبين جافين متصلين ويعملان بالتوازي مع سطح اتصال ويزداد الاحتكاك نتيجة التفاعل بين جزيئات سطح التلامس .وعندما يعمل الاحتكاك الجاف بين سطحين ولا تحدث حركة بالنسبة لكل منها فيشير هذا ألي الاحتكاك الثابت static أو الاحتكاك المحدد .وعندما يعمل الاحتكاك الجاف بين سطحين ويحدث حركة بالنسبة لكل منهما .يشير هذا ألي الاحتكاك الديناميكي DYNAMIC أو المتحرك .وهناك مصطلحين آخرين للاحتكاك الديناميكي (المتحرك). هما الاحتكاك المنزلق

الحركي KINETIC FRICTION

الاحتكاك والقوة العمودية على سطح الاتصال:-

من خبرتك العملية؟ إذ كان لدينا مجموعة من الكتب المتراسة فوق بعضها؟ ما الذي يجب عمله لتسبب زيادة الاحتكاك الثابتة (الاستاتيكية)؟ لابد من زيادة القصور الذاتي لهذه المجموعة من الكتب؟ وذلك بزيادة كتلتها. وهذا يعنى انه بزيادة الكتلة سوف يزيد تأثير التفاعل بين الجزيئات المتصلة بالسطح. هل هذا التفاعل هو المسئول عن الاحتكاك؟ نعم هو المسئول. وإذا قمنا بزيادة وزن الكتب بإضافة كتاب آخر فوق المجموعة، فهل هذا يؤثر على قوة الاحتكاك الاستاتيكية؟ حسناً، أن زيادة الوزن سوف يزيد من القوة العمودية على سطح الاتصال والعاملة على السطحين، وهذا يزيد من التفاعل بين الجزيئات لسطح الاتصال، إلا أنه يكون من الصعب دفعهم معا.

لهذا فان زيادة وزن الكتب ليس هو الذي يسبب زيادة قوة الاحتكاك الاستاتيكي، ولكنها زيادة القوة العمودية على سطح الاتصال (التلامس). وإذا تم قياس هذه القوة - القوة العمودية - قوة الاحتكاك، فإننا نجد أن هناك تناسب طردي بين هتين القوتين، فإذا زادت إحداهما زادت الأخرى تبعاً لذلك نسبياً. وهذا صحيح لكل النوعين من الاحتكاك الثابت والديناميكي.

تتناسب قوة الاحتكاك مع رد الفعل العمودي على السطح، وثابت التناسب بينهم هو معامل الاحتكاك وهو يختلف باختلاف طبيعة سطح التلامس.

الاحتكاك ومنطقة السطح:-

يقصد بمنطقة السطح، منطقة التلامس أو الاتصال، ففي المثال السابق بين سطح الكتاب وسطح المنضدة أو المكتب. في الحقيقة لا تتغير قيمة الاحتكاك بطريقة ملحوظة. الاحتكاك الجاف، وكلا من الاحتكاك الاستاتيكي والديناميكي لم يتأثروا بحجم منطقة السطح (أي لا تتوقف القيمة النهائية لقوة الاحتكاك على مساحة سطح التلامس بين الجسم المنزلق وسطح الانزلاق ولا

على سرعة حركة الجسم على السطح) . وإذا لم تقتنع كاملا بهذا القول ، تابع معنا هذا الشرح .

أن الاحتكاك الجاف يزداد تبعا للتفاعل الحادث بين الجزيئات لمنطقة السطح في التماس . وقد وجد عندما نقوم بضغط السطحين معا بقوة كبيرة ، فإن التفاعل بين الجزيئات سوف يزداد وبالتالي يزداد الاحتكاك .

وهذا يعطينا الحق بان نقول ، إذا قمنا بزيادة سطح التماس فإننا نزيد أيضا من عدد الجزيئات المتفاعلة مع بعضها البعض . وكذلك نتيح مزيد من الاحتكاك . ولكن إذا ظلت قوة الدفع على السطحين واحد ، مع وجود سطح كبير للتماس ، هذه القوة سوف تنتشر فوق المنطقة الكبيرة ، وبالتالي سوف يقل الضغط بين السطحين المتلامسين صغيرة . كذلك يقل التفاعل بين الجزيئات ، ويقل الاحتكاك ، وهذا معناه ، إذا زادت منطقة السطح ، تزداد عدد الجزيئات المتفاعلة ، ولكنها تقلل من الضغط ، والذي يقلل من كمية أو مقدار التفاعل ، لذا يكون التأثير النهائي يساوى صفر ولا يتغير الاحتكاك .

الاحتكاك ونوع مادة الاتصال .

عندما كنا نقوم بتحريك الكتاب للأمام والخلف على المنضدة ، هل كانت حركة الكتاب في بداية عبر المنضدة اسهل ، أم كان الاحتفاظ بحركة اسهل ؟ وبمعنى آخر . هل كان الاحتكاك الثابت اكبر أم اصغر من الاحتكاك الديناميكي ؟ انه من السهولة أن يحتفظ الكتاب بحركته المستمرة عن أن تجعله يبدأ في التحرك ، لذا يكون الاحتكاك الثابت (الاستاتيكي) اكبر من الاحتكاك الديناميكي .

والان دعنا نقوم بتلخيص ما تعلمناه عن الاحتكاك الجاف

١- إذا أثرت قوة خارجية على جسم يلامس جسما آخر ، فإن رد فعل الجسم الأخرى يظهر على هيئة قوة الاحتكاكية تعوق انزلاق الجسم

٢- كل قوة احتكاكي له قيمة نهائية لا تزيد عنها ، ويحدث الانزلاق فقط إذا تساوت القوة الخارجية التي تسبب حركة الجسم مع هذه القيمة

٣- تزداد القوة الخارجية إلى القيمة التي تسبب تحرك الجسم من السكون ، ثم تقل قليلا بعد بدء الحركة ويطلق على القيمة الأعلى الاحتكاك الاستاتيكي ، وعلا القيمة الأقل الاحتكاك الحركي (الديناميكي) .

٤- لا تتوقف القيمة النهائية لقوة الاحتكاك على مساحة سطح التلامس بين الجسم المنزلق و سطح الانزلاق ولا على سرعة حركة الجسم على السطح
5- تتناسب قوة الاحتكاك مع رد الفعل العمودي على السطح ، وثابت التناسب بينهم هو معامل الاحتكاك وهو مختلف باختلاف طبيعة سطح التلامس ، مثل درجة نعومته، ولكنة لا يتوقف على مساحته أو الشكل الهندسي له . فالاحتكاك يتأثر بخصائص سطح الاتصال ، فإذا تم تعيين قوة الاحتكاك يمكن أن نكتشف لنا عن عيب سطح التلامس ، إذا كان خشن أو ناعم. وحسابيان يمكننا التعبير عن الاحتكاك الاستاتيكي ، والاحتكاك الديناميكي .

$$F_s = U_s R$$

$$F_d = U_d R$$

حيث: F_s الاحتكاك الاستاتيكي (الثابت).

U_s معامل الاحتكاك الاستاتيكي.

R المركبة العمودية علي سطح التلامس.

F_d الاحتكاك الديناميكي (الحركي).

U_d معامل الاحتكاك الديناميكي .

أهمية الاحتكاك في الرياضة

تعتبر قوة الاحتكاك ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحركات الرياضية وحركات الإنسان بوجه عام .فان الحركة الانتقالية البسيطة تحتاج إلى قوة الاحتكاك

ولهذا تصمم الأحذية التي نرتديها على أن يكون لها قوة الاحتكاك المناسبة بينها وبين سطح الاستناد ، ونلاحظ أن معظم أحذية الرياضيين نعلها بقوة الاحتكاك عالية ، ولهذا نرى أن المادة التي يصنع منها نعل الحذاء لها درجة عالية من معامل الاحتكاك .

وفى بعض الأنشطة ، مثل الرقص البولنج ، يفضل الحذاء الذي يساعد على الانزلق (الترحلق)، ولهذا يصنع نعل هذه الأحذية من مادة معامل احتكاكها قليل لتعطى هذه الخاصية وكذلك أحذية الترحلق تجتاز أيضا لقوة احتكاك قليلة ، لذا يوضع الشحم على حواف الزحافة لتقليل معامل الاحتكاك

وفى الألعاب التي يستخدم فيها أدوات مثل مضرب الرأكيت ، التنس ، الاسكواش يفضل زيادة قوة الاحتكاك حتى لا ينزلق المضرب أو الأداء من يد اللاعب وبطير في الهواء . لذا تلف هذه المضارب بالجلد أو المطاط ، والتي يكون لها معامل احتكاك كبير . ونجد أيضا بعض الرياضيين يضعون شريط من المطاط حول أيديهم لزيادة معامل الاحتكاك في بعض الرياضات ، أو يرشون بعض الاسبراى ، أو يضعون بعض من المساحيق مثل المالبيزيا (الجمبراز) على أيديهم لتحقيق هذا الغرض .

وتظهر أيضا أهمية الاحتكاك في الحركات اليومية للإنسان ، فالمشى يعتمد على معامل الاحتكاك بين سطح الحذاء (اسفل الحذاء) و سطح الأرض ، فإذا انخفض هذا العامل إلى حد معين فسوف يحدث الانزلاق ويتعرض الإنسان للخطر . لذا يلاحظ أن نعل الحذاء غالبا ما يغطى بطبقة من المطاط ، الجلد، الكاويتش تساعد على زيادة معامل الاحتكاك بينة وبين سطح الأرض .

مجموع القوى

القوة هي كل مؤثر يغير أو يعمل على تغيير حالة الجسم الساكن أو المتحرك ، وأنواع القوة كثيرة – كما ذكرنا من قبل – والقوة كمية متجهة – أي

لا يكفى المقدار الرقمي لتمييزها بل يجب أيضا ذكر اتجاهها – حيث تتميز بعناصر ثلاثة هي

المقدار : وهى مقدار ما تحتويه من وحدات القوى

نقطة تأثيرها : وهى النقطة التي تؤثر فيها القوة فعلا

اتجاهها: وللمتجهات قواعد خاصة تنطبق عليها بوجه عام ، بصرف النظر عم نوع المتجه سواء كان قوة أو سرعة أو عجلة ، بمعنى أن وصف أي كمية متجه يعنى أن لها مقدار واتجاه وأنها تخضع لقواعد المتجهات . وسوف ننافس فيما يلي أهم هذه القواعد للكميات اللامتجة والكميات المتجهة .

الكميات اللامتجة :

تحتاج لوصفها بالكامل إلى بيان جبري للمقدار فقط ، وقد تكون قيمتها موجبة أو سالبة .

الكميات المتجهة :

هي كمية تحتاج في تعريفها الكامل إلى بيان عن خصائص وصفة المقدار ، الاتجاه ناحية الاتجاه. والكمية المتجهة يمكن تمثيلها بيانيا بسهم يرسم عليه الرأس بالقمة ، بينما النهاية الأخرى الذيل ، مقدار المتجه يصف كمية ، وذلك تبعا لمقياس رسم معين اتجاه المتجه هو المستقيم الذي يرسم على طوله السهم الذي يمثل المتجه بالنسبة إلى خط إسناد (الزاوية المحصورة بين خط الإسناد الثابت والخط الذي تؤثر القوة على طوله) . وناحية الاتجاه لمتجه تشير إلى أية ناحية يحدث تأثير المتجهة (نهاية المتجه) التي توضع عند الرأس . ويمكن جمع أو طرح المتجهات . كما يمكن ضربها أو قسمتها على كمية لا متجه .

أن محصلة القوة التي تعمل علي جسم ؛هي مجموعة كل القوة التي تعمل عليه.هذا المجموع ليس بالمجموع جبري؛ أي لا يمكننا إضافة أو جمع مقادير القوة مع بعضها .

ولكننا نقصد هنا الجمع الاتجاهي vector sum لكل القوة الخارجية.تذكر بأننا عرفنا القوة ؛ كقوة دفع أو شد ؛والقوة عبارة عن كمية متجهة vector quantities .وهذا يعني انه عند وصف القوة يجب أن تتضمن المقدار(الكمية). Magnitude ؛ والاتجاه direction (أي اتجاه العمل)

ويمكن أن نفكر في القوة علي اعتبارها سهم (كما ذكرنا عليه)؛طوله يمثل مقدار القوة ؛ واتجاه السهم يمثل خط عمل القوة ؛وراس السهم يشير الي اتجاه عمل القوة.

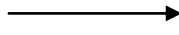
وعندما يتم جمع المتجهات الممثلة للقوة .فإننا لانعمل علي جمع مقادير هذه القوة ؛ بل يجب أيضا أن نضع في اعتبارنا اتجاهات هذه القوة .فلكي نجعل مجموعه من القوة يجب أن نستخدم جمع المتجهات ؛وننتيحه مجموع هذه القوة يطلق عليه محصلة القوة the resultalt forse .وامتجه الممثل لكل هذه القوة الخارجية يعمل علي الجسم كمحصلة للقوة أو القوة الخالصة المسببة للحركة.

يطلق على المتجه الممثل لمجموع كل القوى الخارجية التي تعمل على الجسم ، محصلة هذه القوى أو القوى الخالصة. جمع القوة التي تعمل على خط واحد .

لكي نفهم عملية جمع المنجهات ، دعنا أولا ندرس هذه الحالة البسيطة لجمع مجموعة من القوى تعمل على خط واحد . فاذا امنعنا النظر في مصطلح على خط واحد ، فإننا نستنتج ان خط عمل هذه القوة واحد ، اي تعمل كلها على نفس الخط . وقد تعمل هذه القوة في نفس الاتجاه ، او في اتجاه عكس

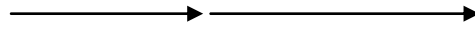
بعضاً على نفس الخط العمل . وهنا نسوق هذه المثال : انت الان ضمن فريق
 لشد الحبل يتكون من اثنين اخرين غيرك ، انت تشد الحبل بقوة ١٠٠ نيوتن
 وزميلك الثانى يشد بمقدار ٢٠٠ نيوتن ، ٤٠٠ نيوتن الزميل الثالث وانتم جميعاً
 تشدون الحبل على نفس الخط ونفس الاتجاه (اى نفس خط عمل القوة) .
 ولايجاد محصلة هذه القوة الثلاث ظو نبدا برسم سهم بيانى تخطيطى لتمثيل كل
 من هذه القوى ، وفقاً لمقياس رسم يمثل كمية هذه القوة . وعلى يتم رسم سهم
 الكمية الاولى للقوى وهى ١٠٠ نيوتن والتي قمت انت ببذلها فى شد الحبل .

100 نيوتن



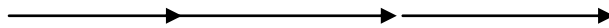
والان نبداً برسم سهم آخر يمثل مقدار القوة المبذولة من الزميل الثانى
 وهى 200 نيوتن ، على أن يبدأ من بداية راس السهم الأول ، فإذا كان مقياس
 الرسم الذى رسمة صحيح ، سوف يكون مقدار طول السهم الثانى ضعف السهم
 الأول .

100N 200N



أبداً فى رسم السهم الثالث والذي يمثل مقدار القوة المبذولة من الزميل
 الثالث وهى ٤٠٠ نيوتن ، من راس السهم الثانى ، هذا السهم سيكون طول
 أربعة أضعاف السهم الأول ، وضعف السهم الثانى .

100N 200N 400N



وعلى ستكون المحصلة هي طول السهم الذى يبدأ من ذيل السهم الممثل
 لقوة ١٠٠ نيوتن إلى راس السهم لقوة ٤٠٠ نيوتن .

700N



فإذا قمت بقياس طول هذا السهم ستجده سبعة أضعاف مقياس طول السهم الاول . أي أن محصلة القوة الثلاث ، وتعمل في نفس الاتجاه وعلى نفس الخط وإذا قمنا بحساب هذه القوة جبريا فانها تساوى

$$100N + 200N + 400N = 700N$$

هل هذا يعنى أن المجموعة الجبرية يساوى المجموعة المتجهة ؟ لا ، إلا في حالة تعمل هذه القوة على خط واحد وفي نفس الاتجاه ، ففي هذه الحالة تكون الإجابة نعم..

يمكن استخدام المجموعة الجبرية العادى ، فى حالة اذا ما كانت القوة تعمل على خط واحد وفي اتجاة واحد .

القوى الخارجية في الحركات الرياضية :

تؤثر قوة الجاذبية علي كتلة الجسم في جميع الحالات كقوة خارجية عند القيام بالحركات الرياضية للإنسان وتبعاً للظروف الميكانيكية المحيطة يكون من الممكن بالإضافة ألي ذلك ظهور قوة خارجية أخرى نتيجة للاحتكاك كما يحدث من مقاومة الهواء والماء كقوة خارجية وكما يلاحظ أيضاً ضرورة إن نضع في اعتبارنا القوي العضلية للزميل أو المنافس كقوي خارجية واخيرا فانه مما يعد من القوي الخارجية كافة قوي القصور الذاتي للأجسام الغريبة بالنسبة للإنسان وتحت ظروف معينة وقد سبق لنا في القصور السابقة أيضاً إيضاح نشأة كل من القوة العضلية وقوة القصور الذاتي أما في هذا الفصل فإننا نتناول قوة الجاذبية الأرضية وقوة الاحتكاك الخاصة بالهواء والماء بشكل تفصيلي.